28 QoS 配置

关于本章

28.1 MQC配置
通过配置MQC，按照某种规则对流量进行分类，并对同种类型的流量关联某种动作，实现针对不同业务的差分服务。

28.2 优先级映射配置
优先级映射配置介绍优先级映射等基本概念并介绍优先级映射的配置方法、配置示例以及常见配置错误。

28.3 流量监管和流量整形配置
流量监管和流量整形配置介绍了流量监管和流量整形基本概念，并介绍了基于接口的流量监管、基于流的流量监管、配置流量整形的配置方法和配置示例。

28.4 拥塞管理和拥塞避免配置
通过配置拥塞管理和拥塞避免，当网络中发生拥塞时，设备按照一定的调度策略决定报文的转发次序，使关键业务得到优先处理，或者主动丢弃报文，通过调整网络流量来解除网络过载。

28.5 基于ACL的简化流策略配置
通过配置基于ACL的简化流策略，对匹配ACL规则的报文进行过滤。

28.6 WLAN QoS配置

28.7 SAC配置
SAC配置介绍SAC等基本概念并介绍SAC的配置方法和配置示例。

28.1 MQC 配置

通过配置MQC，按照某种规则对流量进行分类，并对同种类型的流量关联某种动作，实现针对不同业务的差分服务。

版权所有 © 华为技术有限公司

28.1.1 MQC 简介

模块化QoS命令行（Modular QoS Command-Line Interface，MQC）是指通过将具有某类共同特征的报文划分为一类，并为同一类流量提供同等服务，从而针对不同的业务类型提供差分服务。

随着网络中QoS业务的不断丰富，在网络规划时若要实现对不同流量（如不同业务或不同用户）的差分服务，会使部署比较复杂。MQC的出现，使用户能对网络中的流量进行精细化处理，用户可以更加便捷的针对自己的需求对网络中的流量进行差分服务，完善了网络的服务能力。

MQC 三要素

MQC包含三个要素：流分类（traffic classifier）、流行为（traffic behavior）和流策略（traffic policy）。

- 流分类

  流分类用来定义一组流量匹配规则，以对报文进行分类。流分类规则如表28-1所示：

  表 28-1 流分类的分类规则

层级	分类规则
二层	• 目的MAC地址 • 源MAC地址 • 基于二层封装的协议字段 • ACL 4000～4999匹配的字段
三层	• IP报文的DSCP优先级 • IP报文的IP优先级 • TCP报文的TCP-Flag标志 • ACL 2000～3999匹配的字段 • ACL6 2000～3999匹配的字段
其他	• 所有报文 • 入接口

  流分类中各规则之间的关系分为：and或or，缺省情况下的关系为or。

  - and：当流分类中包含ACL规则时，报文必须匹配其中一条ACL规则以及所有非ACL规则才属于该类；当流分类中没有ACL规则时，报文必须匹配所有非ACL规则才属于该类。
  - or：报文只要匹配了流分类中的一个规则，设备就认为报文属于此类。

- 流行为

  流行为用来定义针对某类报文所做的动作。

- 流策略

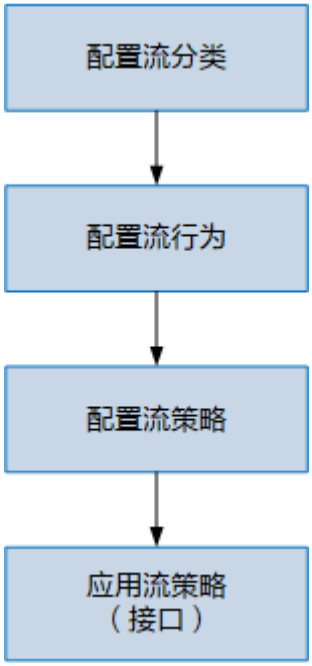
流策略用来将指定的流分类和流行为绑定，对分类后的报文执行对应流行为中定义的动作。

MQC 配置流程

MQC配置流程如图28-1所示。

1. 配置流分类：按照一定规则对报文进行分类，是提供差分服务的基础。
2. 配置流行为：为符合流分类规则的报文指定流量控制或资源分配动作。
3. 配置流策略：将指定的流分类和指定的流行为绑定，形成完整的策略。
4. 应用流策略：将流策略应用到接口。

图 28-1 MQC 配置流程



28.1.2 规格限制

介绍MQC的规格限制。

MQC的规格限制如表28-2所示。

表 28-2 MQC 规格限制

项目	规格
设备支持流分类个数	• AC6605/ACU2/AC6800V/AC6805/AirEngine 9700-M：256 • AC6003/AC6005/AC6507S/AC6508/AirEngine 9700S-S：32

项目	规格
一个流分类支持的if-match规则数	• AC6605/ACU2/AC6800V/AC6805/AirEngine 9700-M：1024 • AC6003/AC6005/AC6507S/AC6508/AirEngine 9700S-S：256
设备支持的流行为数	• AC6605/ACU2/AC6800V/AC6805/AirEngine 9700-M：256 • AC6003/AC6005/AC6507S/AC6508/AirEngine 9700S-S：32
设备支持的流策略数	• AC6605/ACU2/AC6800V/AC6805/AirEngine 9700-M：256 • AC6003/AC6005/AC6507S/AC6508/AirEngine 9700S-S：32
一个流策略绑定的流分类数	• AC6605/ACU2//AC6800V/AC6805/AirEngine 9700-M：256 • AC6003/AC6005/AC6507S/AC6508/AirEngine 9700S-S：32

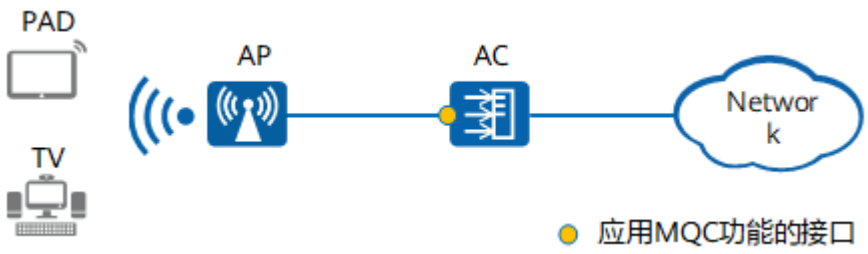
28.1.3 MQC 应用场景

介绍MQC的应用场景。

组网需求

如图28-2所示，企业通过部署WLAN网络来实现无线业务。当无线网络中存在较多广播/组播报文时，AP转发性能将会显著下降。为了防止广播/组播报文对AP的冲击，可在接入设备的下行口配置MQC来对广播/组播报文进行限速。

图 28-2 MQC 应用场景



业务部署

- 在AC上配置流分类，根据报文目的地址进行分类（目的地址为指定广播/组播报文MAC地址）。
- 在AC上配置流行为，对指定广播/组播流量进行限速，并开启流量统计功能。

- 在流策略中关联流分类和流行为，并在AC连接AP的下行接口应用置流策略。

说明

如果网络中涉及组播业务，则在流策略中就不应对相关组播流量进行限速。

28.1.4 配置注意事项

介绍部署MQC的注意事项。

- 流行为中，**permit**动作和其他流动作一起配置时，将依次执行这些动作；**deny**动作和其他流动作互斥，即使配置其它动作也不会生效（流量统计和流镜像除外）。
- 为匹配ACL规则的报文指定报文过滤动作时，如果此ACL中的rule规则配置为**permit**，则设备对此报文采取的动作由流行为中配置的**deny**或**permit**决定；如果此ACL中的rule规则配置为**deny**，则无论流行为中配置了**deny**或**permit**，此报文都被丢弃。

28.1.5 配置 MQC

介绍MQC详细的配置过程。

28.1.5.1 定义流分类

背景信息

定义流分类，可以将匹配一定规则的报文归为一类，对匹配同一流分类的报文进行相同的处理，是实现差分服务的前提和基础。

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]，创建一个流分类，进入流分类视图。

   and表示流分类中各规则之间关系为“逻辑与”，指定该逻辑关系后：

   - 当流分类中有ACL规则时，报文必须匹配其中一条ACL规则以及所有非ACL规则才属于该类；
   - 当流分类中没有ACL规则时，则报文必须匹配所有非ACL规则才属于该类。

   or表示流分类各规则之间是“逻辑或”，即报文只需匹配流分类中的一个或多个规则即属于该类。

   缺省情况下，流分类中各规则之间的关系为“逻辑或”。
3. 请根据实际情况定义流分类中的匹配规则。

匹配规则	命令
外层VLAN ID	**if-match vlan-id** *start-vlan-id* [**to** *end-vlan-id*]
VLAN报文802.1p优先级	**if-match 8021p** *8021p-value* &<1-8>

匹配规则	命令
目的MAC地址	**if-match destination-mac** *mac-address* [**mac-address-mask** *mac-address-mask*]
源MAC地址	**if-match source-mac** *mac-address* [**mac-address-mask** *mac-address-mask*]
以太网帧头中协议类型字段	**if-match l2-protocol** { **arp** | **ip** | **rarp** | *protocol-value* }
所有报文	**if-match any**
IP报文的DSCP优先级	**if-match** [**ipv6**] **dscp** *dscp-value* &<1-8>
IP报文的IP优先级	**if-match ip-precedence** *ip-precedence-value* &<1-8> **说明** 不能在一个逻辑关系为“与”的流分类中同时配置**if-match dscp**和**if-match ip-precedence**。
报文三层协议类型	**if-match protocol** { **ip** | **ipv6** }
TCP报文SYN Flag	**if-match tcp syn-flag** { **ack** | **fin** | **psh** | **rst** | **syn** | **urg** }*
入接口	**if-match inbound-interface** *interface-type interface-number* 如果流策略包含的流分类配置了**if-match inbound-interface**匹配规则，则该流策略不能应用在AC6605的GE接口、XGE接口和Eth-Trunk接口上。
ACL规则	**if-match acl** { *acl-number* | *acl-name* } **说明** 使用ACL作为流分类规则，必须先配置相应的ACL规则。
ACL6规则	**if-match ipv6 acl** { *acl-number* | *acl-name* } **说明** 使用ACL作为流分类规则，必须先配置相应的ACL规则。

4. 执行命令**quit**，退出流分类视图。

28.1.5.2 配置流行为

前置任务

在配置流行为之前，需要完成以下任务：

- 配置相关接口的链路层属性，保证接口正常工作。
- 配置相关接口的IP地址和路由协议，保证路由互通。

背景信息

设备支持报文过滤、重标记优先级、重定向、流量监管、流量统计等动作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**traffic behavior** *behavior-name*，创建一个流行为，进入流行为视图。

步骤3 请根据实际情况定义流行为中的动作，只要各动作不冲突，都可以在同一流行为中配置。

动作	命令
配置报文过滤	**deny | permit**
配置MQC实现重标记优先级	**remark 8021p** *8021p-value* **remark dscp** { *dscp-name* | *dscp-value* } **remark local-precedence** *local-precedence-value* **说明** 如果在流行为中配置了**remark 8021p**、**remark dscp**，未配置**remark local-precedence**，报文中的本地优先级会被标记为0。 包含重标记内部优先级动作的流策略只能在接口的入方向上应用。
配置MQC实现流量监管	**car cir** *cir-value* [**pir** *pir-value*] [**cbs** *cbs-value* **pbs** *pbs-value*] [**share**] [**green** { **discard** | **pass** [**remark-8021p** *8021p-value* | **remark-dscp** *dscp-value*] }] [**yellow** { **discard** | **pass** [**remark-8021p** *8021p-value* | **remark-dscp** *dscp-value*] }] [**red** { **discard** | **pass** [**remark-8021p** *8021p-value* | **remark-dscp** *dscp-value*] }] **说明** 如果流策略包含的流行为配置了绿色报文重标记802.1p优先级，则该流策略不能应用在AC6605的GE接口、XGE接口和Eth-trunk接口的入方向上。
配置单播策略路由	**redirect ip-nexthop** *ip-address* **redirect ipv6-nexthop** *ipv6-address* **redirect interface** *interface-type interface-number* **说明** 包含重定向动作的流策略只能在接口的入方向上应用。 如果流策略包含的流行为配置了重定向的动作，则该流策略不能应用在AC6605的GE接口、XGE接口和Eth-Trunk接口上。
配置流量统计	**statistic enable**

步骤4 执行命令**quit**，退出流行为视图。

----结束

28.1.5.3 配置流策略

前置任务

在配置流策略之前，需要完成以下任务：

- 配置流分类
- 配置流行为

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**traffic policy** *policy-name*，创建流策略并进入流策略视图。
3. 执行命令**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name*，在流策略中关联流分类和流行为。
4. 执行命令**quit**，退出流策略视图。

28.1.5.4 应用流策略

前置任务

在应用流策略之前，需要完成以下任务：

- 配置流策略

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
3. 执行命令**traffic-policy** *policy-name* { **inbound** | **outbound** }，在接口的入方向或出方向应用流策略。

28.1.5.5 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display traffic classifier** { **system-defined** | **user-defined** } [*classifier-name*]，查看设备上的流分类信息。
- 执行命令**display traffic behavior** { **system-defined** | **user-defined** } [*behavior-name*]，查看流行为的配置信息。
- 执行命令**display traffic policy user-defined** [*policy-name* [**classifier** *classifier-name*]]，查看流策略的配置信息。
- 执行命令**display traffic-policy applied-record** [*policy-name*]，查看指定流策略的应用记录信息。

28.1.6 维护 MQC

使能了流量统计功能后，可以查看MQC配置的统计信息，分析报文的通过和丢弃情况。

28.1.6.1 查看 MQC 统计信息

背景信息

用户需要了解接口下应用指定流策略后报文通过和被丢弃的情况时，可以查看MQC配置的统计信息。

查看流量统计信息时，MQC配置必须存在且已经包含流量统计动作。

操作步骤

- 执行命令**display traffic policy statistics interface** *interface-type interface-number* { **inbound** | **outbound** } [**verbose** { **classifier-base** | **rule-base** } [**class** *classifier-name*]]，查看指定接口下MQC配置的统计信息。

----结束

28.1.6.2 清除 MQC 统计信息

背景信息

当需要对接口上MQC配置的统计信息重新进行统计时，可以执行以下命令，清除之前的统计信息。

清除MQC统计信息时，MQC配置必须存在且已经包含流量统计动作。

须知

清除基于流的流量统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请于清除之前仔细确认。

操作步骤

- 用户视图下执行命令**reset traffic policy statistics interface** *interface-type interface-number* { **inbound** | **outbound** }，清除接口上的MQC配置的统计信息。

----结束

28.2 优先级映射配置

优先级映射配置介绍优先级映射等基本概念并介绍优先级映射的配置方法、配置示例以及常见配置错误。

28.2.1 优先级映射概述

优先级映射用来实现报文携带的QoS优先级与设备内部优先级（又称为本地优先级，是设备为报文分配的具有本地意义的优先级）之间的转换，从而设备根据内部优先级提供有差别的QoS服务质量。

用户可以根据网络规划在不同网络中使用不同的QoS优先级字段，例如在VLAN网络中使用802.1p，IP网络中使用DSCP。当报文经过不同网络时，为了保持报文的优先级，需要在连接不同网络的设备上配置这些优先级字段的映射关系。当设备连接不同网络时，所有进入设备的报文，其外部优先级字段（包括802.1p、DSCP）都被映射为内部优先级；设备发出报文时，将内部优先级映射为某种外部优先级字段。

28.2.2 原理描述

优先级映射

不同的报文使用不同的QoS优先级，例如VLAN报文使用802.1p，IP报文使用DSCP。当报文经过不同网络时，为了保持报文的优先级，需要在连接不同网络的设备上配置这些优先级字段的映射关系。

为了保证不同报文的服务质量，优先级映射利用DS（Differentiated Service）域来管理和记录QoS优先级与服务等级CoS（Class of Service）、颜色（Color）之间的映射关系。

服务等级是指报文在设备内部的服务质量，它决定了报文在设备内部所属的队列类型。服务等级有8种取值，即8种PHB（Per-Hop Behavior），优先级从高到低依次为CS7、CS6、EF、AF4、AF3、AF2、AF1、BE。PHB行为的详细描述，参见**PHB行为**。

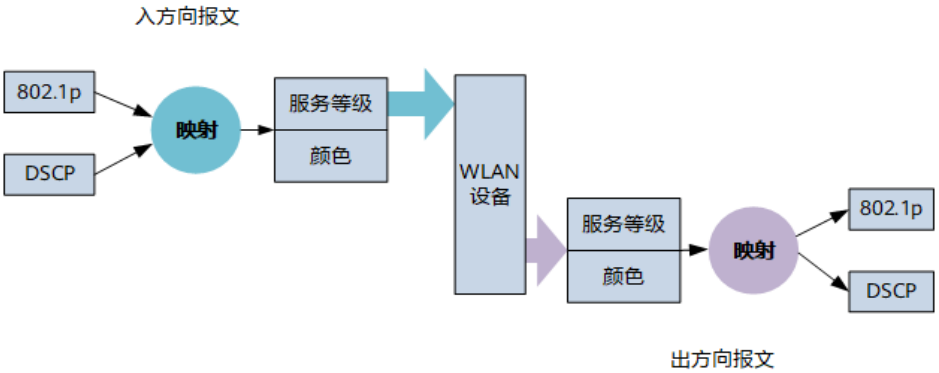
颜色是指报文在设备内部的丢弃优先级，用于决定同一个队列内部当队列发生拥塞时报文的丢弃顺序。颜色有3种取值，IEEE定义的优先级从低到高依次为Green、Yellow、Red。丢弃优先级的高低实际取决于对应参数的配置。

优先级映射的过程如下：

1. 在报文进入设备时，报文携带的QoS优先级被映射到设备内部服务等级（也叫内部优先级或本地优先级）和颜色。
2. 设备根据报文的服务等级及颜色实现拥塞避免。
3. 在报文离开设备时，内部服务等级和颜色被映射为QoS优先级。设备根据内部服务等级与QoS优先级之间的映射关系确定报文进入的队列，从而针对队列进行流量整形、拥塞避免、队列调度等处理。WLAN设备可以修改报文发送出去时所携带的QoS优先级，以便其他设备根据报文携带的优先级提供相应的QoS服务。

将QoS优先级映射到服务等级、颜色是对入方向的报文进行，而将服务等级、颜色映射为QoS优先级则是对出方向的报文进行，如**图28-3**所示。

图 28-3 QoS 优先级映射



QoS 优先级字段

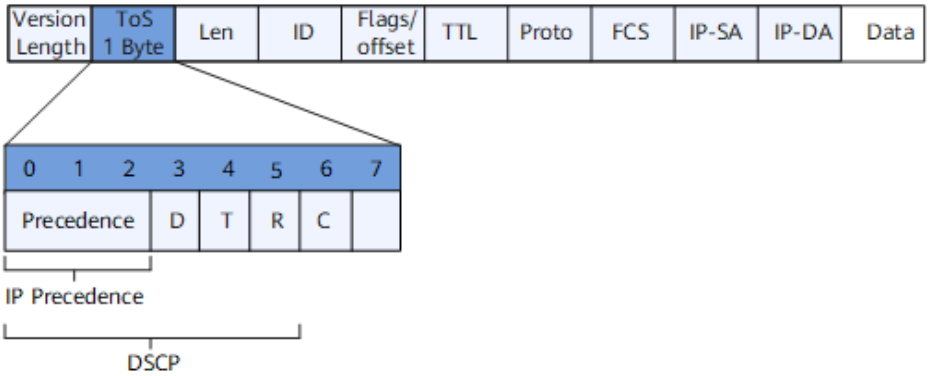
为了在Internet上针对不同的业务提供有差别的QoS服务质量，人们根据报文头中的某些字段记录QoS信息，从而让网络中的各设备根据此信息提供有差别的服务质量。这些和QoS相关的报文字段包括：

版权所有 © 华为技术有限公司

- Precedence字段

  IP报文头ToS（Type of Service）域由8个比特组成，其中3个比特的Precedence字段标识了IP报文的优先级，Precedence在报文中的位置如图28-4所示。

  图 28-4 IP Precedence/DSCP 字段



  比特0～2表示Precedence字段，代表报文传输的8个优先级，按照优先级从高到低顺序取值为7、6、……、1和0。最高优先级是7或6，经常是为路由选择或更新网络控制通信保留的，用户级应用仅能使用0～5。

  除了Predecence字段外，ToS域中还包括D、T、R三个比特：

  - D比特表示延迟要求（Delay，0代表正常延迟，1代表低延迟）。
  - T比特表示吞吐量（Throughput，0代表正常吞吐量，1代表高吞吐量）。
  - R比特表示可靠性（Reliability，0代表正常可靠性，1代表高可靠性）。

- DSCP字段

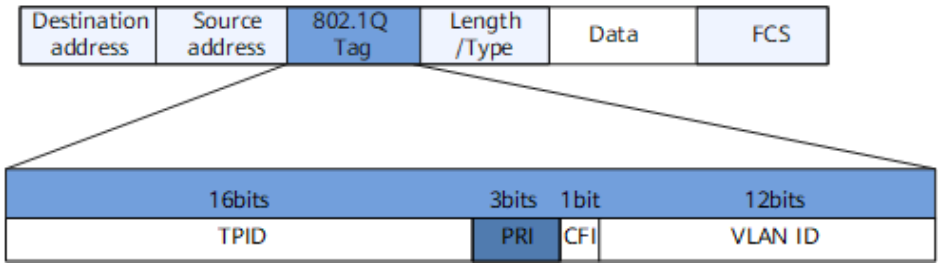
  RFC1349重新定义了IP报文中的ToS域，增加了C比特，表示传输开销（Monetary Cost）。之后，IETF DiffServ工作组在RFC2474中将IPv4报文头ToS域中的比特0～5重新定义为DSCP，并将ToS域改名为DS字节。DSCP在报文中的位置如图28-4所示。

  DS字段的前6位（0位～5位）用作区分服务代码点DSCP（DS Code Point），后2位（6位、7位）是保留位。DS字段的前3位（0位～2位）是类选择代码点CSCP（Class Selector Code Point），相同的CSCP值代表一类DSCP。DS节点根据DSCP的值选择相应的PHB。

- VLAN帧头中的802.1p优先级

  通常二层设备之间交互VLAN帧。根据IEEE 802.1Q定义，VLAN帧头中的PRI字段（即802.1p优先级），或称CoS字段，标识了服务质量需求。VLAN帧中的PRI字段位置如图28-5所示。

  图 28-5 VLAN 帧中的 802.1p 优先级



在802.1Q头部中包含3比特长的PRI字段。PRI字段定义了8种业务优先级CoS，按照优先级从高到低顺序取值为7、6、……、1和0。

PHB 行为

在每一个DS节点上对报文的处理称为PHB。PHB描述了DS节点对报文采用的外部可见的转发行为。PHB可以用优先级来定义，也可以用一些可见的服务特征如报文延迟、抖动或丢包率来定义。PHB只定义了一些外部可见的转发行为，没有指定特定的实现方式。

RFC定义了四种标准的PHB：CS（Class Selector），EF（Expedited Forwarding），AF（Assured Forwarding）和BE（Best-Effort）。其中，BE是缺省的PHB。

在RFC 2474中，CS又被划分为两个等级，即CS6和CS7；在RFC 2597中，AF又被划分为四个等级，即为AF1～AF4。至此，PHB共有8个细分级别，每个PHB在设备内部都有对应的服务等级，不同的服务等级将决定不同流的拥塞管理策略。同时每个PHB又再被划分为三个颜色，分别用Green、Yellow和Red表示，不同的颜色将决定不同流的拥塞避免策略。

关于各PHB的含义及细分级别对应的用途如**表28-3**所示。

表 28-3 标准 PHB 的含义和用途

PHB	含义	细分PHB	用途
CS	CS代表的服务等级与网络中使用的IP Precedence相同。在所有标准PHB中，CS的优先级最高。	CS7 CS6	CS6和CS7默认用于协议报文，如企业内部各个交换机之间的STP报文、LLDP报文、LACP报文等。如果这些报文无法接收会引起协议中断。
EF	EF被定义为这样的一种转发处理：从任何DS节点发出的信息流速率在任何情况下必须获得等于或大于设定的速率。EF PHB在DS域内不能被重新标记，仅允许在边界节点重新标记。 EF流要求低时延、低抖动、低丢包率，对应于实际应用中的视频、语音、会议电视等实时业务。	EF	EF用于承载VoIP语音的流量，或者企业内部视频会议的数据流，因为语音业务的报文要求低延迟、低抖动、低丢包率，其重要程度仅次于协议报文。 **说明** EF PHB提供的是低时延服务，应该具有最低的抖动和丢包率，因而必须限制EF的专用带宽，以免其他服务得不到可用带宽。

PHB	含义	细分PHB	用途
AF	AF的推出是为了满足这样的需求：用户在与ISP订购带宽服务时，允许业务量超出所订购的规格。对不超出所订购规格的流量要求确保转发的质量；对超出规格的流量将降低服务待遇继续转发，而不只是简单地被丢弃。 AF流要求较低的延迟、低丢包率、高可靠性，对应于数据可靠性要求高的业务如电子商务、企业VPN等。	AF4	AF4用来承载语音的信令流量，即VoIP业务的协议报文。 **说明** 语音信令是语音的呼叫控制。对用户而言，在接通的时候等待几秒钟是可以忍受的，但是在通话过程的中断是绝对不能允许的，因此语音流量必须优先于语音的信令流量。
		AF3	AF3可以用作远端设备的Telnet、FTP等服务。这些业务对带宽要求适当，但是对网络时延、抖动都非常敏感，同时要求完全可靠的传输，不能出现丢包。
		AF2	AF2可以用来承载企业内部IPTV的直播流量，可以保证在线视频业务的流畅性。直播业务的实时性强，需要有连续性和大吞吐量的保证，但是允许小规模的丢包。
		AF1	AF1用作企业内部普通数据流业务，例如E-Mail。普通数据对实时性和抖动等因素要求都不高，只要保证不丢包的传达即可。
BE	BE对应于传统的IP报文投递服务，只关注可达性，其他方面不做任何要求。任何交换机必须支持BE PHB。	BE	BE用于尽力而为的服务，用作不紧急、不重要、不需要负责的业务，如员工HTTP网页浏览业务。

版权所有 © 华为技术有限公司

28.2.3 缺省配置

介绍优先级映射表和缺省取值。

缺省情况下，DiffServ域中映射关系包括：

- 802.1p优先级到PHB行为/颜色的映射关系如表28-4。
- PHB行为/颜色到802.1p优先级的映射关系如表28-5。
- DSCP优先级到PHB行为/颜色的映射关系如表28-6。
- PHB行为/颜色到DSCP优先级的映射关系如表28-7。

端口优先级到PHB行为/颜色的映射关系与802.1p到PHB行为/颜色的映射关系一致。颜色仅用在流量控制时识别是否丢包，对内部优先级与队列的映射关系没有影响。

表 28-4 DiffServ 域中接口入方向上 VLAN 报文的 802.1p 优先级和 PHB 行为/颜色之间的映射关系

802.1p优先级	PHB行为	Color
0	BE	green
1	AF1	green
2	AF2	green
3	AF3	green
4	AF4	green
5	EF	green
6	CS6	green
7	CS7	green

表 28-5 DiffServ 域中接口出方向上 VLAN 报文的 PHB 行为/颜色和 802.1p 优先级之间的映射关系

PHB行为	Color	802.1p优先级
BE	green	0
BE	yellow	0
BE	red	0
AF1	green	1
AF1	yellow	1
AF1	red	1
AF2	green	2
AF2	yellow	2

PHB行为	Color	802.1p优先级
AF2	red	2
AF3	green	3
AF3	yellow	3
AF3	red	3
AF4	green	4
AF4	yellow	4
AF4	red	4
EF	green	5
EF	yellow	5
EF	red	5
CS6	green	6
CS6	yellow	6
CS6	red	6
CS7	green	7
CS7	yellow	7
CS7	red	7

表 28-6 DiffServ 域中接口入方向上 IP 报文的 DSCP 优先级和 PHB 行为/颜色之间的映射关系

DSCP	PHB行为	Color	DSCP	PHB行为	Color
0	BE	green	32	AF4	green
1	BE	green	33	BE	green
2	BE	green	34	AF4	green
3	BE	green	35	BE	green
4	BE	green	36	AF4	yellow
5	BE	green	37	BE	green
6	BE	green	38	AF4	red
7	BE	green	39	BE	green
8	AF1	green	40	EF	green
9	BE	green	41	BE	green

DSCP	PHB行为	Color	DSCP	PHB行为	Color
10	AF1	green	42	BE	green
11	BE	green	43	BE	green
12	AF1	yellow	44	BE	green
13	BE	green	45	BE	green
14	AF1	red	46	EF	green
15	BE	green	47	BE	green
16	AF2	green	48	CS6	green
17	BE	green	49	BE	green
18	AF2	green	50	BE	green
19	BE	green	51	BE	green
20	AF2	yellow	52	BE	green
21	BE	green	53	BE	green
22	AF2	red	54	BE	green
23	BE	green	55	BE	green
24	AF3	green	56	CS7	green
25	BE	green	57	BE	green
26	AF3	green	58	BE	green
27	BE	green	59	BE	green
28	AF3	yellow	60	BE	green
29	BE	green	61	BE	green
30	AF3	red	62	BE	green
31	BE	green	63	BE	green

表 28-7 DiffServ 域中接口出方向上 IP 报文的 PHB 行为/颜色和 DSCP 优先级之间的映射关系

PHB行为	Color	DSCP
BE	green	0
BE	yellow	0
BE	red	0
AF1	green	10

PHB行为	Color	DSCP
AF1	yellow	12
AF1	red	14
AF2	green	18
AF2	yellow	20
AF2	red	22
AF3	green	26
AF3	yellow	28
AF3	red	30
AF4	green	34
AF4	yellow	36
AF4	red	38
EF	green	46
EF	yellow	46
EF	red	46
CS6	green	48
CS6	yellow	48
CS6	red	48
CS7	green	56
CS7	yellow	56
CS7	red	56

28.2.4 配置优先级映射

配置优先级映射后，设备将根据报文携带的优先级信息或者端口优先级映射到相应的PHB行为/颜色，从而提供差异化的服务。

优先级映射的配置逻辑

1. 配置优先级信任模式：配置优先级信任模式可以确定设备根据哪种优先级进行映射。
2. 配置DiffServ域：配置DiffServ域可以确定报文优先级与内部优先级（服务等级）的映射关系。以便设备在根据内部优先级提供有差别的QoS服务。
3. 应用DiffServ域：将DiffServ域应用在对象上，使DiffServ域中的映射和重标记关系生效。

前置任务

配置优先级映射之前，需要完成以下任务：

- 配置相关接口的物理参数
- 配置相关接口的链路层属性

28.2.4.1 配置优先级信任模式

背景信息

配置优先级信任模式可以确定设备根据哪种优先级进行映射。

设备提供两种优先级信任模式：

- 信任报文的802.1p优先级
  - 对于带VLAN Tag的报文，根据报文自带的802.1p优先级，查找802.1p优先级到内部优先级映射表，然后为报文标记内部优先级。
  - 对于不带VLAN Tag的报文，设备将使用端口优先级，根据此优先级查找802.1p优先级到内部优先级映射表，然后为报文标记内部优先级。
- 信任报文的DSCP优先级

  根据报文的DSCP优先级，查找DSCP优先级到内部优先级映射表，为报文标记内部优先级。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**trust** { **8021p** | **dscp** }，配置接口信任的报文优先级。

缺省情况下，设备根据DSCP优先级对应的映射关系进行映射处理。

----结束

28.2.4.2 （可选）配置端口优先级

背景信息

在以下两种情况下，会使用到端口优先级：

- 接口收到了不带VLAN Tag的报文，设备根据端口优先级对报文进行后续的差分服务。
- 若在接口上使用命令**trust upstream none**取消了接口优先级映射的功能，报文只要能被转发，都根据端口优先级进行后续的差分服务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**port priority** *priority-value*，配置端口优先级。

缺省情况下，端口优先级为0。

----结束

28.2.4.3 配置 DiffServ 域

背景信息

当设备作为DiffServ域和其他网络的边界节点时，需要配置内部优先级和外部优先级的相互映射关系：

- 当业务流流入设备时，设备将报文携带的优先级信息映射到相应的PHB行为/颜色，在设备内部，根据报文的PHB行为进行拥塞管理，根据报文的颜色进行拥塞避免；
- 当业务流流出设备时，设备将报文的PHB行为/颜色映射为相应的优先级，对端设备根据报文的优先级提供相应的QoS服务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**diffserv domain** { **default** | *ds-domain-name* }，创建DiffServ域并进入DiffServ域视图。

default域定义了缺省情况下报文的优先级和PHB行为/颜色之间的映射关系。用户可以修改**default**域中定义的映射关系，但不能删除**default**域。除了**default**域外，设备最多可创建7个域。

步骤3 请根据实际情况对设备的优先级映射进行定义。

操作	命令
在接口入方向，将VLAN报文的802.1p优先级映射为PHB行为，并为报文着色	**8021p-inbound** *8021p-value* **phb** *service-class* [**green** | **yellow** | **red**]
在接口出方向，将PHB行为/颜色映射为VLAN报文的802.1p优先级	**8021p-outbound** *service-class* { **green** | **yellow** | **red** } **map** *8021p-value*
在接口入方向，将IP报文的DSCP优先级映射为PHB行为，并为报文着色	**ip-dscp-inbound** *dscp-value* **phb** *service-class* [**green** | **yellow** | **red**]
在接口出方向，将PHB行为/颜色映射为IP报文的DSCP优先级	**ip-dscp-outbound** *service-class* { **green** | **yellow** | **red** } **map** *dscp-value*

缺省的802.1p优先级到PHB行为/颜色、PHB行为/颜色到802.1p优先级、DSCP到PHB行为/颜色、PHB行为/颜色到DSCP的映射关系请参见**28.2.3 缺省配置**。

----结束

28.2.4.4 应用 DiffServ 域

背景信息

当需要根据DiffServ域中定义的映射关系，对出/入设备的报文进行优先级到PHB行为/颜色之间的映射操作时，可以将DiffServ域绑定到报文的出/入接口，系统会根据DiffServ域中的映射关系进行报文优先级与PHB行为/颜色之间的映射。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**trust upstream** { *ds-domain-name* | **default** | **none** }，在接口上绑定DiffServ域。

如果接口上配置了**trust upstream none**命令，系统对出/入该接口的报文不做优先级映射。

步骤4 （可选）执行命令**undo qos phb marking enable**，取消对接口出方向的报文进行PHB映射。

缺省情况下，对接口出方向的报文不进行PHB映射。

----结束

28.2.4.5 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display diffserv domain** [**all** | **name** *ds-domain-name*]，查看DiffServ域的配置信息。

----结束

28.2.5 配置举例

通过示例介绍如何应用优先级映射。配置示例中包括组网需求、配置注意事项、配置思路等。

28.2.5.1 配置优先级映射示例

通过配置优先级映射，设备AC将来自不同用户的报文中的802.1p优先级映射成不同的服务等级，从而提供差异化的服务。

配置流程

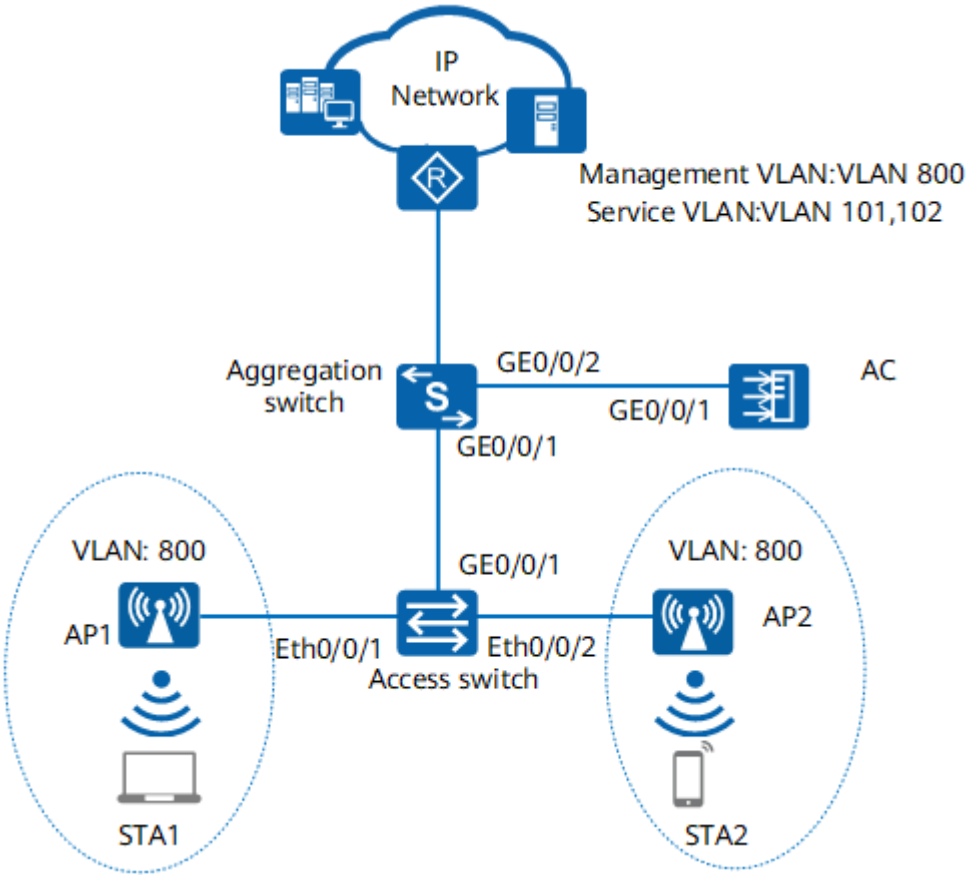
WLAN不同的特性和功能需要在不同类型的模板下进行配置和维护，这些模板统称为WLAN模板，如域管理模板、射频模板、VAP模板、AP系统模板、AP有线口模板、WIDS模板、WDS模板、Mesh模板。当用户在配置WLAN业务功能时，需要在对应功能的WLAN模板中进行参数配置，配置完成后，须将此模板引用到AP组或AP中，配置下发到AP，进而配置的功能在AP上生效。由于模板之间是存在相互引用关系的，因此在用户配置过程中，需要提前了解各个模板之间存在的逻辑关系。模板的逻辑关系和基本配置流程请参见**WLAN业务配置流程**。

组网需求

如图28-6所示，AP1和AP2通过交换机与AC连接。AP1和AP2的VLAN ID分别为101、102。

由于AP1的服务等级高，需要得到更好的QoS保证。通过定义DiffServ域，将来自AP1的数据报文优先级映射为4，将来自AP2的数据报文优先级映射为2，以提供差分服务。

图 28-6 优先级映射配置组网图



配置思路

采用如下的思路配置优先级映射：

1. 配置网络基本业务，保证网络能够互通。
2. 创建DiffServ域，将DSCP优先级映射为PHB行为和颜色并在GE接口下绑定DiffServ域。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。

– 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置接入交换机

使接入交换机透传所有的业务VLAN，由接入交换机给AP管理报文打VLAN800 tag，需要配置AP到AC之间VLAN800互通。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] vlan 800
[HUAWEI] interface Ethernet 0/0/1
[HUAWEI-Ethernet0/0/1] port link-type trunk
[HUAWEI-Ethernet0/0/1] port trunk pvid vlan 800
[HUAWEI-Ethernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 800
[HUAWEI-Ethernet0/0/1] port-isolate enable
[HUAWEI-Ethernet0/0/1] quit
[HUAWEI] interface Ethernet 0/0/2
[HUAWEI-Ethernet0/0/2] port link-type trunk
[HUAWEI-Ethernet0/0/2] port trunk pvid vlan 800
[HUAWEI-Ethernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 800
[HUAWEI-Ethernet0/0/2] port-isolate enable
[HUAWEI-Ethernet0/0/2] quit
[HUAWEI] interface GigabitEthernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 800
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置汇聚交换机

使汇聚交换机透传所有的业务VLAN。

说明

根据实际组网情况在汇聚交换机上行口配置业务VLAN透传，和上行网络设备互通。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] vlan batch 101 102 800
[HUAWEI] interface GigabitEthernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 800
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] quit
[HUAWEI] interface GigabitEthernet 0/0/2
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101 102 800
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置AC

1. 配置连接交换机的接口GE0/0/1透传所有业务和管理VLAN

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 101 102 800
[AC] interface GigabitEthernet 0/0/1
```

```
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 101 102 800
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

2. 配置AC作为DHCP服务器，为STA和AP分配IP地址

   # AC上新建接口地址池VLANIF800、VLANIF101和VLANIF102，其中，VLANIF800为AP提供IP地址，VLAN101和VLAN102为STA分配地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface Vlanif 800
[AC-Vlanif800] ip address 172.18.1.1 24
[AC-Vlanif800] dhcp select interface
[AC-Vlanif800] quit
[AC] interface Vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 172.16.1.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
[AC] interface Vlanif 102
[AC-Vlanif102] ip address 172.17.1.1 24
[AC-Vlanif102] dhcp select interface
[AC-Vlanif102] quit
```

3. 配置AC

   # 创建AP组，用于将AP1和AP2分别加入不同AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

   # 创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulatory-domain-prof-domain1] country-code cn
[AC-wlan-regulatory-domain-prof-domain1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] quit
[AC-wlan-view] quit
```

   # 配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 800
[AC] wlan
```

   # 在AC上离线导入AP，并将AP1和AP2分别加入AP组“ap-group1”和“ap-group2”中。假设AP1和AP2的MAC地址分别为60de-4476-e360和60de-4474-9640，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

   说明

   ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

   举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 60de-4474-9640
[AC-wlan-ap-1] ap-name area_2
[AC-wlan-ap-1] ap-group ap-group2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [2]
-------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime
-------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 172.18.1.254  AP5030DN       nor   0   5M:2S
1    60de-4474-9640 area_2 ap-group2 172.18.1.253  AP5030DN       nor   0   5M:4S
-------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

4. 配置优先级映射关系

   # 创建名为“traffic1”和“traffic2”的流量模板，并配置优先级映射关系。

```
[AC-wlan-view] traffic-profile name traffic1
[AC-wlan-traffic-prof-traffic1] priority-map tunnel-upstream dot11e 0 to 7 dscp 0
[AC-wlan-traffic-prof-traffic1] quit
[AC-wlan-view] traffic-profile name traffic2
[AC-wlan-traffic-prof-traffic2] priority-map tunnel-upstream dot11e 0 to 7 dscp 1
[AC-wlan-traffic-prof-traffic2] quit
[AC-wlan-view] quit
```

5. 创建并配置DiffServ域

   # 在AC上创建DiffServ域ds，并配置将AP1和AP2的DSCP优先级映射到服务等级。

```
[AC] diffserv domain ds
[AC-dsdomain-ds] ip-dscp-inbound 0 phb af4 green
[AC-dsdomain-ds] ip-dscp-inbound 1 phb af2 green
[AC-dsdomain-ds] quit
```

6. 绑定DiffServ域

```
[AC] interface GigabitEthernet0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] trust upstream ds
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

7. 配置WLAN业务参数

   # 创建名为“wlan-security”的安全模板，并配置安全策略。

   说明

   举例中以配置WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-security
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] quit
```

创建名为“wlan-ssid”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-ssid
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] quit
```

创建名为“wlan-vap1”和“wlan-vap2”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板、SSID模板和流量模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] forward-mode tunnel
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] security-profile wlan-security
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] ssid-profile wlan-ssid
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] traffic-profile traffic1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] quit
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap2
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] forward-mode tunnel
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] service-vlan vlan-id 102
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] security-profile wlan-security
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] traffic-profile traffic2
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] ssid-profile wlan-ssid
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap1 wlan 1 radio all
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-vap2 wlan 2 radio all
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

步骤4 验证配置结果

配置完成后，查看DiffServ域的配置信息。

```
[AC-wlan-view] display diffserv domain name ds
diffserv domain name:ds
 8021p-inbound 0 phb be green
....
....
 8021p-outbound cs7 red map 7
 ip-dscp-inbound 0 phb af4 green
 ip-dscp-inbound 1 phb af2 green
 ip-dscp-inbound 2 phb be green
 ....
 ....
 ip-dscp-outbound cs7 red map 56
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 101 102 800
#
dhcp enable
#
diffserv domain ds
#
diffserv domain ds
 ip-dscp-inbound 0 phb af4 green
 ip-dscp-inbound 1 phb af2 green
```

```
#
interface Vlanif101
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif102
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif800
 ip address 172.18.1.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102 800
 trust upstream ds
#
capwap source interface vlanif800
#
wlan
 traffic-profile name traffic1
  priority-map tunnel-upstream dot11e 1 to 7 dscp 0
 traffic-profile name traffic2
  priority-map tunnel-upstream dot11e 0 to 7 dscp 1
 security-profile name wlan-security
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-ssid
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-vap1
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-ssid
  security-profile wlan-security
  traffic-profile traffic1
 vap-profile name wlan-vap2
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 102
  ssid-profile wlan-ssid
  security-profile wlan-security
  traffic-profile traffic2
 regulatory-domain-profile name domain1
 ap-group name ap-group1
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile wlan-vap1 wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-vap1 wlan 1
 ap-group name ap-group2
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile wlan-vap2 wlan 2
  radio 1
   vap-profile wlan-vap2 wlan 2
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 60de-4474-9640 ap-sn 210235419610D2000097
  ap-name area_2
  ap-group ap-group2
#
return
```

28.2.6 常见配置错误

介绍优先级映射配置的常见错误。

28.2.6.1 报文未进入正确队列

常见原因

报文未进入正确队列的常见原因主要包括：

- 报文携带的优先级类型与入接口信任的优先级类型不一致。
- 入接口有影响报文入队列的配置。

操作步骤

步骤1 检查入接口信任的优先级类型是否与报文携带的一致

进入接口视图，执行命令**display this**，查看入接口配置的**trust**命令（如果没有配置，则系统缺省不信任任何优先级），然后抓取入接口的报文，分析其携带的优先级类型并与接口信任的优先级类型进行比较：

说明

如果没有配置**trust**，设备按照**port priority**命令所配置的端口优先级入队列，这将导致所有报文进入同一队列，无法提供差分服务。

- 如果入接口信任的优先级类型与报文携带的不一致，执行命令**trust**修改入接口信任的优先级类型，使其与报文携带的优先级一致。
- 如果入接口信任的优先级类型与报文携带的一致，执行步骤2。

步骤2 检查入接口是否有影响报文入队列的配置

1. 检查入接口是否配置了带remark动作的流量监管

   进入接口视图，执行命令**display this**，查看接口上是否配置了带**remark-8021p**或**remark-dscp**参数的**qos car**命令。

   - 如果配置了，请根据实际情况取消remark动作或执行命令**undo qos car**取消配置的流量监管。
   - 如果没有配置，请执行步骤b。

2. 检查入接口是否配置了带remark动作的入方向的流策略

   进入接口视图，执行命令**display this**，查看接口上是否配置了**traffic-policy inbound**命令。

   - 如果配置了，则请执行命令**display traffic-policy applied-record** *policy-name*查看流策略的应用记录及其绑定的流行为，如果流策略应用**success**，请进一步执行命令**display traffic behavior user-defined**查看该流策略绑定的流行为里是否包含remark报文优先级（如**remark 8021p**、**remark dscp**）或**remark local-precedence**的动作。

     - 如果流策略绑定的流行为中配置了相应的remark动作，请根据需要取消流行为中的remark动作或者取消接口上的流策略配置。
     - 如果流策略应用失败或者流策略绑定的流行为中没有配置remark动作，请执行步骤c。

   - 如果没有配置，请执行步骤c。

3. 检查入接口是否配置了带入队列动作的出方向的流策略

   进入接口视图，执行命令**display this**，查看接口上是否配置了**traffic-policy outbound**命令。

– 如果配置了，请执行命令**display traffic-policy applied-record** *policy-name*查看流策略的应用记录及其绑定的流行为，如果流策略应用**success**，请进一步执行命令**display traffic behavior user-defined**查看该流策略绑定的流行为的配置信息里是否包含**Assured Forwarding**、**Expedited Forwarding**或**Flow based Weighted Fair Queueing**等关键字，如果有，表明该流行为中有入队列的动作，请根据需要取消流行为中的入队列动作或者取消接口上的流策略配置。

----结束

28.2.6.2 优先级映射结果不正确

常见原因

优先级映射结果不正确的常见原因主要包括：

- 报文在出接口未按报文优先级入队列。
- 出/入接口信任的优先级类型与要求不一致。
- 出/入接口信任的DiffServ域下配置的优先级映射关系与要求不一致。
- 出/入接口有影响优先级映射的配置。

操作步骤

步骤1 检查报文在出接口是否进入正确的队列

执行命令**display qos queue statistics interface** *interface-type interface-number*，检查报文在出接口是否按照要求进入了相应的队列。

- 如果报文在出接口没有按照要求入队列，请参见**28.2.6.1 报文未进入正确队列**定位错误。
- 如果报文在出接口进入了正确的队列，执行步骤2。

步骤2 检查出/入接口信任的优先级类型是否正确

进入出/入接口的接口视图，执行命令**display this**，查看接口配置的**trust**命令（如果没有配置，则系统缺省信任外层802.1p优先级），看信任的优先级类型是否与业务规划符合：

- 如果不符合，执行命令**trust**正确配置接口信任的优先级类型。
- 如果符合，执行步骤3。

步骤3 检查出/入接口信任的DiffServ域中的优先级映射关系是否正确

进入出/入接口视图，执行命令**display this**，查看出/入接口配置的**trust upstream**命令（如果没有配置，系统缺省信任default域）。

然后执行命令**display diffserv domain name** *ds-domain-name*，检查和报文优先级之间的映射是否与业务规划符合：

说明

本地优先级即入接口优先级映射后的本地优先级。

- 如果不符合，执行命令**ip-dscp-outbound**或**8021p-outbound**正确配置本地优先级到报文优先级的映射。

- 如果符合，执行步骤4。

步骤4 检查出/入接口是否有影响优先级映射的配置

如果接口配置了：

- **undo qos phb marking enable**，则系统对接口出方向的报文不进行PHB映射。
- **trust upstream none**，则系统对从此接口出去的报文不进行优先级映射。
- 出/入方向且与报文匹配的**traffic-policy**，若流策略下有**remark 8021p**或**remark dscp**动作，报文优先级为**remark**后的报文优先级。

进入出/入接口视图，执行命令**display this**，检查接口是否有上述影响优先级映射的配置，如果有，请根据以上情况删除或修改该配置。

----结束

28.3 流量监管和流量整形配置

流量监管和流量整形配置介绍了流量监管和流量整形基本概念，并介绍了基于接口的流量监管、基于流的流量监管、配置流量整形的配置方法和配置示例。

28.3.1 流量监管和流量整形概述

流量监管和流量整形通过监督进入网络的流量速率，用来限制流量及其资源的使用，保证更好地为用户提供服务。

如果报文的发送速率大于接收速率，或者下游设备的接口速率小于上游设备的接口速率，就会引起网络的拥塞。如果不限制用户发送的业务流量，大量用户不断突发的业务数据会使网络更加拥挤。为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用，更好地为更多的用户服务，必须对用户的业务流量加以限制。

流量监管和流量整形就是一种通过对流量规格的监督，来限制流量及其资源使用的流控策略。

流量监管

流量监管TP（Traffic Policing）就是对流量进行控制，通过监督进入网络的流量速率，对超出部分的流量进行“惩罚”，使进入的流量被限制在一个合理的范围之内，从而保护网络资源和用户的利益。

流量整形

流量整形TS（Traffic Shaping）是一种主动调整流量输出速率的措施。当下游设备的入接口速率小于上游设备的出接口速率或发生突发流量时，下游设备入接口处可能出现流量拥塞的情况，此时用户可以通过在上游设备的接口出方向配置流量整形，将上游不规整的流量进行削峰填谷，输出一条比较平整的流量，从而解决下游设备的拥塞问题。

流量整形与流量监管的主要区别在于，流量整形对原本要被丢弃的报文进行缓存，当令牌桶有足够的令牌时，再均匀的向外发送这些被缓存的报文。流量整形与流量监管的另一区别是，整形可能会增加延迟，而监管几乎不引入额外的延迟。

28.3.2 流量监管和流量整形

如果不限制用户发送的业务流量，大量用户不断突发的业务数据会使网络更加拥挤。为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用，更好地为更多的用户服务，必须对用户的业务流量加以限制。

流量监管TP（Traffic Policing）和流量整形TS（Traffic Shaping）通过监督进入网络的流量速率来限制流量及其资源的使用。进行流量监管和流量整形有一个前提条件，就是要判断流量是否超出了规格，然后才能根据评估结果实施调控策略。一般采用令牌桶（Token Bucket）对流量的规格进行评估。

流量监管和流量整形区别

流量监管和流量整形的主要区别在于：

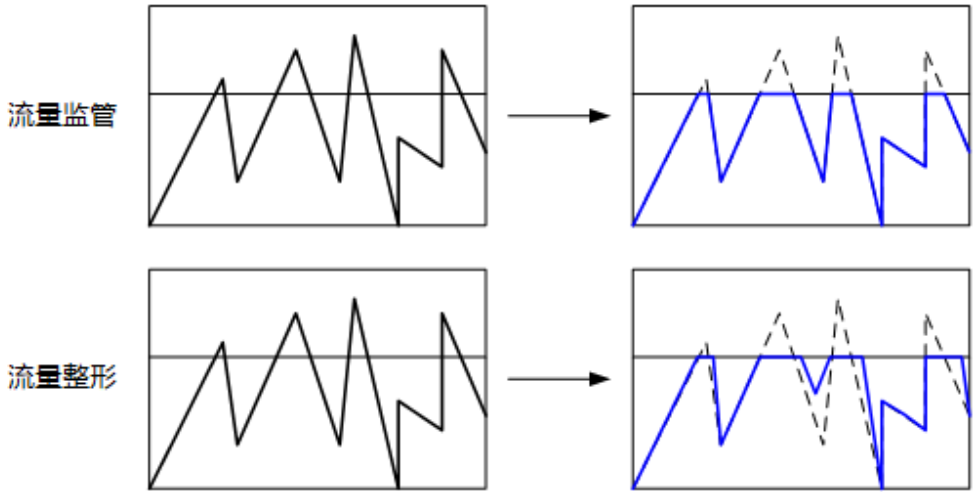
- 利用流量监管进行报文控制时，直接丢弃不符合速率要求的报文。而流量整形则会将不符合速率要求的报文先行缓存，当令牌桶有足够的令牌时，再均匀的向外发送这些被缓存的报文。
- 流量整形可能会增加延迟，而流量监管几乎不引入额外的延迟。

表 28-8 流量监管和流量整形的比较

类型	优点	缺点
流量整形	较少丢弃报文。	引入时延和抖动，需要较多的缓冲资源缓存报文。
流量监管	支持重标记，不需使用额外的缓冲。	较多丢弃报文，可能引发重传。

图28-7说明了流量监管与流量整形的区别。

图 28-7 流量监管与流量整形的区别



28.3.2.1 流量评估与令牌桶技术

概述

为了保证有限的网络资源能够更有效的被利用，更好的为更多的用户服务，必须对用户的流量加以限制。流量监管、流量整形和接口限速都可以通过对流量规格进行监督以限制流量及其资源的使用，但是它们必须要有一个前提条件，那就是需要知道流量是否超出了规格，然后才能根据评估结果实施调控。一般采用令牌桶对流量的规格进行评估。

令牌桶可以看作是一个存放一定数量令牌的容器。系统按设定的速度向桶中放置令牌，当桶中令牌满时，多出的令牌溢出，桶中令牌不再增加。在使用令牌桶对流量规格进行评估时，是以令牌桶中的令牌数量是否足够满足报文的转发为依据的。如果桶中存在足够的令牌可以用来转发报文，称流量遵守或符合约定值，否则称为不符合或超标。

关于令牌桶处理报文的方式，RFC中定义了以下标记算法：

- 单速率三色标记（single rate three color marker，srTCM，或称为单速双桶算法）算法，主要关注报文尺寸的突发。
- 双速率三色标记（two rate three color marker，trTCM，或称为双速双桶算法）算法，主要关注报文速率的突发。

令牌桶算法的评估结果都是为报文打上红、黄、绿三种颜色的标记，所以称为“三色标记”。

单速双桶

单速双桶采用RFC2697定义的单速三色标记器srTCM（Single Rate Three Color Marker）算法对流量进行测评，根据评估结果为报文打颜色标记，即绿色、黄色和红色。

如图28-8所示，为方便描述将两个令牌桶称为C桶和E桶，用Tc和Te表示桶中的令牌数量。单速双桶有3个参数：

- CIR（Committed Information Rate）：承诺信息速率，表示向C桶中投放令牌的速率，即C桶允许传输或转发报文的平均速率；
- CBS（Committed Burst Size）：承诺突发尺寸，表示C桶的容量，即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量；
- EBS（Excess Burst Size）：超额突发尺寸，表示E桶的容量，即E桶瞬间能够通过的超出突发流量。

系统按照CIR速率向桶中投放令牌：

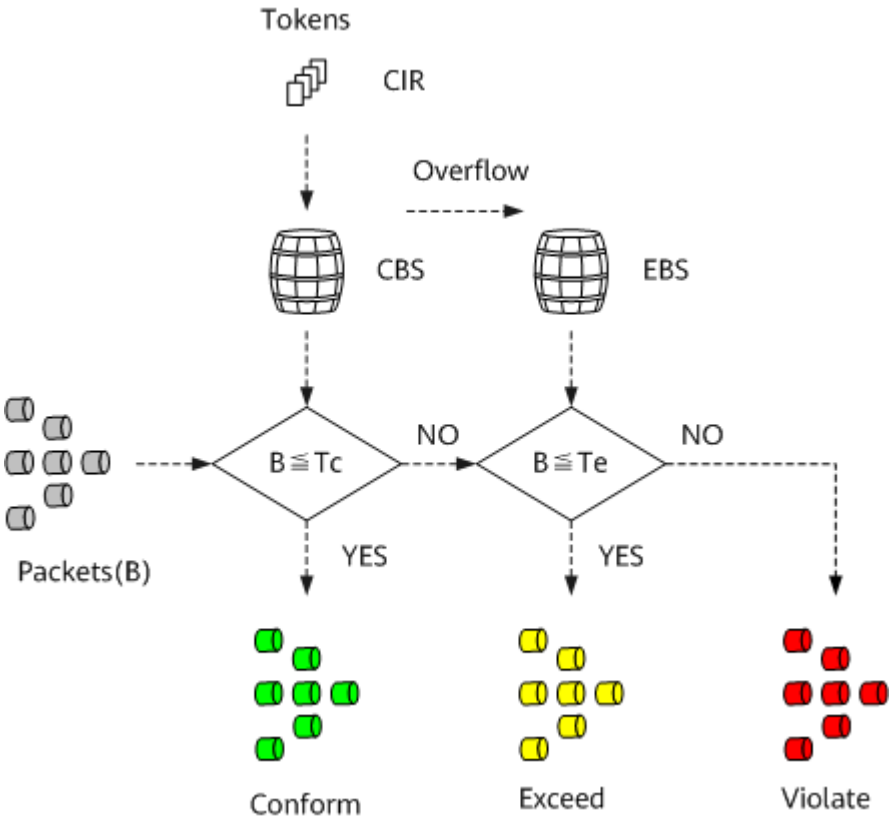
- 若Tc<CBS，Tc增加；
- 若Tc=CBS，Te<EBS，Te增加；
- 若Tc=CBS，Te=EBS，则都不增加。

对于到达的报文，用B表示报文的大小：

- 若B≤Tc，报文被标记为绿色，且Tc减少B；
- 若Tc<B≤Te，报文被标记为黄色，且Te减少B；
- 若Te<B，报文被标记为红色，且Tc和Te都不减少。

单速双桶模式允许流量突发，当用户的流量速率小于配置的CIR时，报文被标记为绿色；当用户的突发流量大于配置的CBS而小于EBS时，报文被标记为黄色；当用户的突发流量大于配置的EBS时，报文被标记为红色。

图 28-8 单速双桶示意图



假设设备接口的CIR设置为1Mbit/s，CBS为2000bytes，EBS为2000bytes，初始状态时C桶和E桶满。单速双桶模式下，令牌桶对报文的处理过程如下：

说明

为方便计算，此处1Mbit/s按1×10^6bit/s计算。

- 假设第1个到达的报文是1500bytes。检查C桶发现令牌数大于数据包的长度，所以数据包被标为绿色，C桶减少令牌1500bytes，还剩500bytes，E桶令牌数量保持不变。
- 假设1ms之后到达第2个报文1500bytes。在此间隔内，C桶新增令牌 = CIR × 1ms = 1000bits = 125bytes，加上C桶原来剩余的令牌500bytes，此时C桶共有625bytes，检查发现C桶内令牌数量不够。检查E桶发现有足够令牌，因此报文标记为黄色，E桶减少令牌1500bytes，剩余500bytes，C桶剩余625bytes保持不变。
- 假设又过1ms后到达第3个报文1000bytes。在此间隔内，C桶新增令牌125bytes，加上C桶原来剩余的令牌625bytes，此时C桶共有750bytes，检查发现C桶内令牌数量不够。检查E桶发现令牌数量也不够，因此报文被标记为红色，C桶、E桶令牌数不变。
- 假设又过20ms后到达第4个报文1500bytes。在此间隔内，C桶新增令牌 = CIR × 20ms = 20000bits = 2500bytes，加上C桶原来剩余的令牌750bytes，C桶此时令牌数为3250bytes。而CBS = 2000bytes，因此溢出的1250bytes添加到E桶，此时E桶有1750bytes。由于C桶中令牌数大于报文长度，报文标记为绿色，C桶减少令牌1500bytes，剩余500bytes，E桶令牌数量保持不变。

报文处理过程汇总见**表28-9**。

表 28-9 单速双桶模式下报文处理过程

包序号	时刻(ms)	报文长度(bytes)	与上次添加令牌的间隔(ms)	本轮增加令牌(bytes)	令牌增加后各桶令牌(bytes)		报文处理后各桶剩余令牌(bytes)		报文标记结果
					C桶	E桶	C桶	E桶	
-	-	-	-	-	2000	2000	2000	2000	-
1	0	1500	0	0	2000	2000	500	2000	绿色
2	1	1500	1	125	625	2000	625	500	黄色
3	2	1000	1	125	750	500	750	500	红色
4	22	1500	20	2500	2000	1750	500	1750	绿色

双速双桶

双速双桶采用RFC2698定义的双速三色标记器trTCM（A Two Rate Three Color Marker）算法对流量进行测评，根据评估结果为报文打颜色标记，即绿色、黄色和红色。

如图28-9所示，为方便描述将两个令牌桶称为P桶和C桶，用Tp和Tc表示桶中的令牌数量。双速双桶有4个参数：

- PIR（Peak information rate）：峰值信息速率，表示向P桶中投放令牌的速率，即P桶允许传输或转发报文的峰值速率，PIR大于CIR；
- CIR：承诺信息速率，表示向C桶中投放令牌的速率，即C桶允许传输或转发报文的平均速率；
- PBS（Peak Burst Size）：峰值突发尺寸，表示P桶的容量，即P桶瞬间能够通过的峰值突发流量；
- CBS：承诺突发尺寸，表示C桶的容量，即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量。

系统按照PIR速率向P桶中投放令牌，按照CIR速率向C桶中投放令牌：

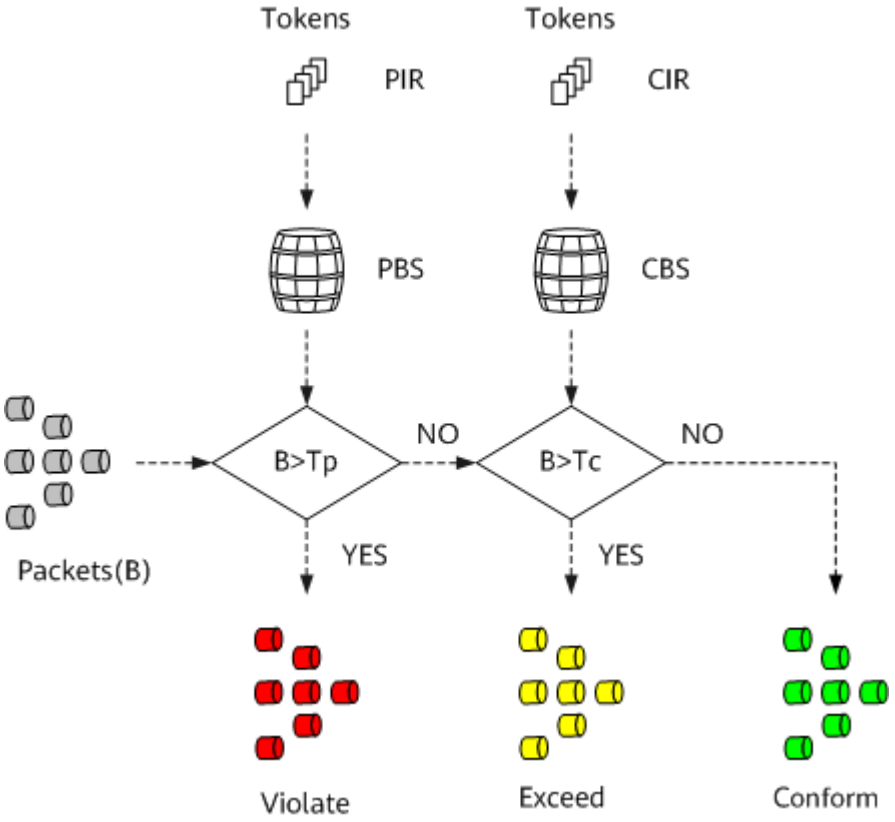
- 当Tp<PBS时，P桶中令牌数增加，否则不增加。
- 当Tc<CBS时，C桶中令牌数增加，否则不增加。

对于到达的报文，用B表示报文的大小：

- 若Tp<B，报文被标记为红色；
- 若Tc<B≤Tp，报文被标记为黄色，且Tp减少B；
- 若B≤Tc，报文被标记为绿色，且Tp和Tc都减少B。

双速双桶模式允许流量速率突发，当用户的流量速率小于配置的CIR时，报文被标记为绿色；当用户的流量大于CIR而小于PIR时，报文被标记为黄色；当用户的流量大于PIR时，报文被标记为红色。

图 28-9 双速双桶示意图



假设设备端口的CIR设置为1Mbit/s，PIR设置为2Mbit/s，CBS为2000 bytes，PBS为3000 bytes，初始状态时C桶和P桶满。双速双桶模式下，令牌桶对报文的处理过程如下：

说明

为方便计算，此处1Mbit/s按1×10^6bit/s计算。

- 第1个到达的报文假设是1500bytes。检查发现报文长度不超过P桶也不超过C桶，所以数据包被标为绿色，C桶和P桶都减少令牌1500bytes，C桶还剩500bytes，P桶还剩1500bytes。
- 假设1ms后到达第2个报文1800bytes。在此间隔内，P桶新增令牌 = PIR × 1ms = 2000bit = 250bytes，加上P桶原来剩余的令牌1500bytes，此时P桶共有1750bytes，小于报文长度。C桶新增令牌 = CIR × 1ms = 1000bits = 125bytes，加上C桶原来剩余的令牌500bytes，此时C桶共有625bytes。报文标记为红色，P桶、C桶令牌数不变。
- 假设又过1ms后到达第3个报文1000bytes。在此间隔内，P桶新增令牌250byte，加上P桶原来剩余的令牌1750bytes，此时P桶共有令牌2000bytes，大于报文长度。再检查C桶，C桶新增令牌125bytes，加上C桶原来剩余的令牌625bytes，此时C桶共有750bytes，仍然小于报文长度。因此报文被标记为黄色，P桶减少令牌1000bytes，剩余1000bytes，C桶令牌不变。
- 假设又过20ms之后到达报文1500bytes。在此间隔内，P桶新增令牌 = PIR × 20ms = 40000bits = 5000bytes，超过P桶容量PBS，因此P桶令牌数 = PBS = 3000bytes，溢出的令牌丢弃这样P桶大于报文长度。此时C桶增加令牌 = CIR × 20ms = 20000bits = 2500bytes，超过C桶容量CBS，因此C桶令牌数 = CBS = 2000bytes，溢出的令牌丢弃。C桶此时令牌数2000bytes，大于报文长度。报文

被标记为绿色，P桶减少令牌1500bytes，剩余1500bytes；C桶减少令牌1500bytes，剩余500bytes。

报文处理过程汇总见表28-10。

表 28-10 双速双桶模式下报文处理过程

包序号	时刻(ms)	报文长度(bytes)	与上次添加令牌的间隔(ms)	本轮增加令牌(bytes)		令牌增加后各桶令牌(bytes)		报文处理后各桶剩余令牌(bytes)		报文标记结果
				C桶	P桶	C桶	P桶	C桶	P桶	
-	-	-	-	-	-	2000	3000	2000	3000	-
1	0	1500	0	0	0	2000	3000	500	1500	绿色
2	1	1800	1	125	250	625	1750	625	1750	红色
3	2	1000	1	125	250	750	2000	750	1000	黄色
4	22	1500	20	2500	5000	2000	3000	500	1500	绿色

两种令牌桶模式的区别和应用

两种令牌桶模式之间的区别和相互关系如表28-11所示。

表 28-11 两种令牌桶模式之间的区别和相互关系

区别	单速双桶	双速双桶
参数	CIR、CBS和EBS	CIR、CBS、PIR和PBS
令牌投放方式	C桶满时令牌投放到E桶。C桶和E桶都不满时，只向C桶投放令牌。	以CIR速率向C桶投放令牌，以PIR速率向P桶中投放令牌。两个桶相对独立。桶中令牌满时令牌溢出。
是否允许流量突发	允许报文尺寸的突发。先使用C桶中的令牌，C桶中令牌数量不够时，使用E桶中的令牌。	允许报文速率的突发。C桶和P桶中的令牌足够时，两个桶中的令牌都使用。C桶中令牌不够时，只使用P桶中的令牌。
报文颜色标记结果	绿色、黄色或红色	绿色、黄色或红色

基于上述令牌桶模式之间的区别，其功能和选用场景也有所不同，见表28-12。

表 28-12 令牌桶模式的功能及选用场景

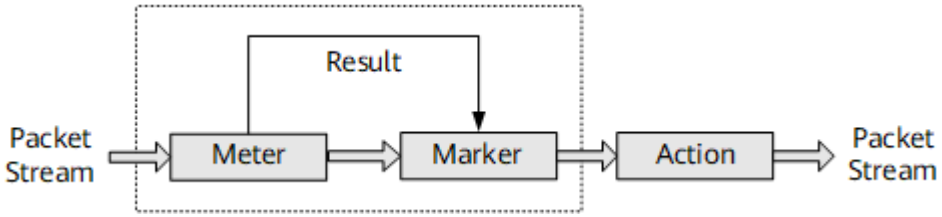
令牌桶模式	功能	选用场景
单速双桶	限制带宽，还可以容许一部分流量突发，并且可以区分突发业务和正常业务	较为重要的业务，容许有突发的业务（如企业邮件数据），对于突发流量有宽容。
双速双桶	限制带宽，可以进行流量带宽划分，可以区别带宽小于CIR还是在CIR与PIR之间	重要业务，可以更好的监控流量的突发程度，对流量分析起到指导作用。

28.3.2.2 流量监管

流量监管就是对流量进行控制，通过监督进入网络的流量速率，对超出部分的流量进行“惩罚”，使进入的流量被限制在一个合理的范围之内，从而保护网络资源和企业网用户的利益。

流量监管的原理

图 28-10 流量监管组件



如图28-10所示，流量监管由三部分组成：

- Meter：通过令牌桶机制对网络流量进行度量，向Marker输出度量结果。
- Marker：根据Meter的度量结果对报文进行染色，报文会被染成green、yellow、red三种颜色。

  说明

  AC6605不支持物理有线接口下的报文染色。
- Action：根据Marker对报文的染色结果，对报文进行一些动作，动作包括：
  - pass：对测量结果为“符合”的报文继续转发。
  - remark + pass：修改报文内部优先级后再转发。
  - discard：对测量结果为“不符合”的报文进行丢弃。

  默认情况下，green报文、yellow报文进行转发，red报文丢弃。

经过流量监管，如果某流量速率超过标准，设备可以选择降低报文优先级再进行转发或者直接丢弃。默认情况下，此类报文被丢弃。

28.3.2.3 流量整形

流量整形是一种主动调整流量输出速率的措施，其作用是限制流量与突发，使这类报文以比较均匀的速率向外发送。流量整形通常使用缓冲区和令牌桶来完成，当报文的发送速度过快时，首先在缓冲区进行缓存，在令牌桶的控制下，再均匀地发送这些被缓冲的报文。

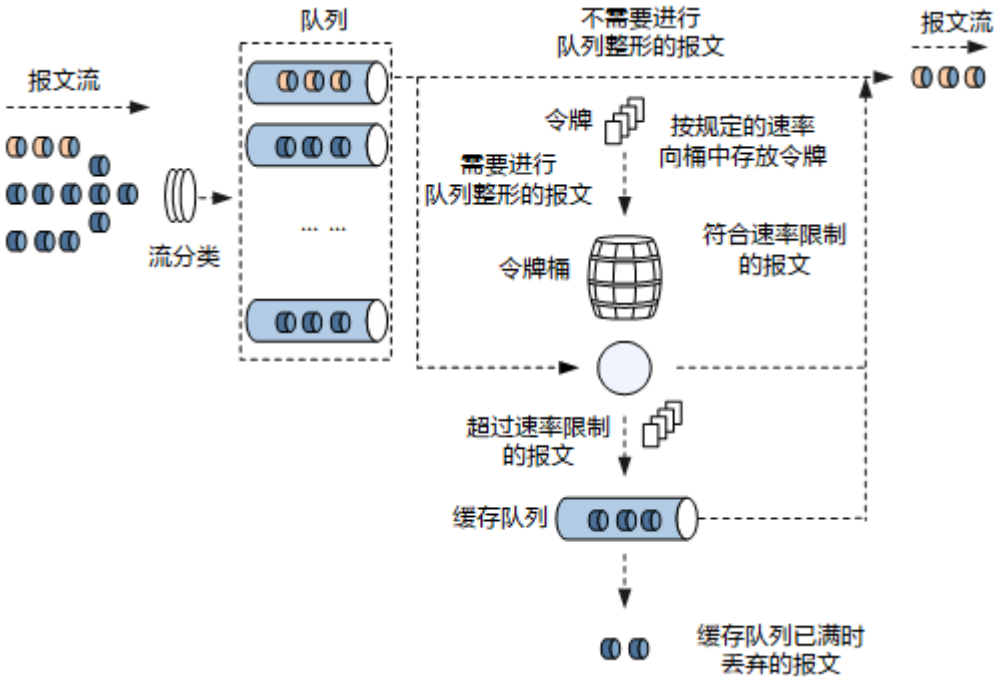
当下游设备的接口速率小于上游设备的接口速率或发生突发流量，在下游设备接口处可能出现流量拥塞的情况，此时用户可以通过在上游设备的接口出方向配置流量整形，将上游不规整的流量进行削峰填谷，输出一条比较平整的流量，从而解决下游设备的拥塞问题。

处理流程

流量整形是一种应用于接口或队列的流量控制技术，可以对从接口上经过的所有报文或某类报文进行速率限制。

下面以接口下采用单速单桶技术的基于流的队列整形为例介绍流量整形的处理流程，其处理流程如图28-11所示。

图 28-11 流量整形处理流程图



具体处理流程如下：

1. 当报文到来的时候，首先对报文进行分类，使报文进入不同的队列。
2. 若报文进入的队列没有配置队列整形功能，则直接发送该队列的报文；否则，进入下一步处理。
3. 按用户设定的队列整形速率向令牌桶中放置令牌：
   - 如果令牌桶中有足够的令牌可以用来发送报文，则报文直接被发送，在报文被发送的同时，令牌做相应的减少。

- 如果令牌桶中没有足够的令牌，则将报文放入缓存队列，如果报文放入缓存队列时，缓存队列已满，则丢弃报文。

4. 缓存队列中有报文的时候，系统按一定的周期从缓存队列中取出报文进行发送，每次发送都会与令牌桶中的令牌数作比较，直到令牌桶中的令牌数减少到缓存队列中的报文不能再发送或缓存队列中的报文全部发送完毕为止。

28.3.3 流量监管和流量整形注意事项

介绍流量监管和流量整形的相关配置注意事项。

设备支持情况

- 如果流策略包含的流行为配置了绿色报文重标记802.1p优先级，则该流策略不能应用在AC6605的GE接口、XGE接口和Eth-trunk接口的入方向上。
- AC6605不支持物理有线接口下的报文染色。
- ACU2不支持流量整形。

配置注意事项

- 当高优先级报文（如ARP、SSH、CAPWAP等协议报文）流量过载时，无法保证同优先级或低优先级报文流量得到转发。
- 配置流量整形、拥塞管理、拥塞避免时，需要先配置TM功能才能生效。

28.3.4 缺省配置

介绍流量监管和流量整形的缺省配值，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

流量监管的缺省配值如**表28-13**所示，流量整形的缺省配值如**表28-14**所示。

表 28-13 流量监管的缺省配值

参数	缺省值
基于接口的流量监管	未对接口进行流量监管
基于流的流量监管	未对不同的业务流进行流量监管

表 28-14 流量整形的缺省配值

参数	缺省值
基于接口的流量整形	未对接口进行流量整形

28.3.5 配置流量监管

配置基于接口的流量监管后，设备将对接口上所有的业务流量进行流量监管；配置基于流的流量监管后，设备将对符合流分类规则的报文进行流量监管。

前置任务

在配置流量监管之前，需要完成以下任务：

- 配置相关接口的链路层属性，保证接口的正常工作。
- 配置相关接口的IP地址和路由协议，保证路由互通。

28.3.5.1 配置基于接口的流量监管

背景信息

若需要对接口方向所有流量进行控制时，可以配置基于接口的流量监管，当报文的接收或发送速率不符合要求时，直接被丢弃。

说明

AC6605不支持物理有线接口下的报文染色。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 不同的接口视图下配置接口的流量监管的命令不同。

GE接口视图、XGE接口视图、40GE接口视图下执行命令**qos car inbound cir** *cir-value* [**cbs** *cbs-value* [**pbs** *pbs-value*] | **pir** *pir-value* [**cbs** *cbs-value* **pbs** *pbs-value*]]。

缺省情况下，系统没有配置QoS CAR参数。

----结束

28.3.5.2 配置 MQC 实现流量监管

背景信息

若需要对接口出方向或入方向某类流量进行控制时，可以配置基于流的流量监管。相同的流策略可以在不同的接口下应用，当匹配流分类规则的报文的接收或发送速率超过限制速率时，直接被丢弃。基于流的流量监管，可以通过流分类，为不同业务提供更细致的差分服务。

操作步骤

1. 配置流分类
   a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
   b. 执行命令**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]，创建一个流分类，进入流分类视图。

      and表示流分类中各规则之间关系为“逻辑与”，指定该逻辑关系后：

      - 当流分类中有ACL规则时，报文必须匹配其中一条ACL规则以及所有非ACL规则才属于该类；

- 当流分类中没有ACL规则时，则报文必须匹配所有非ACL规则才属于该类。

or表示流分类各规则之间是“逻辑或”，即报文只需匹配流分类中的一个或多个规则即属于该类。

缺省情况下，流分类中各规则之间的关系为“逻辑或”。

c. 请根据实际情况定义流分类中的匹配规则。

匹配规则	命令
外层VLAN ID	**if-match vlan-id** *start-vlan-id* [**to** *end-vlan-id*]
VLAN报文802.1p优先级	**if-match 8021p** *8021p-value* &<1-8>
目的MAC地址	**if-match destination-mac** *mac-address* [**mac-address-mask** *mac-address-mask*]
源MAC地址	**if-match source-mac** *mac-address* [**mac-address-mask** *mac-address-mask*]
以太网帧头中协议类型字段	**if-match l2-protocol** { **arp** | **ip** | **rarp** | *protocol-value* }
所有报文	**if-match any**
IP报文的DSCP优先级	**if-match** [**ipv6**] **dscp** *dscp-value* &<1-8>
IP报文的IP优先级	**if-match ip-precedence** *ip-precedence-value* &<1-8> **说明** 不能在一个逻辑关系为“与”的流分类中同时配置**if-match dscp**和**if-match ip-precedence**。
报文三层协议类型	**if-match protocol** { **ip** | **ipv6** }
TCP报文SYN Flag	**if-match tcp syn-flag** { **ack** | **fin** | **psh** | **rst** | **syn** | **urg** }*
入接口	**if-match inbound-interface** *interface-type interface-number* 如果流策略包含的流分类配置了**if-match inbound-interface**匹配规则，则该流策略不能应用在AC6605的GE接口、XGE接口和Eth-Trunk接口上。
ACL规则	**if-match acl** { *acl-number* | *acl-name* } **说明** 使用ACL作为流分类规则，必须先配置相应的ACL规则。
ACL6规则	**if-match ipv6 acl** { *acl-number* | *acl-name* } **说明** 使用ACL作为流分类规则，必须先配置相应的ACL规则。

d. 执行命令**quit**，退出流分类视图。

2. 配置流行为

a. 执行命令**traffic behavior** *behavior-name*，创建一个流行为，进入流行为视图。

b. 执行命令**car cir** *cir-value* [**pir** *pir-value*] [**cbs** *cbs-value* **pbs** *pbs-value*] [**share**] [**green** { **discard** | **pass** [**remark-8021p** *8021p-value* | **remark-dscp** *dscp-value*] }] [**yellow** { **discard** | **pass** [**remark-8021p** *8021p-value* | **remark-dscp** *dscp-value*] }] [**red** { **discard** | **pass** [**remark-8021p** *8021p-value* | **remark-dscp** *dscp-value*] }]，配置流量监管动作。

配置**share**参数即对流做共享CAR，使绑定了同一流行为的流分类中的所有的规则共享CAR参数，系统将这些流聚合在一起做CAR。

说明

如果流策略包含的流行为配置了绿色报文重标记802.1p优先级，则该流策略不能应用在AC6605的GE接口、XGE接口和Eth-trunk接口的入方向上。

c. （可选）执行命令**statistic enable**，使能流量统计功能。

d. 执行命令**quit**，退出流行为视图。

e. 执行命令**quit**，退出系统视图。

3. 配置流策略

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**traffic policy** *policy-name*，创建流策略并进入流策略视图。

c. 执行命令**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name*，在流策略中关联流分类和流行为。

d. 执行命令**quit**，退出流策略视图。

4. 应用流策略

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

c. 执行命令**traffic-policy** *policy-name* { **inbound** | **outbound** }，在接口的入方向或出方向应用流策略。

28.3.5.3 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display traffic behavior** { **system-defined** | **user-defined** } [*behavior-name*]，查看流行为的配置信息。
- 执行命令**display traffic classifier** { **system-defined** | **user-defined** } [*classifier-name*]，查看流分类的配置信息。
- 执行命令**display traffic policy user-defined** [*policy-name* [**classifier** *classifier-name*]]，查看流策略的配置信息。
- 执行命令**display traffic-policy applied-record** [*policy-name*]，查看指定流策略的应用记录信息。

- 执行命令**display qos car statistics interface** *interface-type interface-number* **inbound**，查看接口上通过和丢弃报文的统计信息。

----结束

28.3.6 配置流量整形

流量整形实现报文的流量以均匀的速率向外发送，减少因超过承诺速率而被丢弃的报文。

前置任务

在配置流量整形之前，需要完成以下任务：

- 配置相关接口的链路层属性，保证接口的正常工作。
- 配置相关接口的IP地址和路由协议，保证路由互通。

说明

ACU2不支持流量整形。

28.3.6.1 配置基于接口的流量整形

背景信息

若需要对接口出方向所有流量进行控制时，可以配置基于接口的流量整形。当报文的发送速率超过限制速率时，超出的那部分报文先进入缓存队列；当令牌桶有足够的令牌时，再均匀的向外发送这些被缓存的报文；当缓存队列已满时，报文将被丢弃。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**qos gts cir** *cir-value* [**cbs** *cbs-value*]，配置接口整形。

缺省情况下，不进行接口的流量整形。

----结束

28.3.6.2 配置基于队列的流量整形

背景信息

通过在接口下应用队列模板，可以实现针对各队列的流量整形。接口收到的报文根据优先级映射，进入不同的队列，针对不同的优先级队列设置不同的流量整形参数，可以实现对不同业务的差分服务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**qos queue-profile** *queue-profile-name*，创建一个队列模板，并进入队列模板视图。

步骤3 执行命令**queue** { *start-queue-index* [**to** *end-queue-index*] } &<1-10> **length bytes** *bytes-value*，配置接口下各队列的长度。

缺省情况下，以PQ、DRR和WRR方式调度的队列，长度为5120个字节。

步骤4 执行命令**queue** { *start-queue-index* [**to** *end-queue-index*] } &<1-10> **gts cir** *cir-value* [**cbs** *cbs-value*]，配置队列整形。

缺省情况下，不进行队列的流量整形。

步骤5 执行命令**quit**，退出队列模板视图。

步骤6 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入需要配置队列整形的接口视图。

步骤7 执行命令**qos queue-profile** *queue-profile-name*，在接口下应用队列模板。

----结束

28.3.6.3 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display qos queue-profile** [*queue-profile-name*]，查看队列模板的配置信息。

----结束

28.3.7 维护流量监管和流量整形

流量监管和流量整形的维护，包括查看流量统计信息、清除流量统计数据。

28.3.7.1 查看流量统计信息

背景信息

查看基于流的流量统计信息时，策略必须存在且已经包含流量统计动作。

操作步骤

- 执行命令**display qos queue statistics interface** *interface-type interface-number*，查看基于队列的流量统计信息。

----结束

28.3.7.2 清除流量统计信息

背景信息

须知

清除基于流的流量统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请于清除之前仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset qos queue statistics interface** *interface-type interface-number*，清除接口上基于队列的流量统计信息。

----结束

28.4 拥塞管理和拥塞避免配置

通过配置拥塞管理和拥塞避免，当网络中发生拥塞时，设备按照一定的调度策略决定报文的转发次序，使关键业务得到优先处理，或者主动丢弃报文，通过调整网络流量来解除网络过载。

28.4.1 拥塞避免和拥塞管理概述

拥塞避免通过指定报文丢弃策略来解除网络过载，拥塞管理通过指定报文调度次序来确保高优先级业务优先被处理。

传统网络所面临的服务质量问题主要由拥塞引起，拥塞是指由于供给资源不足而造成转发速率下降、引入额外延时的一种现象。拥塞会造成报文的传输时延、吞吐率低及资源的大量耗费。而在IP分组交换及多业务并存的复杂环境下，拥塞又极为常见。

拥塞避免和拥塞管理就是解决网络拥塞的两种流控方式。

拥塞避免

拥塞避免是指通过监视网络资源（如队列或内存缓冲区）的使用情况，在拥塞发生或有加剧趋势时主动丢弃报文，通过调整网络的流量来解除网络过载的一种流量控制机制。

设备支持以下拥塞避免功能：

- 尾部丢弃

  传统的丢弃策略采用尾部丢弃的方法，同等对待所有报文，不对报文进行服务等级的区分。在拥塞发生时，队列尾部的数据报文将被丢弃，直到拥塞解除。

  这种丢弃策略会引起TCP全局同步现象。所谓TCP全局同步现象，是指当多个队列同时丢弃多个TCP连接报文时，将造成一些TCP连接同时进入拥塞避免和慢启动状态，降低流量以解除拥塞；而后这些TCP连接又会在某个时刻同时出现流量高峰。如此反复，使网络流量忽大忽小，影响链路利用率。

  缺省情况下，接口采用尾部丢弃的丢弃策略。

- WRED

  加权随机先期检测WRED（Weighted Random Early Detection）基于丢弃参数随机丢弃报文。考虑到高优先级报文的利益并使其被丢弃的概率相对较小，WRED

可以为不同业务的报文指定不同的丢弃策略。此外，通过随机丢弃报文，让多个TCP连接不同时降低发送速度，避免了TCP全局同步现象。

WRED技术为每个队列的长度都设定了阈值上下限，并规定：

- 当队列的长度小于阈值下限时，不丢弃报文。
- 当队列的长度大于阈值上限时，丢弃所有新收到的报文。
- 当队列的长度在阈值下限和阈值上限之间时，开始随机丢弃新收到的报文。方法是为每个新收到的报文赋予一个随机数，并用该随机数与当前队列的丢弃概率比较，如果大于丢弃概率则报文被丢弃。队列越长，报文被丢弃的概率越高。

拥塞管理

拥塞管理是指在网络间歇性出现拥塞，时延敏感业务要求得到比其它业务更高质量的QoS服务时，通过调整报文的调度次序来满足时延敏感业务高QoS服务的一种流量控制机制。

设备支持以下拥塞管理功能：

- PQ调度

  优先队列PQ（Priority Queuing）调度，就是严格按照队列优先级的高低顺序进行调度。只有高优先级队列中的报文全部调度完毕后，低优先级队列才有调度机会。

  采用PQ调度方式，将时延敏感业务放入高优先级队列，将其它业务放入低优先级队列，从而确保时延敏感业务被优先调度。

  PQ调度的缺点是：拥塞发生时，如果高优先级队列中长时间有报文存在，那么低优先级队列中的报文就会由于得不到服务而被丢弃。

- WRR调度

  WRR（Weighted Round Robin）调度即加权轮询调度。WRR在队列之间进行轮流调度，保证每个队列都得到一定的服务时间。

  以接口有8个输出队列为例，WRR为每个队列配置一个加权值（依次为w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0），加权值表示获取资源的比重。举个更具体的例子，一个100M的接口，配置它的WRR算法的加权值为50、50、30、30、10、10、10、10（依次对应w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0），这样可以保证最低优先级队列至少获得5M带宽，避免了采用PQ调度时低优先级队列中的报文可能长时间得不到服务的缺点。

  WRR还有一个优点：虽然多个队列的调度是轮流进行的，但对每个队列不是固定地分配服务时间片，也就是说如果某个队列为空，马上换到下一个队列进行调度，这样带宽资源可以得到充分的利用。

  WRR调度有两个缺点：

  - WRR调度按照报文个数进行调度，而用户一般关心的是带宽。当每个队列的平均报文长度相等或已知时，通过配置WRR权重，用户能够获得想要的带宽；但是，当队列的平均报文长度变化时，用户就不能通过配置WRR权重获取想要的带宽。
  - 时延敏感业务（如语音）得不到及时调度。

- DRR调度

  赤字轮询调度DRR（Deficit Round Robin）调度实现原理与WRR调度基本相同。

  DRR调度与WRR调度的区别是：WRR调度是按照报文个数进行调度，而DRR是按照报文长度进行调度。如果报文长度超过了队列的调度能力，DRR调度允许出现

负权重，以保证长报文也能够得到调度。但下次轮询调度时该队列将不会被调度，直到权重为正，该队列才会参与DRR调度。

DRR调度避免了采用PQ调度时低优先级队列中的报文可能长时间得不到服务的缺点，也避免了各队列报文长度不等或变化较大时，WRR调度不能按配置比例分配带宽资源的缺点。

但是，DRR调度也具有时延敏感业务（如语音）得不到及时调度的缺点。

- PQ+WRR/PQ+DRR调度

  PQ调度和WRR/DRR调度各有优缺点。单纯采用PQ调度时，低优先级队列中的报文长期得不到带宽，而单纯采用WRR/DRR调度时低延时需求业务得不到优先调度，PQ+WRR/PQ+DRR调度方式则将前两种调度方式结合起来，不仅能发挥两种调度的优势，而且能克服两种调度各自的缺点。

  用户可以借助PQ+WRR/PQ+DRR调度方式，将重要的协议报文和时延敏感业务报文放入PQ队列中进行调度，并为该队列分配指定带宽；而将其他报文按各自的优先级放入采用WRR/DRR调度的各队列中，按照权值对各队列进行循环调度。

28.4.2 原理描述

介绍了拥塞管理和拥塞避免的原理和实现方式等。

28.4.2.1 拥塞避免

拥塞避免（Congestion Avoidance）是指通过监视网络资源（如队列或内存缓冲区）的使用情况，在拥塞发生或有加剧的趋势时主动丢弃报文，通过调整网络的流量来解除网络过载的一种流控机制。

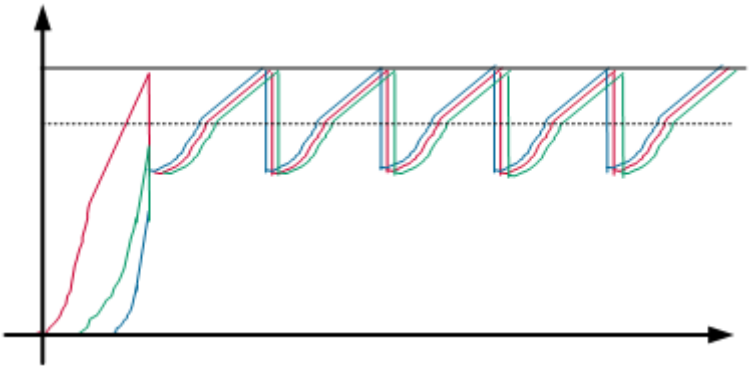
拥塞避免常用的两种丢弃报文方式为：尾部丢包策略和WRED。

- 传统的尾部丢包策略

  传统的丢包策略采用尾部丢弃（Tail-Drop）的方法。当队列的长度达到最大值后，所有新入队列的报文（缓存在队列尾部）都将被丢弃。

  这种丢弃策略会引发TCP全局同步现象，导致TCP连接始终无法建立。所谓TCP全局同步现象如图，三种颜色表示三条TCP连接，当同时丢弃多个TCP连接的报文时，将造成多个TCP连接同时进入拥塞避免和慢启动状态而导致流量降低，之后又会在某个时间同时出现流量高峰，如此反复，使网络流量忽大忽小。

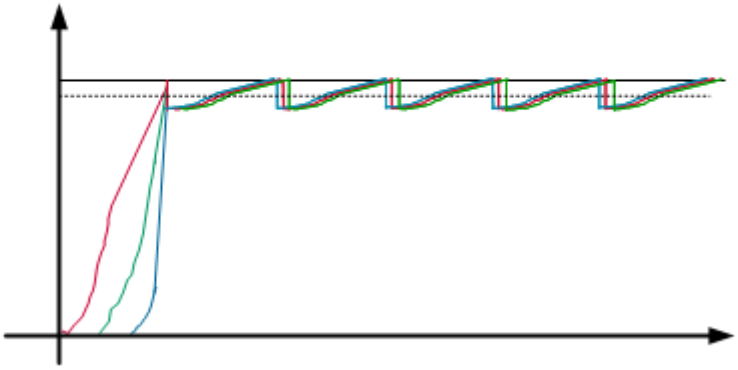
图 28-12 尾部丢包示意图



- WRED

  为避免TCP全局同步现象，出现了RED（Random Early Detection）技术。RED通过随机地丢弃数据报文，让多个TCP连接不同时降低发送速度，从而避免了TCP的全局同步现象。使TCP速率及网络流量都趋于稳定。

  图 28-13 RED 算法示意图

  基于RED技术，设备实现了WRED（Weighted Random Early Detection）。接口队列上应用丢弃模板后，报文根据丢弃模板被丢弃。丢弃模板设置报文丢包的上下门限及丢包率，报文到达下限时，开始丢包，随着门限的增高，丢包率不断增加，最高丢包率不超过设置的丢包率，直至到达高门限，报文全部丢弃，这样按照一定的丢弃概率主动丢弃队列中的报文，从而一定的程度上避免拥塞问题。

28.4.2.2 拥塞管理

随着生活质量的提高，网络业务种类繁多，人们对网络质量的要求也越来越高，有限的带宽与超负荷的网络需求产生冲突，造成网络中时常会出现延迟、信号丢失等情况，这些都是由于拥塞产生的。当网络间歇性的出现拥塞，且时延敏感业务要求得到比非时延敏感业务更高质量的QoS服务时，需要进行拥塞管理；如果配置拥塞管理后仍然出现拥塞，则需要增加带宽。拥塞管理一般采用队列技术，使用不同的调度算法来发送队列中的报文流。

根据排队和调度策略的不同，设备上的拥塞管理技术分为PQ、DRR、WRR、PQ+DRR和PQ+WRR。每种调度算法都是为了解决特定网络流量的问题，并对带宽资源的分配、延迟、抖动等有着十分重要的影响。

设备上，每个接口出方向都拥有8个队列，以队列索引号进行标识，队列索引号分别为0、1、……、6、7。设备根据本地优先级和队列之间的映射关系，自动将分类后的报文流送入各队列，然后按照各种队列调度机制进行调度。

- PQ调度

  PQ调度，针对于关键业务类型应用设计，PQ调度算法维护一个优先级递减的队列系列并且只有当更高优先级的所有队列为空时才服务低优先级的队列。这样，将关键业务的分组放入较高优先级的队列，将非关键业务（如E-Mail）的分组放入较低优先级的队列，可以保证关键业务的分组被优先传送，非关键业务的分组在处理关键业务数据的空闲间隙被传送。

  如图28-14所示，Queue7比Queue6具有更高的优先权，Queue6比Queue5具有更高的优先权，依次类推。只要链路能够传输分组，Queue7尽可能快地被服务。只有当Queue7为空，调度器才考虑Queue6。当Queue6有分组等待传输且

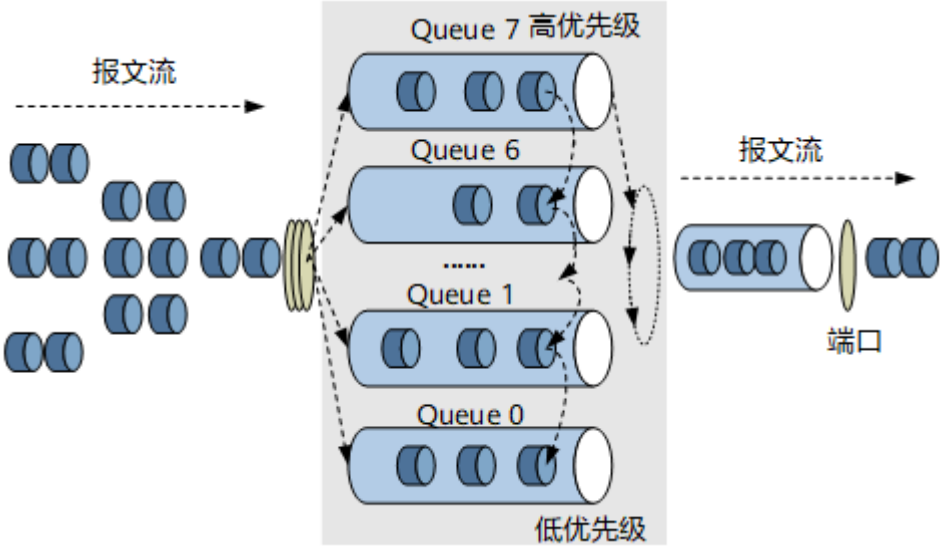
Queue7为空时，Queue6以链路速率接受类似地服务。当Queue7和Queue6为空时，Queue5以链路速率接收服务，以此类推。

PQ调度算法对低时延业务非常有用。假定数据流X在每一个节点都被映射到最高优先级队列，那么当数据流X的分组到达时，则分组将得到优先服务。

然而PQ调度机制会使低优先级队列中的报文由于得不到服务而丢弃。例如，如果映射到Queue7的数据流在一段时间内以100%的输出链路速率到达，调度器将从不为Queue6及以下的队列服务。

为了避免队列饥饿，上游设备需要精心规定数据流的业务特性，以确保映射到Queue7的业务流不超出输出链路容量的一定比例，这样Queue7会经常为空，低优先级队列才不会被丢弃。

图 28-14 PQ 调度示意图

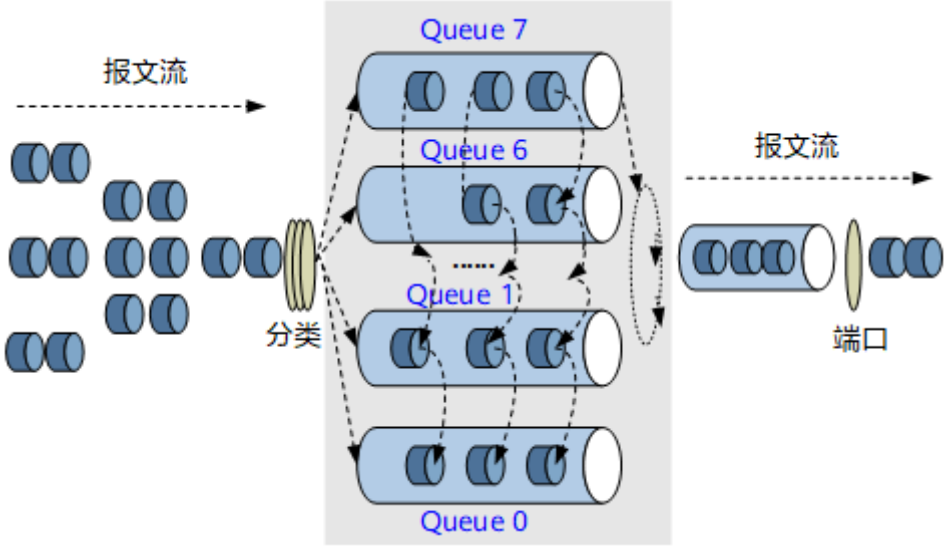


- WRR调度

  加权循环调度WRR（Weight Round Robin）在循环调度RR（Round Robin）的基础上演变而来，在队列之间进行轮流调度，根据每个队列的权重来调度各队列中的报文流。实际上，RR调度相当于权值为1的WRR调度。

  WRR队列示意图如**图28-15**所示。

图 28-15 WRR 调度示意图



在进行WRR调度时，设备根据每个队列的权值进行轮循调度。调度一轮权值减一，权值减到零的队列不参加调度，当所有队列的权限减到0时，开始下一轮的调度。例如，用户根据需要为接口上8个队列指定的权值分别为4、2、5、3、6、4、2和1，按照WRR方式进行调度的结果请参见**表28-15**所示。

表 28-15 WRR 调度的结果

队列索引	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
队列权值	4	2	5	3	6	4	2	1
参加第1轮调度的队列	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
参加第2轮调度的队列	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	-
参加第3轮调度的队列	Q7	-	Q5	Q4	Q3	Q2	-	-

版权所有 © 华为技术有限公司

队列索引	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
参加第4轮调度的队列	Q7	-	Q5	-	Q3	Q2	-	-
参加第5轮调度的队列	-	-	Q5	-	Q3	-	-	-
参加第6轮调度的队列	-	-	-	-	Q3	-	-	-
参加第7轮调度的队列	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
参加第8轮调度的队列	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	-
参加第9轮调度的队列	Q7	-	Q5	Q4	Q3	Q2	-	-
参加第10轮调度的队列	Q7	-	-	Q4	Q3	Q2	-	-
参加第11轮调度的队列	-	-	Q5	-	Q3	-	-	-

队列索引	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
参加第12轮调度的队列	-	-	-	-	Q3	-	-	-

从统计上看，各队列中的报文流被调度的次数与该队列的权值成正比，权值越大被调度的次数相对越多。由于WRR调度的以报文为单位，因此每个队列没有固定的带宽，同等调度机会下大尺寸报文获得的实际带宽要大于小尺寸报文获得的带宽。

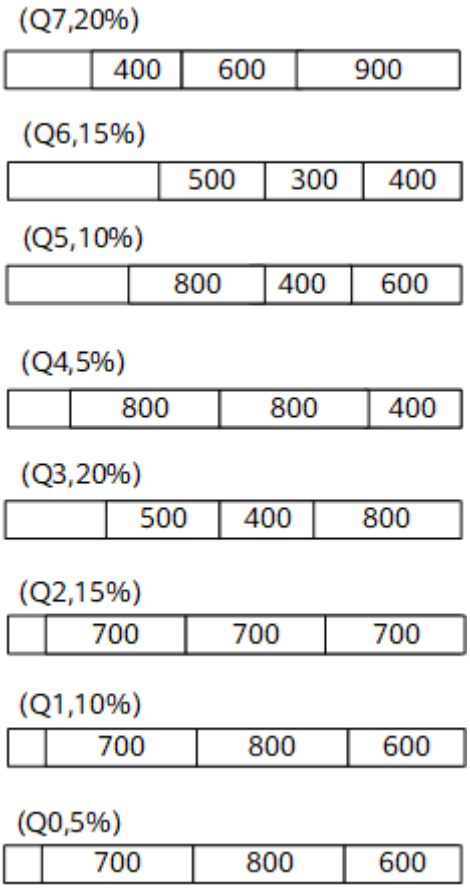
WRR调度避免了采用PQ调度时低优先级队列中的报文可能长时间得不到服务的缺点。WRR队列还有一个优点是，虽然多个队列的调度是轮询进行的，但对每个队列不是固定地分配服务时间片——如果某个队列为空，那么马上换到下一个队列调度，这样带宽资源可以得到充分的利用。但WRR调度无法使低延时需求业务得到及时调度。

- DRR调度

  DRR（Deficit Round Robin）调度同样也是RR的扩展，相对于WRR来言，解决了WRR只关心报文，同等调度机会下大尺寸报文获得的实际带宽要大于小尺寸报文获得的带宽的问题，在调度过程中考虑包长的因素以达到调度的速率公平性。

  DRR调度中，Deficit表示队列的带宽赤字，初始值为0。每次调度前，系统按权重为各队列分配带宽，计算Deficit值，如果队列的Deficit值大于0，则参与此轮调度，发送一个报文，并根据所发送报文的长度计算调度后Deficit值，作为下一轮调度的依据；如果队列的Deficit值小于0，则不参与此轮调度，当前Deficit值作为下一轮调度的依据。

图 28-16 队列权重示意图



如图28-16所示，假设用户配置各队列权重为40、30、20、10、40、30、20、10（依次对应Q7、Q6、Q5、Q4、Q3、Q2、Q1、Q0），调度时，队列Q7、Q6、Q5、Q4、Q3、Q2、Q1、Q0依次能够获取20%、15%、10%、5%、20%、15%、10%、5%的带宽。下面以Q7、Q6为例，简要描述DRR队列调度的实现过程（假设Q7队列获取400byte/s的带宽，Q6队列获取300byte/s的带宽）。

- 第1轮调度

  Deficit[7][1] = 0+400 = 400，Deficit[6][1] = 0+300 = 300，从Q7队列取出一个900byte的报文发送，从Q6队列取出一个400byte的报文发送；发送后，Deficit[7][1] = 400–900 =–500，Deficit[6][1] = 300–400 =–100。

- 第2轮调度

  Deficit[7][2] = -500+400 = -100，Deficit[6][2] = -100+300 = 200，Q7队列Deficit值小于0，此轮不参与调度，从Q6队列取出一个300byte的报文发送；发送后，Deficit[6][2] = 200–300 =–100。

- 第3轮调度

  Deficit[7][3] = -100+400 = 300，Deficit[6][3] = -100+300 = 200，从Q7队列取出一个600byte的报文发送，从Q6队列取出一个400byte的报文发送；发送后，Deficit[7][3] = 300–600 =–300，Deficit[6][3] = 200–500 =–300。

  如此循环调度，最终Q7、Q6队列获取的带宽将分别占总带宽的20%、15%，因此，用户能够通过设置权重获取想要的带宽。

但DRR调度仍然没有解决WRR调度中低延时需求业务得不到及时调度的问题。

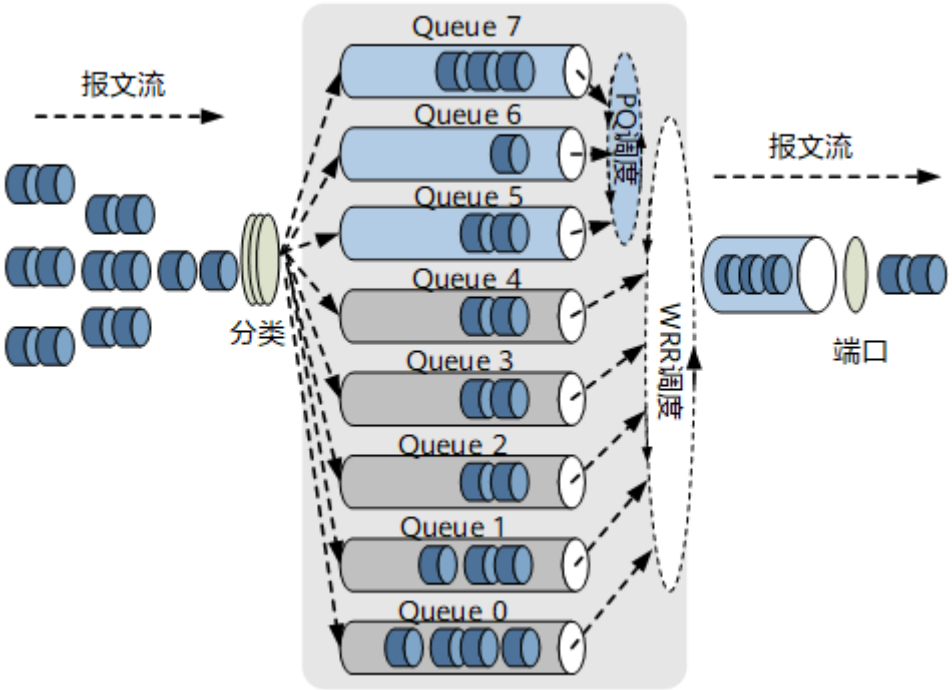
版权所有 © 华为技术有限公司

- PQ+WRR调度

  PQ调度和WRR调度各有优缺点，为了克服单纯采用PQ调度或WRR调度时的缺点，PQ+WRR调度以发挥两种调度的各自优势，不仅可以通过WRR调度可以让低优先级队列中的报文也能及时获得带宽，而且可以通过PQ调度可以保证了低延时需求的业务能优先得到调度。

  在设备上，用户可以配置队列的WRR参数，根据配置将接口上的8个队列分为两组，一组（例如Queue7、Queue6、Queue5）采用PQ调度，另一组（例如Queue4、Queue3、Queue2、Queue1和Queue0队列）采用WRR调度。PQ+WRR调度示意图如**图28-17**所示。

  图 28-17 PQ+WRR 混合调度示意图



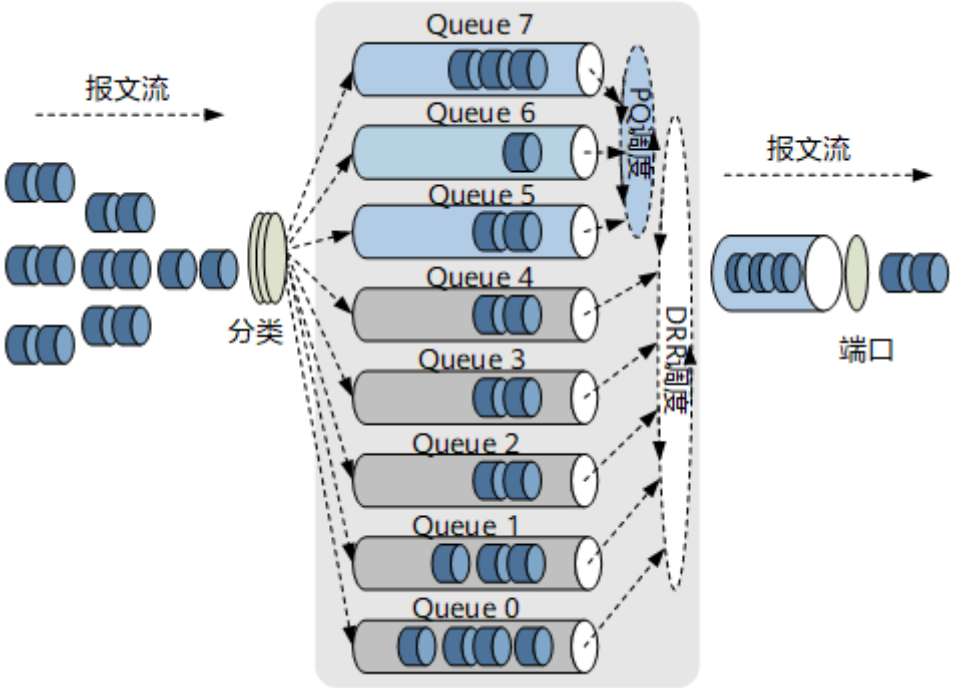
  在调度时，设备首先按照PQ方式调度Queue7、Queue6、Queue5队列中的报文流，只有这些队列中的报文流全部调度完毕后，才开始以WRR方式循环调度其他队列中的报文流。Queue4、Queue3、Queue2、Queue1和Queue0队列包含自己的权值。重要的协议报文和有低延时需求的业务报文应放入采用PQ调度的队列中，得到优先调度的机会，其余报文放入以WRR方式调度的各队列中。

- PQ+DRR调度

  与PQ+WRR相似，其集合了PQ调度和DRR调度各有优缺点。单纯采用PQ调度时，低优先级队列中的报文流长期得不到带宽，而单纯采用DRR调度时低延时需求业务（如语音）得不到优先调度，如果将两种调度方式结合起来形成PQ+DRR调度，不仅能发挥两种调度的优势，而且能克服两种调度各自的缺点。

  设备接口上的8个队列被分为两组，用户可以指定其中的某几组队列进行PQ调度，其他队列进行DRR调度。

图 28-18 PQ+DRR 调度示意图



如图28-18所示，在调度时，设备首先按照PQ方式优先调度Queue7、Queue6和Queue5队列中的报文流，只有这些队列中的报文流全部调度完毕后，才开始以DRR方式调度Queue4、Queue3、Queue2、Queue1和Queue0队列中的报文流。其中，Queue4、Queue3、Queue2、Queue1和Queue0队列包含自己的权值。

重要的协议报文以及有低延时需求的业务报文应放入需要进行PQ调度的队列中，得到优先调度的机会，其他报文放入以DRR方式调度的各队列中。

28.4.3 拥塞管理和拥塞避免注意事项

介绍拥塞管理和拥塞避免的相关配置注意事项。

设备支持情况

- 仅AC6003、AC6005、AC6605、AC6507S、AC6508、AC6805、AirEngine 9700S-S、AC6800V、AirEngine 9700-M支持拥塞管理功能。
- 仅AC6003、AC6005、AC6605、AC6507S、AC6508、AC6805、AirEngine 9700S-S、AC6800V、AirEngine 9700-M支持拥塞避免功能。
- 仅AC6003、AC6005、AC6605、ACU2、AC6507S、AC6508、AC6805、AirEngine 9700S-S、AC6800V、AirEngine 9700-M支持TM功能。其中AC6605硬件支持TM功能但不支持配置。

配置注意事项

- 配置流量整形、拥塞管理、拥塞避免时，需要先配置TM功能才能生效。

28.4.4 缺省配置

拥塞管理和拥塞避免缺省配置介绍了拥塞管理和拥塞避免常用参数的缺省配置。

表 28-16 拥塞管理和拥塞避免缺省配置

参数	缺省值
调度方式	WRR
队列权重	10

28.4.5 配置拥塞管理

配置拥塞管理后，当网络中发生拥塞时，设备将按照配置的调度策略决定报文转发时的处理次序，确保高优先级业务优先发送。

前置任务

在配置拥塞管理之前，需要完成以下任务：

- 配置优先级映射
- 配置基于流分类的优先级重标记

配置流程

基于队列的拥塞管理与基于流分类的拥塞管理互斥，不可同时配置。请根据需要选择其中一项进行配置。

28.4.5.1 配置基于队列的拥塞管理

背景信息

报文按照优先级映射进入接口下各个队列后，在从接口下发送出去时需要按照一定的规则进行调度。设备上不同接口支持不同的调度模式，队列调度时，先调度PQ队列，多个PQ队列按优先级高低顺序进行调度。PQ队列调度完成后，再对DRR、WFQ或WRR队列进行加权轮循调度。各接口支持的调度模式如表28-17所示。

表 28-17 各接口支持的调度模式

接口	调度模式
LAN接口	• PQ • DRR • WRR • PQ+DRR • PQ+WRR

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**qos queue-profile** *queue-profile-name*，创建一个队列模板，并进入队列模板视图。

步骤3 执行命令**schedule** { **pq** *start-queue-index* [**to** *end-queue-index*] | **drr** *start-queue-index* [**to** *end-queue-index*] | **wrr** *start-queue-index* [**to** *end-queue-index*] }*，配置接口下各队列的调度模式。

缺省情况下，所有队列均采用WRR调度模式。

步骤4 （可选）执行命令**queue** { *start-queue-index* [**to** *end-queue-index*] } &<1-10> **length bytes** *bytes-value*，配置接口下各队列的长度。

缺省情况下，以PQ、DRR或WRR方式调度的队列，长度为5120个字节。

步骤5 （可选）执行命令**queue** { *start-queue-index* [**to** *end-queue-index*] } &<1-10> **weight** *weight-value*，配置接口下各队列的权重。

缺省情况下，队列权重为10。

步骤6 执行命令**quit**，退出队列模板视图。

步骤7 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤8 执行命令**qos queue-profile** *queue-profile-name*，在接口下应用队列模板。

----结束

28.4.5.2 检查拥塞管理的配置结果

操作步骤

- 检查基于队列的拥塞管理配置结果
  - 在应用了队列模板的接口下进入接口视图，执行命令**display this**，查看接口下绑定的队列模板。
  - 执行命令**display qos queue-profile** [*queue-profile-name*]，查看队列模板的配置信息。

----结束

28.4.6 配置拥塞避免

配置拥塞避免后，设备将根据配置的丢弃模板主动丢弃超出流量范围的报文，以调整网络流量，解除网络过载。

前置任务

在配置拥塞管理之前，需要完成以下任务：

- 配置优先级映射
- 配置基于流分类的优先级重标记
- 配置拥塞管理

配置流程

基于队列的拥塞避免与基于流分类的拥塞避免互斥，不可同时配置。请根据需要选择其中一项进行配置。

28.4.6.1 （可选）配置 CFI 作为内部丢弃优先级

背景信息

VLAN Tag中的CFI（Canonical Format Indicator）字段又称为DEI（Drop Eligible Indicator），可以用来标识报文的丢弃优先级。设备在配置CFI作为内部丢弃优先级后，对超出CIR（承诺信息速率）报文的DEI位置1，标识该报文的丢弃优先级为高，后续设备在拥塞时优先丢弃DEI位为1的报文。

如果用户希望在后续处理时丢弃之前超出CIR的报文，可以使用该配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**dei enable**，配置CFI作为内部丢弃优先级。

缺省情况下，CFI字段不作为内部丢弃优先级。

----结束

28.4.6.2 配置基于队列的 WRED

背景信息

WRED技术也是通过随机丢弃报文来避免TCP的全局同步现象，它通过报文的不同颜色来区别丢弃策略，考虑了高优先级报文的利益并使其被丢弃的概率相对较小。通过丢弃模板可以配置不同颜色的报文丢弃门限百分比和最大丢弃概率。

操作步骤

步骤1 配置丢弃模板

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**drop-profile** *drop-profile-name*，创建一个丢弃模板，并进入丢弃模板视图。
3. 执行命令**color** { **green** | **non-tcp** | **red** | **yellow** } **low-limit** *low-limit-percentage* **high-limit** *high-limit-percentage* **discard-percentage** *discard-percentage*，配置WRED参数。

   缺省情况下，WRED丢弃模板的高低门限百分比以及最大丢弃概率的取值均为100。
4. 执行命令**quit**，退出丢弃模板视图。

步骤2 应用丢弃模板

1. 执行命令**qos queue-profile** *queue-profile-name*，进入队列模板视图。

此队列模板可以是新创建的，也可以是已创建的。队列模板下还可以根据需要配置队列调度方式、队列权重、队列长度、队列整形。

2. 执行命令**queue** { *start-queue-index* [**to** *end-queue-index*] } &<1-10> **drop-profile** *drop-profile-name*，在队列模板中为指定队列绑定丢弃模板。

   缺省情况下，所有队列未绑定丢弃模板，所有队列均采用尾丢弃。

3. 执行命令**quit**，退出队列模板视图。
4. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入需要配置拥塞避免的接口视图。
5. 执行命令**qos queue-profile** *queue-profile-name*，在接口下应用队列模板。

----结束

28.4.6.3 检查拥塞避免的配置结果

操作步骤

- 检查基于队列的拥塞避免配置结果
  - 在绑定了队列模板的接口下，进入接口视图，执行命令**display this**，查看接口下绑定的队列模板。
  - 在队列模板视图下执行命令**display this**，查看队列模板绑定的丢弃模板。
  - 执行命令**display drop-profile** [*drop-profile-name*]，查看丢弃模板的配置信息。

----结束

28.4.7 配置 TM 功能

通过配置TM（Traffic Manage）开关来进行设备的拥塞管理。

28.4.7.1 配置 TM 功能

背景信息

通过配置TM（Traffic Manage）开关来进行设备的拥塞管理。

TM开关打开后，设备的拥塞管理默认为SP调度、拥塞避免方式默认为尾部丢弃，不能修改。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**qos traffic-management enable**，打开TM开关。

缺省情况下，TM开关关闭。

----结束

检查配置结果

- 执行**display current-configuration | include traffic-management enable**命令，查看TM配置信息。

28.4.8 维护拥塞避免和拥塞管理

通过维护拥塞避免和拥塞管理，可以查看和清除基于队列的流量的统计信息。

28.4.8.1 查看队列统计信息

背景信息

在设备上查看基于队列的流量统计信息，可以了解接口下各队列是否有报文通过，是否有报文因为发生拥塞被丢弃时。

操作步骤

- 执行命令**display qos queue statistics interface** *interface-type interface-number*，查看接口上基于队列的流量统计信息。

----结束

28.4.8.2 清除队列统计信息

背景信息

当需要对接口上基于队列的流量信息重新进行统计时，可以在用户视图下执行以下命令，清除之前的统计信息。

须知

清除接口上基于队列的流量统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请于清除之前仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset qos queue statistics interface** *interface-type interface-number*，清除接口上基于队列的流量统计信息。

----结束

28.5 基于 ACL 的简化流策略配置

通过配置基于ACL的简化流策略，对匹配ACL规则的报文进行过滤。

28.5.1 基于 ACL 的简化流策略概述

基于ACL的简化流策略是指通过将报文信息与ACL规则进行匹配，为符合相同ACL规则的报文提供相同的QoS服务，实现对不同类型业务的差分服务。

当用户希望对进入网络的流量进行控制时，可以配置ACL规则根据报文的源IP地址、分片标记、目的IP地址、源端口号、源MAC地址等信息对报文进行匹配，进而配置基于ACL的简化流策略实现对匹配ACL规则的报文过滤。

与流策略相比，基于ACL的简化流策略不需要单独创建流分类、流行为或流策略，配置更为简洁；但是由于仅基于ACL规则对报文进行匹配，因此匹配规则没有流策略丰富。

28.5.2 配置基于 ACL 的报文过滤

通过配置基于ACL的报文过滤，对匹配ACL规则报文进行禁止或允许动作，进而实现对网络流量的控制。

前置任务

在配置基于ACL的报文过滤之前，需要完成以下任务：

- 配置相关接口的链路层属性，保证接口正常工作。
- 配置相关接口的IP地址和路由协议，保证路由互通。
- 配置相应的ACL规则。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**traffic-filter** { **inbound** | **outbound** } [**ipv6**] **acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* }，配置基于ACL的报文过滤。

该命令所引用的ACL可以是未配置过规则的ACL，用户可以在执行命令后对引用的ACL配置规则。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display traffic-filter applied-record**，查看设备上所有基于ACL进行报文过滤的应用信息。
- 执行命令**display traffic-filter statistics interface** *interface-type interface-number* { **inbound** | **outbound** }，查看指定接口上基于ACL进行报文过滤的流量统计信息。

28.5.3 维护基于 ACL 的简化流策略

配置了基于ACL进行报文过滤后，可以查看流量统计信息，分析报文的通过和丢弃情况。

28.5.3.1 查看基于 ACL 的报文过滤的流量统计信息

背景信息

接口上配置基于ACL进行报文过滤后，用户需要了解报文通过和被丢弃的情况时，可以查看其流量统计信息。

操作步骤

- 执行命令**display traffic-filter statistics interface** *interface-type interface-number* { **inbound** | **outbound** }，查看接口上基于ACL的报文过滤的流量统计信息。

----结束

28.5.3.2 清除基于 ACL 的报文过滤的流量统计信息

背景信息

当需要对基于ACL的报文过滤的流量统计信息重新进行统计时，可以执行以下命令，清除之前的统计信息。

须知

清除基于ACL的报文过滤的流量统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请于清除之前仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset traffic-filter statistics interface** *interface-type interface-number* { **inbound** | **outbound** }，清除接口上基于ACL的报文过滤的流量统计信息。

----结束

28.6 WLAN QoS 配置

28.6.1 WLAN QoS 介绍

定义

WLAN QoS（Quality of Service）是为了满足无线用户的不同网络流量需求而提供的一种差分服务的能力。在WLAN网络中使用QoS技术，可以实现：

1. 无线信道资源的高效利用：通过Wi-Fi多媒体标准WMM（Wi-Fi Multimedia），让高优先级的数据优先竞争无线信道。
2. 网络带宽的有效利用：通过优先级映射，让高优先级数据优先进行传输。
3. 网络拥塞的降低：通过流量监管，限制用户的发送速率，有效避免因为网络拥塞导致的数据丢包。
4. 无线信道的公平占用：通过Airtime调度，同一射频下的多个用户可以在时间上相对公平的占用无线信道。
5. 不同类型业务的差分服务：通过将报文信息与ACL规则进行匹配，或者通过应用识别，识别同类报文。为同类报文提供相同的QoS服务，实现对不同类型业务的差分服务。

目的

不同的应用需求对于网络的要求是不同的，原始的WLAN网络由于速率较低，更多的应用在普通的数据传输。随着WLAN技术的快速发展和广泛应用，WLAN技术逐渐地应用到媒体、金融、教育机构以及企业网络中，WLAN网络中的流量除了普通的数据，还包括延时性要求较高的多媒体数据，例如语音、视频等。通过WLAN QoS，网络管理者根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配，从而为不同的应用提供不同质量的接入服务，以满足用户需求，同时提高网络资源的利用率。

28.6.2 WLAN QoS 原理描述

28.6.2.1 WMM

背景

在了解WMM之前，需要先理解802.11协议的链路层传输机制。

802.11 MAC层通过协调功能（Coordination Function）来确定BSS中的STA之间如何发送或接收数据。802.11的MAC包括两个子层：

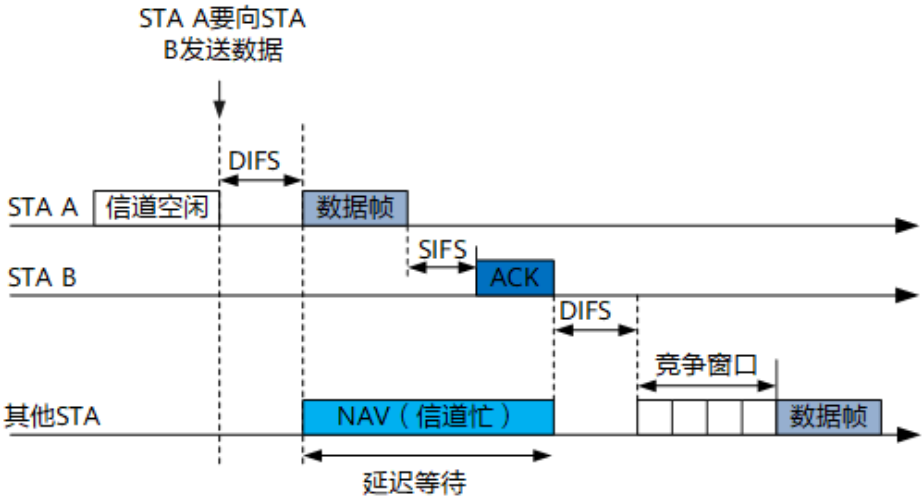
- 分布式协调功能DCF（Distributed Coordination Function）：使用CSMA/CA机制，每个STA通过争用信道来获取数据帧的发送权。
- 点协调功能PCF（Point Coordination Function）：使用集中控制的接入算法，用类似于探询的方法把数据帧的发送权轮流交给各STA，从而避免碰撞冲突。

说明

802.11协议中必须有DCF机制，PCF是可选项。

CSMA/CA的工作原理如图28-19所示：

图 28-19 CSMA/CA 的工作原理图



1. STA A要向STA B发送数据，先检测信道空闲状态。若检查到空闲，等待DIFS时间后发送数据帧，并等待确认。STA发送数据帧中携带了NAV信息，其他STA接收到

此帧后更新自己的NAV信息，表明在这段时间内信道忙，如果有数据要发送，需要延迟等待。

说明

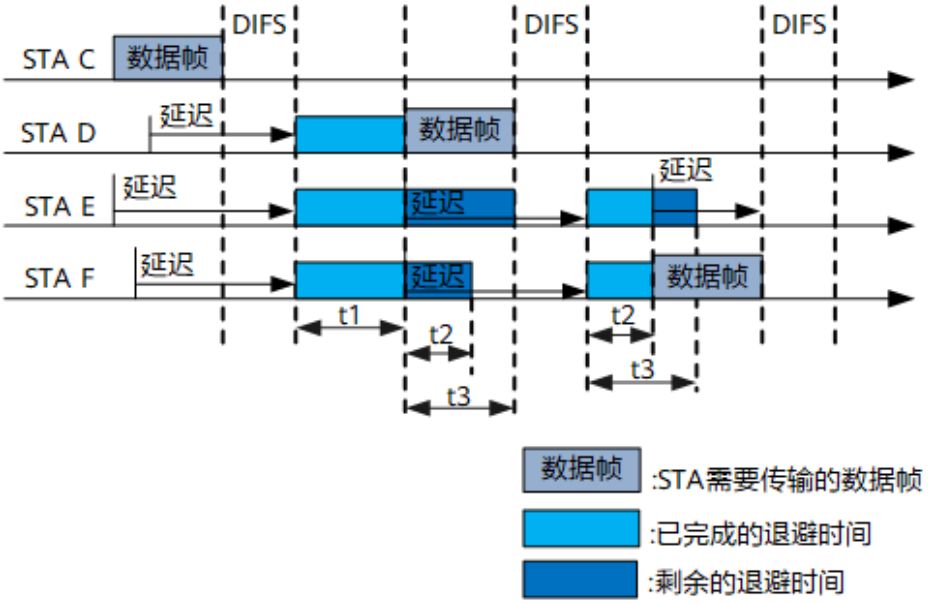
802.11协议中，每个数据的发送都需要接收端进行确认，即接收端收到数据向发送端发送ACK帧。

2. STA B正确接收数据帧，等待SIFS后向STA A发送ACK帧。当ACK帧发送结束，信道开始空闲。等待DIFS时间后，需要发送数据的各STA开始利用退避算法争用信道。退避计数器最先减小到0的STA开始发送数据帧。

相关概念

- 帧间间隔IFS（InterFrame Space）：802.11规定，所有STA完成数据帧发送后，必须等待IFS时间才能发送下一帧。帧间间隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。高优先级帧需要等待时间较短，可以优先获得发送权。常用三种帧间隔如下：
  - 短帧间间隔SIFS（Short IFS）：分隔属于一次对话的各帧，优先级高。使用此类型的帧有：ACK帧、CTS帧等。
  - 点协调功能帧间间隔PIFS（PCF IFS）：在PCF中实现优先获得接入媒介功能。PIFS的长度是SIFS加一个时隙时间（Slot Time）长度。在一个BSS内，当某STA在一个时隙开始时接入到信道时，则在下一个时隙开始时，其他STA都能检测出信道处于忙态。
  - 分布协调功能帧间间隔DIFS（DCF IFS）：在DCF中用来发送数据帧和管理帧。DIFS的长度比PIFS多一个时隙长度。
- 竞争窗口：也叫做退避时间。如果同时有多个STA需要发送数据，都检测到信道忙，需要执行退避算法，即每个STA随机退避一段时间再发送数据。退避时间是时隙的整数倍，其大小是由物理层技术决定的。STA每经历一个时隙的时间就检测一次信道。若检测到信道空闲，退避计数器继续倒计时。若检测到信道忙，就冻结退避计时器的剩余时间，重新等待信道变为空闲并再等待DIFS后，从剩余时间开始继续倒计时。直到退避计时器的时间减小到0，STA开始发送数据帧，如图28-20所示。

图 28-20 退避原理图



a. STA C正在占用无线信道发送数据帧，此时，STA D、STA E和STA F也想发送数据，检测到无线信道忙，开始等待延迟发送。
b. 待STA C的数据帧发送完成后，所有STA需要等待DIFS时间。DIFS帧间隔时间后，需要发送数据帧的STA会随机生成一个退避时间并启动退避计时器。假设STA D的退避时间为t1，STA E的退避时间为t1+t3，STA F的退避时间为t1+t2。
c. t1时间后，STA D退避计时器最先减小到0，开始发送数据。
d. STA E和STA F检测到无线信道忙，需要停止退避，冻结退避计时器的剩余时间并继续等待，直到STA D的数据帧传输完成后再等待一个DIFS时间后，STA E和STA F的退避计时器继续倒计时。
e. t2时间后，STA F退避计时器最先减小到0，开始发送数据帧。

实现原理

通过DCF实现信道竞争的机制，对于所有设备的数据流，DIFS时间间隔是固定的，退避时间是随机生成的，所以整个网络中设备的信道竞争机会是相同的。WMM协议通过对802.11协议的增强，改变了整个网络完全公平的竞争方式。

- **EDCA参数**

  WMM协议定义了一套信道竞争EDCA参数，可以区分高优先级报文并保证高优先级报文优先占用信道资源，以满足不同的业务需求。

  WMM协议将报文分为4个接入类别AC（Access Category），与802.11报文中用户优先级UP（User Preference）的对应关系如表28-18所示。

  表 28-18 AC 与 UP 的对应关系表

优先级	UP	AC
最高	7	AC_VO（Voice）
	6	
	5	AC_VI（Video）
	4	
	3	AC_BE（Best Effort）
	0	
▼ 最低	2	AC_BK（Background）
	1	

  每个AC队列定义了一套增强的分布式信道访问EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)参数，该参数决定了队列占用信道的能力大小，可以实现高优先级的AC占用信道的机会大于低优先级的AC。

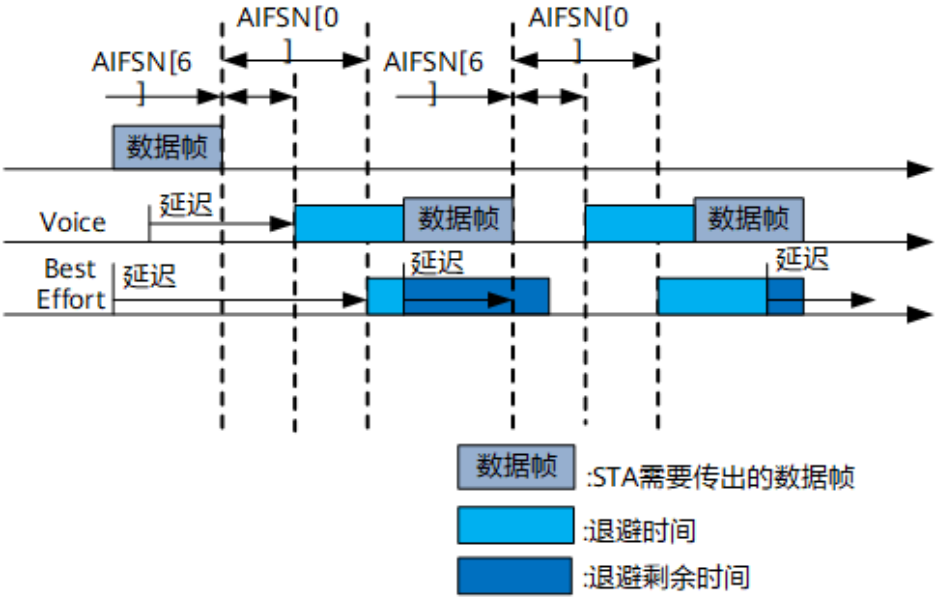
  EDCA参数说明如表28-19所示：

表 28-19 EDCA 参数说明

参数名	参数含义
仲裁帧间隙数AIFSN（Arbitration Inter Frame Spacing Number）	在DCF机制中，空闲等待时间（DIFS）为固定值。WMM针对不同AC可以配置不同的空闲等待时间，AIFSN数值越大，用户的空闲等待时间越长，优先级越低。
最小竞争窗口指数ECWmin（Exponent form of CWmin）和最大竞争窗口指数ECWmax（Exponent form of CWmax）	这两个值共同决定了平均退避时间值，这两个数值越大，用户的平均退避时间越长，优先级越低。
传输机会限制TXOPLimit（Transmission Opportunity Limit）	用户一次竞争信道成功后，可占用信道的最大时间，这个数值越大，用户一次能占用的信道时长越大。如果是0，则每次占用信道后，只能发送一个报文。

如图28-21所示，Voice报文的AIFSN（AIFSN[6]）和退避时间比Best Effort报文的小。当这两类报文同时要发送时，用户优先级高的Voice报文优先竞争到无线信道。

图 28-21 WMM 实现原理图



- **ACK策略**

  WMM协议定义了两种ACK策略：Normal ACK和No ACK。

  – Normal ACK策略：对于发送端发送的每个单播报文，接收端在成功接收到报文后，都需要发送ACK帧进行确认。

– No ACK策略：在通信质量很好、干扰很小的情况下，为了提高传输效率，可以选择不应答ACK帧。

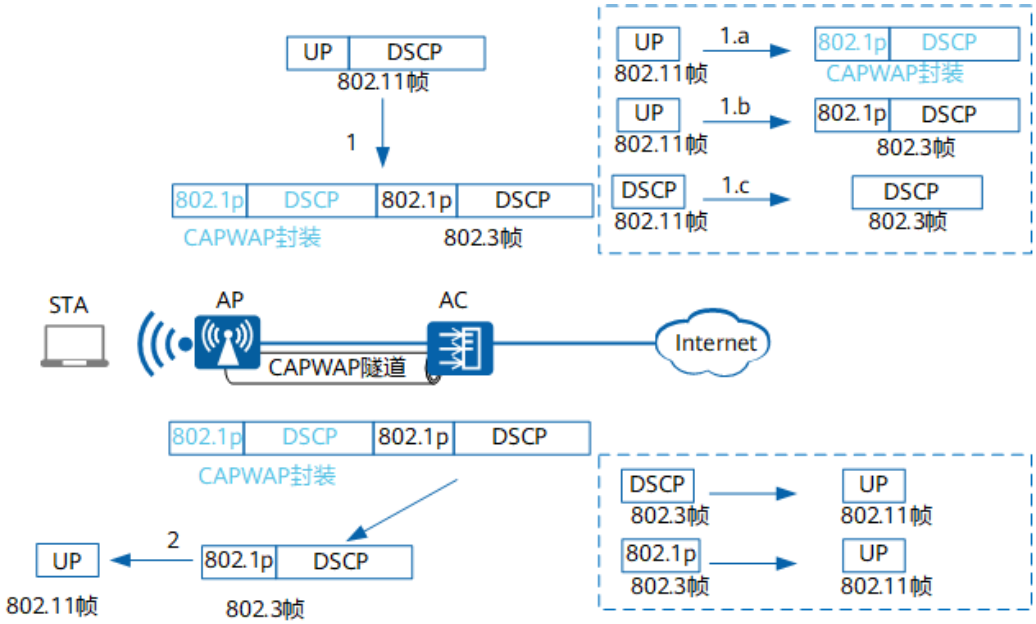
说明

- ACK策略仅对AP生效。
- 在通信质量较差的情况下，不推荐使用No ACK策略，可能会造成丢包率增大。

28.6.2.2 优先级映射

不同的报文使用不同的报文优先级。例如，STA发出的802.11报文中携带UP优先级或DSCP优先级，有线网络中的VLAN报文使用802.1p优先级，IP报文使用DSCP优先级。当报文经过不同网络时，为了保持报文的优先级，需要在设备上配置优先级字段的映射关系。

图 28-22 优先级映射组网图



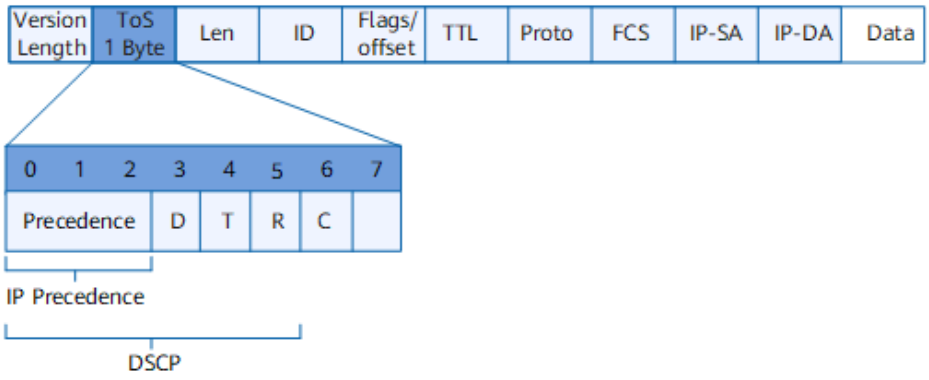
如图28-22所示，报文的优先级映射包括：

1. 上行时，AP接收到STA发送的802.11报文后，可将802.11报文进行优先级映射：
   a. 802.11报文的UP优先级或DSCP优先级映射到隧道报文的DSCP优先级或者802.1p优先级。
   b. 802.11报文的UP优先级映射到802.3报文的DSCP优先级或者802.1p优先级。
   c. 802.11报文的DSCP优先级映射到802.3报文的DSCP优先级。
2. 下行时，AC将网络侧收到的802.3报文，通过隧道或直接转发方式发送给AP。AP接收到802.3报文后，将802.3报文的DSCP优先级或者802.1p优先级映射为802.11报文的UP优先级。

Precedence 优先级字段

IP报文头ToS（Type of Service）域由8个比特组成，其中3个比特的Precedence字段标识了IP报文的优先级，Precedence在报文中的位置如图28-23所示。

图 28-23 Precedence/DSCP 字段



比特0～2表示Precedence字段，代表报文传输的8个优先级，按照优先级从高到低顺序取值为7、6、5、4、3、2、1和0。

除了Predecence字段外，ToS域中还包括D、T、R三个比特：

- D比特表示延迟要求（Delay，0代表正常延迟，1代表低延迟）。
- T比特表示吞吐量（Throughput，0代表正常吞吐量，1代表高吞吐量）。
- R比特表示可靠性（Reliability，0代表正常可靠性，1代表高可靠性）。

DSCP 优先级字段

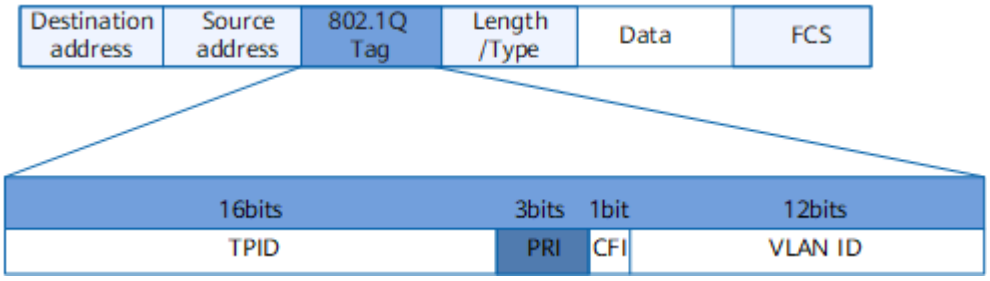
RFC1349重新定义了IP报文中的ToS域，增加了C比特，表示传输开销（Monetary Cost）。之后，IETF DiffServ工作组在RFC2474中将IPv4报文头ToS域中的比特0～5重新定义为DSCP，并将ToS域改名为DS（Differentiated Service）字节。DSCP在报文中的位置如图28-23所示。

DS字段的前6位（0位～5位）用作区分服务代码点DSCP（DS Code Point），后2位（6位、7位）是保留位。DS字段的前3位（0位～2位）是类选择代码点CSCP（Class Selector Code Point），相同的CSCP值代表一类DSCP。DS节点根据DSCP的值选择相应的PHB（Per-Hop Behavior）。

802.1p 优先级字段

通常二层设备之间交互以太帧。根据IEEE 802.1Q定义，以太帧头中的PRI字段（即802.1p优先级），或称CoS（Class of Service）字段，标识了服务质量需求。以太帧中的PRI字段位置如图28-24所示。

图 28-24 VLAN 帧中的 802.1p 优先级



在802.1Q头部中包含3比特长的PRI字段。PRI字段定义了8种业务优先级，按照优先级从高到低顺序取值为7、6、5、4、3、2、1和0。

28.6.2.3 流量监管

流量监管就是对流量进行控制，通过监督进入网络的流量速率，对超出部分的流量进行“惩罚”，使进入的流量被限制在一个合理的范围之内，从而保护网络资源和企业网用户的利益。

流量监管是通过令牌桶技术实现的。

令牌桶可以看作是一个存放一定数量令牌的容器。系统按设定的速度向桶中放置令牌，当桶中令牌满时，多出的令牌溢出，桶中令牌不再增加。

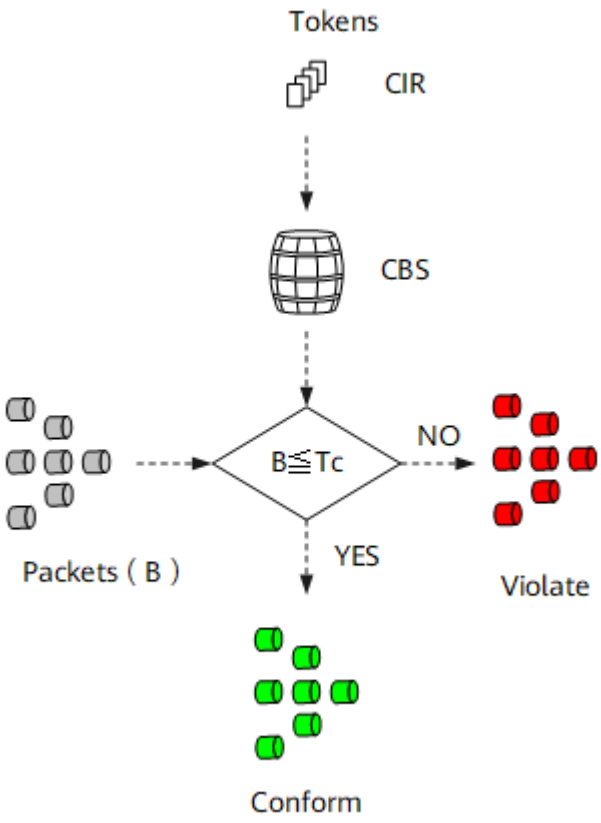
在使用令牌桶对流量进行评估时，是以令牌桶中的令牌数量是否足够满足报文的转发为依据的。如果桶中存在足够的令牌可以用来转发报文，称流量遵守或符合约定值，否则称为流量超标或不符合约定值。

令牌桶的实现机制包括单速单桶、单速双桶和双速双桶。

单速单桶

如果不允许有突发流量，只使用了一个令牌桶，这种情况称为单速单桶。

图 28-25 单速单桶示意图



如图28-25所示，为方便描述将此令牌桶称为C桶，用Tc表示桶中的令牌数量。单速单桶有2个参数：

- CIR（Committed Information Rate）：承诺信息速率，表示向C桶中投放令牌的速率，即C桶允许传输或转发报文的平均速率；
- CBS（Committed Burst Size）：承诺突发尺寸，表示C桶的容量，即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量。

系统按照CIR速率向C桶中投放令牌，当Tc<CBS时，令牌数增加，否则不增加。

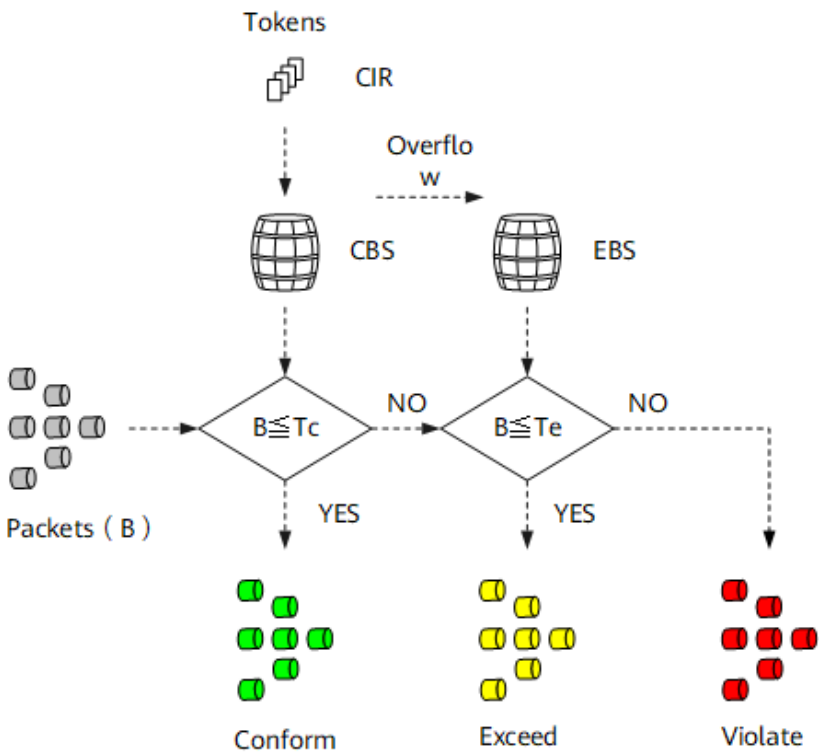
对于到达的报文，用B表示报文的大小：

- 若B≤Tc，报文被标记为绿色，且Tc减少B；
- 若B>Tc，报文被标记为红色，Tc不减少。

单速双桶

单速双桶采用RFC2697的单速三色标记器srTCM（A Single Rate Three Color Marker）算法对流量进行测评，根据评估结果为报文打颜色标记，即绿色、黄色和红色。

图 28-26 单速双桶示意图



如图28-26所示，为方便描述将两个令牌桶称为C桶和E桶，用Tc和Te表示桶中的令牌数量。单速双桶有3个参数：

- CIR：承诺信息速率，表示向C桶中投放令牌的速率，即C桶允许传输或转发报文的平均速率；

- CBS：承诺突发尺寸，表示C桶的容量，即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量；
- EBS（Excess Burst Size）：超额突发尺寸，表示E桶的容量，即E桶瞬间能够通过的超出突发流量。

系统按照CIR速率向桶中投放令牌：

- 若Tc<CBS，Tc增加；
- 若Tc=CBS，Te<EBS，Te增加；
- 若Tc=CBS，Te=EBS，则都不增加。

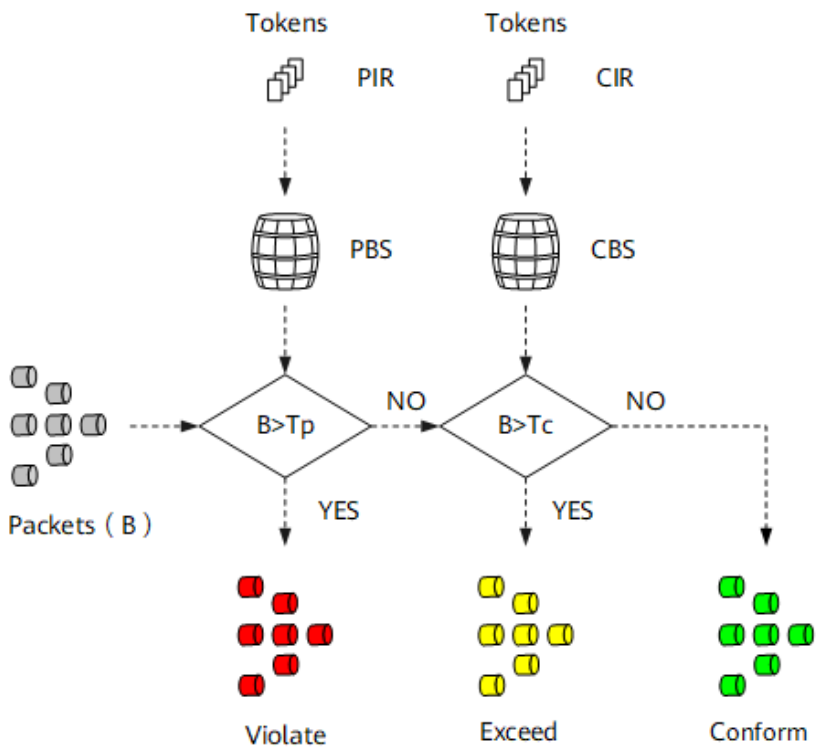
对于到达的报文，用B表示报文的大小：

- 若B≤Tc，报文被标记为绿色，且Tc减少B；
- 若Tc<B≤Te，报文被标记为黄色，且Te减少B；
- 若Te<B，报文被标记为红色，且Tc和Te都不减少。

双速双桶

双速双桶采用RFC2698的双速三色标记器trTCM（A Two Rate Three Color Marker）算法对流量进行测评，根据评估结果为报文打颜色标记，即绿色、黄色和红色。

图 28-27 双速双桶示意图



如图28-27所示，为方便描述将两个令牌桶称为P桶和C桶，用Tp和Tc表示桶中的令牌数量。双速双桶有4个参数：

- PIR（Peak information rate）：峰值信息速率，表示向P桶中投放令牌的速率，即P桶允许传输或转发报文的峰值速率，PIR大于CIR；

- CIR：承诺信息速率，表示向C桶中投放令牌的速率，即C桶允许传输或转发报文的平均速率；
- PBS（Peak Burst Size）：峰值突发尺寸，表示P桶的容量，即P桶瞬间能够通过的峰值突发流量；
- CBS：承诺突发尺寸，表示C桶的容量，即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量。

系统按照PIR速率向P桶中投放令牌，按照CIR速率向C桶中投放令牌：

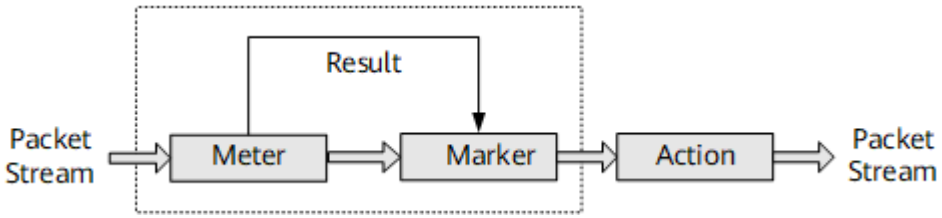
- 当Tp<PBS时，P桶中令牌数增加，否则不增加。
- 当Tc<CBS时，C桶中令牌数增加，否则不增加。

对于到达的报文，用B表示报文的大小：

- 若Tp<B，报文被标记为红色；
- 若Tc<B≤Tp，报文被标记为黄色，且Tp减少B；
- 若B≤Tc，报文被标记为绿色，且Tp和Tc都减少B。

流量监管的原理

图 28-28 流量监管组件



如图28-28所示，流量监管由三部分组成：

- Meter：通过令牌桶机制对网络流量进行度量，向Marker输出度量结果。
- Marker：根据Meter的度量结果对报文进行染色，报文会被染成green、yellow、red三种颜色。
- Action：根据Marker对报文的染色结果，对报文进行一些动作，动作包括：
  - pass：对测量结果为“符合”的报文继续转发。
  - remark + pass：修改报文内部优先级后再转发。
  - discard：对测量结果为“不符合”的报文进行丢弃。

  默认情况下，green报文、yellow报文进行转发，red报文丢弃。

经过流量监管，如果某流量速率超过标准，设备可以选择降低报文优先级再进行转发或者直接丢弃。默认情况下，此类报文被丢弃。

28.6.2.4 Airtime 调度

Airtime 调度简介

Airtime调度是在同一射频下对每个用户的无线信道占用时间进行调度，确保每个用户相对公平的占用无线信道。

在实际的无线局域网中，由于终端支持的射频模式不同或终端所处的无线环境的差异会导致用户实际报文传输速率差异很大，报文传输速率过低的用户长时间占用无线信道会影响整个无线局域网的终端用户体验。当开启Airtime调度功能时，在无线局域网内的用户相对公平的占用无线信道，从而在有高速和低速用户同时接入时，提升总体的用户体验。

Airtime 调度实现原理

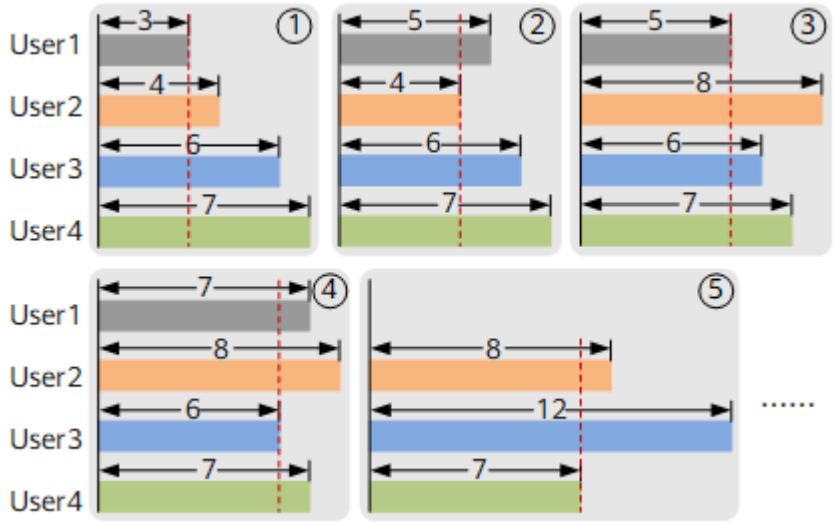
开启Airtime调度功能后，设备会对同一射频下多个用户占用无线信道的时间进行统计，以累加的方式记录每个用户占用无线信道的时间，根据占用无线信道时间由小到大进行排序。

Airtime调度相对于传统的调度方式增加了以下功能：

- 新用户传输数据时，从原来的直接放入用户队列末尾修改为根据占用无线信道时间插入指定的位置。
- 用户传输完第一个队列数据后判断该用户是否还有数据需要传输，如果没有数据传输直接调用第二个用户，如果仍有数据需要传输则根据占用的无线信道时间插入到队列中并调用当前占用时间最短的用户。

Airtime调度流程如图28-29所示。

图 28-29 Airtime 调度流程示意图



同一射频下有四个用户需要进行数据传输，User1已占用信道时间为3，传输一轮数据时间为2；User2已占用信道时间为4，传输一轮数据时间为4；User3已占用信道时间为6，传输一轮数据时间为6；User4已占用信道时间为7，传输一轮数据时间为7。

1. 开启Airtime调度功能之后，统计各用户占用信道时间，四个用户各自占用信道时间为3、4、6、7，已占用信道时间最少的为User1，进行优先调度。
2. User1传输完一轮数据所需时间为2，此时User1占用信道时间为5，四个用户各自占用信道时间为5、4、6、7，已占用信道时间最少的为User2，进行优先调度。
3. User2传输完一轮数据所需时间为4，此时User2占用信道时间为8，四个用户各自占用信道时间为5、8、6、7，已占用信道时间最少的为User1，进行优先调度。
4. User1传输完一轮数据后发现没有数据需要传输，则在剩下的三个用户中统计各用户占用信道时间，三个用户各自占用信道时间为8、6、7，已占用信道时间最短的为User3，进行优先调度。

5. User3传输完一轮数据所需时间为6，此时User3占用信道时间为12，三个用户各自占用信道时间为8、12、7，已占用信道时间最少的为User4，进行优先调度。

每次传输数据设备会优先调度占用信道时间最短的用户，确保每个用户相对公平的占用无线信道。

考虑到防止最先接入的用户后期一直无法占用无线信道传送数据，以保证先后接入的用户有相同的权重，设备会周期性的对所有用户的无线信道占用时间统计清零。

在设备和终端上开启WMM功能后，用户报文会分不同的类型（业务类型，分为VI/VO/BE/BK）进行调度。例如语音类报文只会跟语音类报文进行调度，视频类报文只会跟视频类报文进行调度。

说明

如果多用户传输的是不同类型的报文，则Airtime调度不生效。例如两个用户进行报文传输，第一个用户传输的是语音类报文，另一个用户传输的是视频类报文，则两个用户之间不会进行Airtime调度。

28.6.2.5 基于 ACL 的简化流策略

基于ACL的简化流策略是指通过将报文信息与ACL规则进行匹配，为符合相同ACL规则的报文提供相同的QoS服务，实现对不同类型业务的差分服务。

当用户希望对进入网络的流量进行控制时，可以配置ACL规则根据报文的源IP地址、分片标记、目的IP地址、源端口号、源MAC地址等信息对报文进行匹配，进而配置基于ACL的简化流策略实现对匹配ACL规则的报文过滤、重标记。

与流策略相比，基于ACL的简化流策略不需要单独创建流分类、流行为或流策略，配置更为简洁；但是由于仅基于ACL规则对报文进行匹配，因此匹配规则没有流策略丰富。

28.6.2.6 Skype4B 流量优化

Skype for Business（以下简称Skype4B）是一套通讯软件，是Lync的升级版本，提供语音、视频、桌面共享、文件传输等功能。

为了保证用户在使用Skype4B过程中的使用体验，当Skype4B各功能的业务流在网络中转发时，其优先级需要被提升并得到相应QoS保证。

由于Skype4B客户端和Skype4B服务器之间以加密方式进行会话协商，网络设备无法主动识别一条Skype4B会话。也就是说，Skype4B业务流在网络上传输的过程中，网络设备无法获知业务流属于Skype4B应用，因此不能保证业务流在网络传输中的优先级。

为此，华为公司提供以下解决方案用于识别Skype4B的流量并提升其优先级：

识别方式	说明
基于Skype4B SDN API	流量识别采用Skype4B SDN Manager，因此网络中需要专门部署Skype4B SDN Manager服务器。
基于SAC	流量识别采用WLAN设备内置特征库，适合网络中未部署Skype4B SDN Manager的场景，需要提前配置SAC功能。

基于 Skype4B SDN API

流量识别采用Skype4B SDN Manager。不同的无线业务转发模式下，AC的处理机制也有差异：

- 隧道转发：AC直接根据用户配置为不同Skype4B功能的业务流调整优先级。
- 直接转发/Soft-GRE转发方式：AC将获取到Skype4B流信息，同步给AP，业务流的优先级调整是在AP上完成。

基于 SAC

SAC方案与Skype4B SDN API方案的差异点在于，对Skype4B流量的识别由SAC模块来识别。不同的无线业务转发模式下，处理机制也有差异：

- 隧道转发：应用识别功能部署在AC上，Skype4B流量在经过AC时由AC识别，并获取到Skype4B流信息。AC根据用户配置为不同Skype4B功能的业务流调整优先级。
- 直接转发/Soft-GRE转发方式：应用识别功能部署在AP上，Skype4B流量的识别和优先级调整都在AP上实现。

28.6.2.7 SVP 语音流量优化

SpectraLink Voice是有WLAN电话品牌公司SpectraLink定义的一种语音协议。为了保证其在WLAN网络中的传输质量，SpectraLink又定义了SpectraLink Voice Priority（SVP）来描述SpectraLink Voice对WLAN网络设备的要求。

当WLAN设备传输SpectraLink Voice报文时，要求可以概括为两条：

- 总是将SpectraLink Voice报文置于发送队列的头部，保证最先得到发送。
- 空口侦测退避时间应当为0。

工作机制

当开启SVP服务后，工作机制如下：

- 空口接收报文时，识别Spectralink Voice报文并修改Spectralink Voice报文的优先级。

  Spectralink Voice报文的特征是IP协议号为119。当设备接收到IP协议号为119时，设备会将报文标记为Spectralink Voice，并修改报文的DSCP优先级为46，802.1p优先级为6。
- 空口发送报文时，设备将会把Spectralink Voice报文调度进SVP专用队列，该队列的CWmin和CWmax为0，传输机会限制TXOPLimit和ACK策略和VO Queue的默认值相同。

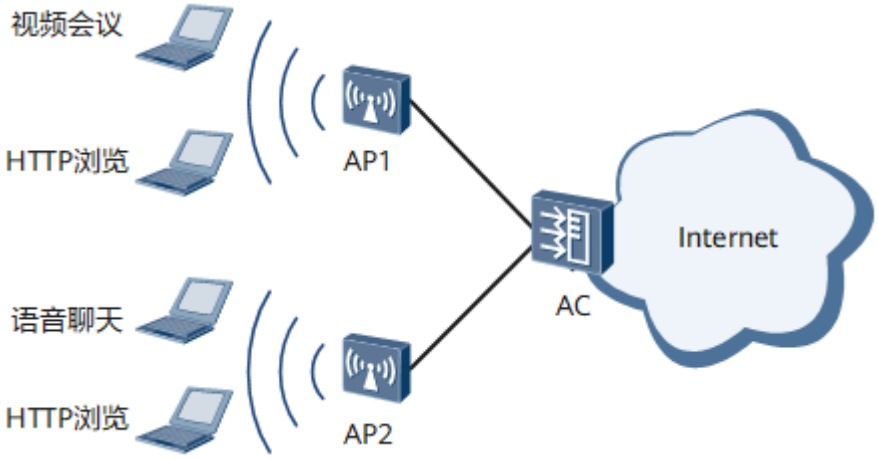
说明

对V200R019C10及以后版本的AP，不支持调整VO队列的WMM参数CWmin、CWmax和AIFSN。

28.6.3 WLAN QoS 应用场景

如图28-30所示，由于网络带宽有限，需要对不同的业务提供差分服务，如减少语音报文的抖动和延时、保证重要业务的带宽等。

图 28-30 WLAN QoS 典型应用组网图



- 通过配置WMM，可以实现语音或视频数据优先占用无线信道进行传输；
- 通过配置优先级映射，让高优先级数据优先进行传输；
- 通过配置流量监管，限制用户速率，有效避免因为网络拥塞导致的数据丢包。
- 通过配置Airtime调度，对每个用户的无线信道占用时间进行调度，可以实现同一射频下的多个用户相对公平的占用无线信道。
- 通过配置基于ACL的报文过滤，对匹配ACL规则的无线报文进行禁止/允许动作，进而实现对网络流量的控制。
- 通过配置基于ACL的报文重标记：对匹配ACL规则的无线报文进行优先级重标记，为符合相同ACL规则的报文提供相同的QoS服务，实现对不同类型业务的差分服务。

28.6.4 WLAN QoS 配置任务概览

完成WLAN基本业务配置后，即可实现AP正常上线，STA接入到无线网络。如果应用一些特殊的WLAN QoS策略，还需要根据相应章节进行其他的配置。

表 28-20 WLAN QoS 配置任务简介

配置任务	描述	对应任务
配置WMM	通过配置射频模板和SSID模板，可以为STA或AP的不同业务提供不同的无线信道抢占能力，实现不同的服务质量。	28.6.6.1 配置WMM
配置优先级映射	通过配置优先级映射，可以区分数据的优先级，保证高优先级的数据优先进行传输。	28.6.6.2 配置优先级映射
配置流量监管	通过配置流量监管，限制用户的发送速率或AP的转发速率，有效避免因为网络拥塞导致的数据丢包。	28.6.6.3 配置流量监管

配置任务	描述	对应任务
配置Airtime调度	通过配置Airtime调度，同一射频下的多个用户可以在时间上相对公平的占用无线信道。	28.6.6.4 配置Airtime调度
配置基于ACL的报文过滤	通过配置基于ACL的报文过滤，对匹配ACL规则的无线报文进行禁止/允许动作，进而实现对网络流量的控制。	28.6.6.5 配置基于ACL的报文过滤
配置基于ACL的报文重标记	通过配置基于ACL的报文重标记，对匹配ACL规则的无线报文进行优先级重标记，进而实现对无线报文的差分服务。	28.6.6.6 配置基于ACL的报文重标记
配置语音视频流量优化	通过对语音和视频流量的WMM、优先级等参数调整，从而提高语音和视频业务的用户体验。	• 针对所有语音视频流量： – 28.6.7.1 配置多媒体空口优化 – 28.6.7.2 配置语音和视频业务下空口暂停扫描 • 针对Skype4B流量：28.6.7.3 配置Skype4B流量优化 • 针对SVP流量：28.6.7.4 配置SVP语音流量优化 • 针对SIP流量：28.6.7.5 配置SEA

28.6.5 WLAN QoS 缺省配置

表 28-21 WLAN QoS 的缺省配置

参数	缺省值
WMM功能	开启
是否允许不支持WMM功能的STA连接到已使能WMM功能的AP	允许
AC类别报文优先级顺序	AC_VO(Voice) > AC_VI(Video) > AC_BE(Best Effort) > AC_BK(Background)
流量监管功能	未开启

版权所有 © 华为技术有限公司

参数	缺省值
AP上数据上行至AC时，802.11报文的优先级到隧道报文的DSCP优先级的映射关系。	802.11报文的UP优先级到隧道报文的DSCP优先级的映射关系的缺省值请参见**priority-map tunnel-upstream dot11e dscp**。 802.11报文的UP优先级到隧道报文的802.1p优先级的映射关系的缺省值请参见**priority-map tunnel-upstream dot11e dot1p**。
AP上数据上行至AC时，802.11报文的UP优先级值映射到802.3报文优先级值的映射方式。	802.11报文到802.3报文优先级映射方式为802.11e。
网络上数据下行至AP时，802.3报文的优先级到802.11报文的优先级的映射	802.3报文的DSCP优先级到802.11报文的UP优先级的映射关系的缺省值请参见**priority-map downstream dscp**。 802.3报文的802.1p优先级到802.11报文的UP优先级的映射关系的缺省值请参见**priority-map downstream dot1p**。
Airtime调度功能	未开启
基于ACL的报文过滤	未配置
基于ACL的报文重标记	未配置
多媒体空口优化	未开启
语音业务流量优化功能	开启
视频业务流量优化功能	开启
Skype4B流量优化	未配置
SVP流量优化	未开启

28.6.6 配置 WLAN QoS

28.6.6.1 配置 WMM

背景信息

调整WMM参数的方式如下：

- 手动调整：手动调整AP和STA的EDCA参数和ACK策略。
- 自动调整：用户开启多媒体空口优化功能，系统会自动调整AP和STA的EDCA参数和ACK策略。

自动调整的相关配置参见：28.6.7.1 配置多媒体空口优化

前置任务

在配置WMM之前，需完成以下任务：

- 配置WLAN基本业务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。

步骤4 执行命令**undo wmm disable**，使能WMM功能。

缺省情况下，WMM功能处于使能状态。

说明

802.11ax、802.11ac和802.11n的终端必须支持WMM功能，去使能射频的WMM功能会导致802.11ax、802.11ac和802.11n不可用，终端仅能使用802.11a/b/g模式接入。

如果去使能WMM功能，则禁止非HT终端接入功能失效。

步骤5 （可选）执行命令**wmm mandatory enable**，禁止不支持WMM功能的STA连接到已使能WMM功能的AP上。

缺省情况下，允许不支持WMM功能的STA连接到已使能WMM功能的AP上。

WLAN网络中，无线信道资源是开放的，所有的STA都可以公平抢占无线信道资源。通过配置WMM，可以区分报文抢占无线信道的优先级，保证高优先级报文优先占用无线信道资源，以满足不同业务需求。禁止不支持WMM功能的STA连接到已使能WMM功能的AP上，可以避免不支持WMM功能的STA抢占无线信道，防止对支持WMM的STA抢占信道的能力造成影响。

步骤6 执行命令**wmm edca-ap** { **ac-vo** | **ac-vi** | **ac-be** | **ac-bk** } { **aifsn** *aifsn-value* | **ecw ecwmin** *ecwmin-value* **ecwmax** *ecwmax-value* | **txoplimit** *txoplimit-value* | **ack-policy** { **normal** | **noack** } } *，配置AP上的EDCA参数和ACK策略。

缺省情况下，AP上EDCA参数和ACK策略如表28-22所示：

表 28-22 AP 上 EDCA 参数和 ACK 策略的缺省值

报文类别	ECWmax	ECWmin	AIFSN	TXOPLimit	ACK策略
AC_VO	3	2	1	47	normal
AC_VI	4	3	1	94	normal
AC_BE	6	4	3	0	normal
AC_BK	10	4	7	0	normal

从表中可以看出，四个AC类别的优先级顺序为：AC_VO > AC_VI > AC_BE > AC_BK。

说明

使能AP的高密功能后，AP会对用户AC_BE报文的EDCA参数进行优化，通过调整竞争窗口的大小，减少冲突概率，从而在用户较多的情况下给用户提供更好的用户体验。此时如果对WMM模板的EDCA参数进行配置，AC_BE报文的EDCA参数不会生效。

步骤7 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤8 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，进入SSID模板视图。

步骤9 执行命令**wmm edca-client** { **ac-vo** | **ac-vi** | **ac-be** | **ac-bk** } { **aifsn** *aifsn-value* | **ecw ecwmin** *ecwmin-value* **ecwmax** *ecwmax-value* | **txoplimit** *txoplimit-value* } *，配置STA上的EDCA参数。

缺省情况下，STA上的EDCA参数如表28-23所示：

表 28-23 STA 上 EDCA 参数的缺省值

报文类别	ECWmax	ECWmin	AIFSN	TXOPLimit
AC_VO	3	2	2	47
AC_VI	4	3	2	94
AC_BE	10	4	3	0
AC_BK	10	4	7	0

从表中可以看出，四个AC类别的优先级顺序为：AC_VO > AC_VI > AC_BE > AC_BK。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*或**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看射频模板的中WMM功能的配置信息。
- 执行命令**display ssid-profile name** *profile-name*，查看SSID模板的中WMM功能的配置信息。

28.6.6.2 配置优先级映射

前置任务

在配置优先级映射之前，需完成以下任务：

- 配置WLAN基本业务

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

缺省情况下，系统存在名为“default”的流量模板。

步骤4 根据实际情况选择配置优先级映射。

- 配置网络上数据下行至AP时的优先级映射
  a. 执行命令**priority-map downstream trust** { **dot1p** | **dscp** }，配置网络上数据下行至AP时，802.3报文到802.11报文的映射方式。

     缺省情况下，网络上数据下行至AP时，802.3报文到802.11报文的映射方式为DSCP。

  b. 根据配置的映射方式，配置优先级映射关系。

     - 当配置了映射信任方式为DSCP时，可以进行如下配置。

       执行命令**priority-map downstream dscp** { *dscp-value1* [**to** *dscp-value2*] } &<1-10> **dot11e** *dot11e-value*，配置网络上数据下行至AP时，802.3报文的DSCP优先级到802.11报文的UP优先级的映射关系。

       缺省情况下，802.3报文的DSCP优先级到802.11报文的UP优先级的映射关系如表28-24所示。

       表 28-24 802.3 报文的 DSCP 优先级到 802.11 报文的 UP 优先级的映射关系的缺省值

DSCP	UP
0-7	0
8-15	1
16-23	2
24-31	3
32-39	4
40-47	5
48-55	6
56-63	7

     - 当配置了映射信任方式为dot1p时，可以进行如下配置。

       执行命令**priority-map downstream dot1p** { *dot1p-value1* [**to** *dot1p-value2*] } &<1-7> **dot11e** *dot11e-value*，配置网络上数据下行至AP时，802.3报文的802.1p优先级到802.11报文的UP优先级的映射关系。

       缺省情况下，802.3报文的802.1p优先级“0”映射到802.11报文的UP优先级为“0”，802.3报文的802.1p优先级“1”映射到802.11报文的UP优先级为“1”，以此类推，802.3报文的802.1p优先级“7”映射到802.11报文的UP优先级为“7”。

- 配置AP上数据上行至AC时的隧道优先级映射

  说明

  隧道优先级映射的配置仅适用于业务数据转发模式为隧道转发的场景。

a. 执行命令**priority-map tunnel-upstream trust** { **dot11e** | **dscp** }，配置AP上数据上行至AC时，802.11报文到隧道报文的映射方式。

缺省情况下，AP上数据上行至AC时，802.11报文到隧道报文的映射方式为802.11e。

b. 根据配置的映射方式，配置隧道优先级映射关系。

- 当配置了映射信任方式为802.11时，可以进行如下配置。

  执行命令**priority-map tunnel-upstream dot11e** { *dot11e-value1* [**to** *dot11e-value2*] } &<1-7> **dscp** *dscp-value*，配置AP上数据上行至AC时，802.11报文的UP优先级到隧道报文的DSCP优先级的映射关系。

  缺省情况下，802.11报文的UP优先级到隧道报文的DSCP优先级的映射关系如表28-25所示。

  说明

  此处CAPWAP报头即为隧道报头。

  表 28-25 802.11 报文的 UP 优先级值映射到 CAPWAP 报头中 DSCP 优先级值的缺省情况

802.11报文的UP优先级	CAPWAP报头中DSCP优先级值
0	0
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40
6	48
7	56

  执行命令**priority-map tunnel-upstream dot11e** { *dot11e-value1* [**to** *dot11e-value2*] } &<1-7> **dot1p** *dot1p-value*，配置AP上数据上行至AC时，802.11报文的UP优先级到隧道报文的802.1p优先级的映射关系。

  缺省情况下，802.11报文的UP优先级“0”映射到隧道报文的802.1p优先级为“0”，802.11报文的UP优先级“1”映射到隧道报文的802.1p优先级为“1”，以此类推，802.11报文的UP优先级“7”映射到隧道报文的802.1p优先级为“7”。

- 当配置了映射信任方式为DSCP时，可以进行如下配置。

  执行命令**priority-map tunnel-upstream dscp** { *dscp-value* [**to** *dscp-value1*] } &<1-10> **tunnel-dscp** *dscp-value2*，配置AP上数据上行至AC时，802.11报文的DSCP优先级到隧道报文的DSCP优先级的映射关系。

  缺省情况下，802.11报文的DSCP优先级“1”映射到隧道报文的DSCP优先级为“1”，802.11报文的DSCP优先级“2”映射到隧道报文的DSCP

优先级为“2”，以此类推，802.11报文的DSCP优先级“63”映射到隧道报文的DSCP优先级为“63”。

执行命令**priority-map tunnel-upstream dscp** { *dscp-value1* [**to** *dscp-value2*] } &<1-10> **dot1p** *dot1p-value*，配置AP上数据上行至AC时，802.11报文的DSCP优先级到隧道报文的802.1p优先级的映射关系。

缺省情况下，802.11报文的DSCP优先级到隧道报文的802.1p先级的映射关系如表28-26所示。

说明

此处CAPWAP报头即为隧道报头。

表 28-26 802.11 报文的 DSCP 优先级值映射到 CAPWAP 报头中 802.1p 优先级值的缺省情况

802.11报文的DSCP优先级	CAPWAP报头中802.1p优先级值
0-7	0
8-15	1
16-23	2
24-31	3
32-39	4
40-47	5
48-55	6
56-63	7

- 配置AP上数据上行至AC时的报文优先级映射

  执行命令**priority-map upstream trust** { **dot11e** | **dscp** }，配置AP上数据上行至网络侧时，802.11报文到802.3报文优先级值的映射方式。

  缺省情况下，AP上行时，802.11报文到802.3报文的映射方式为802.11e。

  目前优先级映射固定映射，映射关系如下：

表 28-27 DSCP 和 802.1p 优先级的映射关系

802.11报文DSCP值	802.3报文802.1p优先级值
0-7	0
8-15	1
16-23	2
24-31	3
32-39	4
40-47	5
48-55	6

802.11报文DSCP值	802.3报文802.1p优先级值
56-63	7

表 28-28 UP 优先级到 802.1p 优先级和 DSCP 优先级的映射关系

802.11报文UP值	802.3报文DSCP值	802.3报文802.1p优先级值
0	0	0
1	8	1
2	16	2
3	24	3
4	32	4
5	40	5
6	48	6
7	56	7

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤7 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display traffic-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看流量模板中关于优先级映射的配置信息。

28.6.6.3 配置流量监管

背景信息

为了保护网络资源，降低网络拥塞，可以通过配置流量监管，来限制用户进入WLAN网络的流量。

WLAN网络的流量监管包括：

监管对象	说明	相关命令
针对SSID作QoS CAR	假设配置SSID模板下QoS CAR为*car-value*，则引用此SSID模板的**所有**VAP下的**所有**用户带宽之和，不会大于*car-value*。	**qos car**（**SSID模板视图**）
针对单个VAP限速	假设配置流量模板下限速为*limit*，则引用此流量模板的**单个**VAP下的**所有**用户带宽之和，不会大于*limit*。	**rate-limit vap** { **up** | **down** } *rate-value*
针对单个用户作QoS CAR	假设配置用户模板下QoS CAR为*car-value*，则引用此用户模板的VAP下的**单个**用户带宽，不会大于*car-value*。	**qos car**（**用户模板视图**）
针对单个用户作限速	• **静态限速**： 假设配置流量模板下限速为*limit*，则引用此流量模板的VAP下的**单个**用户带宽，不会大于*limit*。 • **动态限速**： 开启动态限速功能后，设备会根据空口是否拥塞来判定是否进行无线用户做三阶限速，从而提升无线用户网络使用体验。 具体原理参见**动态限速原理**。 如果用户配置了静态限速，静态限速优先生效。	• 静态限速：**rate-limit client** { **up** | **down** } *rate-value* • 动态限速：**rate-limit client dynamic disable**和**rate-limit client dynamic** *rate-value*。

动态限速原理如下:

系统会周期性（2秒）的计算信道利用率。假设配置流量模板下限速为*limit*，三阶限速分别为：一阶限速*limit*；二阶限速*limit/2*；三阶限速*2×limit*。

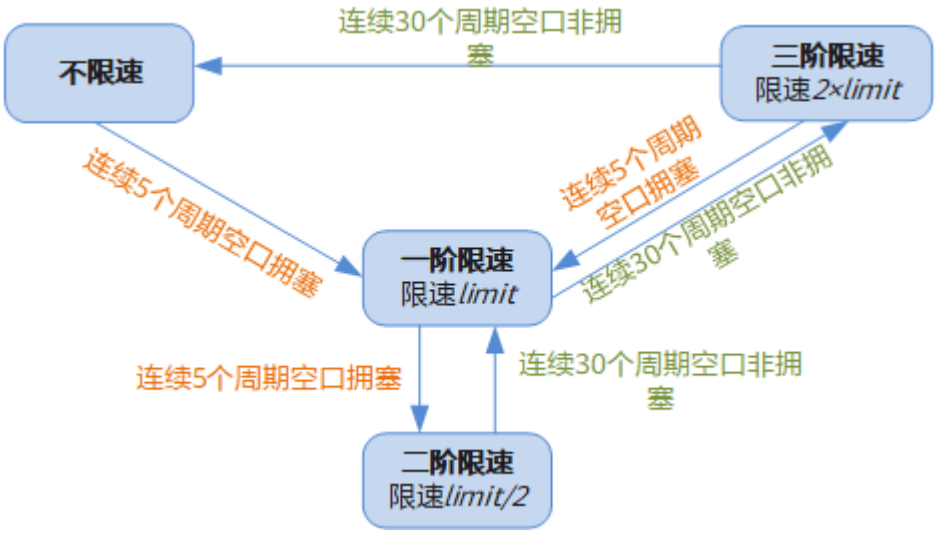
空口拥塞判定标准：

- 空口拥塞：连续5个周期（10秒）信道利用率均高于80%。

  其中，空口拥塞的判定标准可以通过命令**rate-limit dynamic interval** *interval* **threshold** *threshold*修改，可修改为连续*interval*个周期信道利用率均高于*threshold*%。
- 空口拥塞解除：连续30个周期（1分钟）信道利用率均低于70%。

三阶限速状态迁移如下图所示。

图 28-31 动态限速原理



前置任务

在配置流量监管之前，需完成以下任务：

- **配置WLAN基本业务**。

操作步骤

- 在流量模板下配置流量监管：
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。
  d. 执行命令**rate-limit** { **client** | **vap** } { **up** | **down** } *rate-value*，配置VAP内所有STA或每个STA上下行报文的限制速率。
     - 缺省情况下，VAP内所有STA的上下行报文的限制速率为4294967295Kbps。
     - 缺省情况下，VAP内每个STA上下行报文的限制速率为4294967295Kbps。

     基于VAP内每个STA配置限速时，限速对组播报文不生效。
  e. 执行命令**undo rate-limit client dynamic disable**，打开VAP内单个STA的动态限速功能。

     缺省情况下，VAP内单个STA的动态限速功能已打开。
  f. 执行命令**rate-limit client dynamic** *rate-value*，配置VAP内单个STA动态限速阈值。

     缺省情况下，VAP内单个STA的动态限速阈值为16Mbps。
  g. 执行命令**quit**，退出流量模板视图。
  h. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

i. 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

j. （可选）执行命令**rrm-profile name** *profile-name*，进入RRM模板视图。

k. （可选）执行命令**rate-limit dynamic interval** *interval* **threshold** *threshold*，配置VAP内单个STA动态限速检测周期间隔和阈值。

缺省情况下，VAP内单个STA的动态限速检测周期间隔为5，阈值为80%。

l. （可选）执行命令**quit**，返回WLAN视图。

m. （可选）将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

- 在SSID模板下配置流量监管：

说明

在SSID模板下配置的QoS CAR参数，仅当业务数据转发方式为隧道转发时生效。隧道转发方式下，同一AP下的无线二层用户之间在进行交互时，该功能不生效。

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

c. 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，进入SSID模板视图。

d. 执行命令**qos car** { **inbound** | **outbound** } **cir** *cir-value* [**cbs** *cbs-value* [**pbs** *pbs-value*] | **pir** *pir-value* [**cbs** *cbs-value* **pbs** *pbs-value*]]，配置QoS CAR参数。

缺省情况下，SSID模板下没有配置QoS CAR参数。

- 在用户模板下配置流量监管：

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**qos car** *car-name* **cir** *cir-value* [**cbs** *cbs-value* [**pbs** *pbs-value*] | **pir** *pir-value* [**cbs** *cbs-value* **pbs** *pbs-value*]]，创建QoS CAR模板。

c. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

d. 执行命令**user-profile name** *profile-name*，创建用户模板并进入用户模板视图。

e. 执行命令**qos car** { **inbound** | **outbound** } *car-profile*，在用户模板下引用QoS CAR模板。

缺省情况下，在用户模板下没有引用QoS CAR模板。

f. 执行命令**quit**，退出用户模板视图。

g. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

h. 执行命令**user-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用用户模板。

缺省情况下，VAP模板中没有绑定用户模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display traffic-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看流量模板中VAP内STA上下行报文限制速率的配置信息。
- 执行命令**display ssid-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看SSID模板内QoS CAR参数的配置信息。

- 执行命令**display user-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看用户模板的配置信息。

28.6.6.4 配置 Airtime 调度

背景信息

通过配置Airtime调度功能，可以在同一业务下计算每个用户的无线信道占用时间，优先调度占用无线信道时间较少的用户，保证每个用户相对公平的占用无线信道。

前置任务

在配置Airtime调度功能之前，需完成以下任务：

- **配置WLAN基本业务**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**rrm-profile name** *profile-name*，创建RRM模板并进入RRM模板视图。

步骤4 执行命令**airtime-fair-schedule enable**，使能AP射频的Airtime调度功能。

缺省情况下，未使能AP射频的Airtime调度功能。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 将指定RRM模板绑定到射频模板。

1. 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。
2. 执行命令**rrm-profile** *profile-name*，将RRM模板绑定到2G或5G射频模板。
3. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display rrm-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看RRM模板中配置的Airtime调度的使能状态。

28.6.6.5 配置基于 ACL 的报文过滤

背景信息

通过在流量模板下配置基于ACL的报文过滤，对匹配ACL规则的报文进行禁止或允许动作，进而实现对网络流量的控制。

前置任务

在配置基于ACL的报文过滤之前，需完成以下任务：

- **配置WLAN基本业务**。
- 创建ACL规则。

  配置**traffic-filter**所引用的ACL可以是未配置过的ACL（仅数字型ACL），用户可以在执行此命令后对引用的ACL进行配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

缺省情况下，系统存在名为“default”的流量模板。

步骤4 执行命令**traffic-filter** { **inbound** | **outbound** } { **ipv4** | **ipv6** | **l2** } **acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* }或**traffic-filter** { **inbound** | **outbound** } **ipv4 acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* } **l2 acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* }，在流量模板下配置基于ACL的报文过滤。

缺省情况下，流量模板下未配置基于ACL对报文进行过滤。

同一个方向上最多只能配置8条基于ACL的报文过滤规则，实际生效的次序以配置的先后次序为准，如果需要更改当前的报文过滤规则，需要删除所有相关配置并重新配置基于ACL的报文过滤。

如果同一个流量模板下配置多条同方向基于ACL的报文过滤命令时，报文按照命令的配置顺序来匹配，命中一条就执行相应的策略，并停止匹配；否则继续匹配下一条，如果全部未命中则直接允许报文通过。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤7 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

----结束

检查配置结果

- 在流量模板下配置基于ACL的报文过滤，可以在AC上执行命令**display traffic-filter applied-record**，查看设备上所有基于ACL进行报文过滤的应用信息。

28.6.6.6 配置基于 ACL 的报文重标记

背景信息

通过配置基于ACL的报文重标记，对匹配ACL规则的无线报文进行优先级重标记，进而实现对无线报文的差分服务。

前置任务

在配置基于ACL的报文重标记之前，需完成以下任务：

- 配置WLAN基本业务。
- 创建ACL规则。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

缺省情况下，系统存在名为“default”的流量模板。

步骤4 执行命令**traffic-remark** { **inbound** | **outbound** } { **ipv4** | **ipv6** | **l2** } **acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* } { **dot11e** *dot11e-value* | **dscp** *dscp-value* }或**traffic-remark** { **inbound** | **outbound** } **ipv4 acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* } **l2 acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* } { **dot11e** *dot11e-value* | **dscp** *dscp-value* }，在流量模板下配置基于ACL的报文重标记。

缺省情况下，流量模板下未配置基于ACL对报文进行优先级重标记。

traffic-remark命令所引用的ACL可以是未配置过的ACL（仅数字型ACL），用户可以在执行此命令后对引用的ACL进行配置。

同一个方向上最多只能配置8条基于ACL的报文重标记规则，实际生效的次序以配置的先后次序为准，如果需要更改当前的报文重标记规则，需要删除所有相关配置并重新配置基于ACL的报文重标记。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤7 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display traffic-remark applied-record**，查看设备上所有基于ACL进行报文重标记的应用信息。

28.6.6.7 配置用户隔离

背景信息

用户隔离功能，可使用户之间的报文相互不能转发（即不能直接进行通信），在提高用户通信安全性的同时还可以使用户流量集中至网关转发，便于对用户进行计费等管理。

对无线接入的用户进行隔离，可在流量模板下配置用户隔离；对AP有线口接入的用户进行隔离，可在AP有线口模板下配置用户隔离；也可以按照用户组配置用户隔离。

下表展示了不同因素影响下，两个用户最终能否隔离的情况。

表 28-29 流量模板下配置用户隔离的生效情况

网关位置	数据转发模式	接入AP	业务VLAN	隔离模式	用户互访
AC	两者均为隧道转发	相同	相同	L2	不能互访
			不同	ALL	不能互访
		不同	相同	L2	不能互访
			不同	ALL	不能互访
	两者均为直接转发	相同	相同	L2	不能互访
			不同	ALL	可以互访
		不同	相同	L2	可以互访
			不同	ALL	可以互访
	一个是隧道转发，一个是直接转发	相同	相同	L2	不能互访
			不同	ALL	可以互访
		不同	相同	L2	可以互访
			不同	ALL	可以互访
网关不在AC上，在上行设备上	两者均为隧道转发	相同	相同	L2	不能互访
			不同	ALL	可以互访
		不同	相同	L2	不能互访
			不同	ALL	可以互访
	两者均为直接转发	相同	相同	L2	不能互访
			不同	ALL	可以互访
		不同	相同	L2	可以互访
			不同	ALL	可以互访
	一个是隧道转发，一个是直接转发	相同	相同	L2	不能互访
			不同	ALL	可以互访
		不同	相同	L2	可以互访
			不同	ALL	可以互访

AP有线口模板下配置用户隔离的生效情况，和流量模板下的用户隔离相同，此处不在赘述。

表 28-30 用户组下配置用户隔离的生效情况

网关位置	数据转发模式	接入AP	业务VLAN	隔离模式	用户互访
AC	两者均为隧道转发	相同	相同	组内	不能互访
			不同	组内	不能互访
		不同	相同	组内	不能互访
			不同	组内	不能互访
	两者均为直接转发	相同	相同	组内	不能互访
			不同	组内	可以互访
		不同	相同	组内	可以互访
			不同	组内	可以互访
	一个是隧道转发，一个是直接转发	相同	相同	组内	不能互访
			不同	组内	可以互访
		不同	相同	组内	可以互访
			不同	组内	可以互访
AC	两者均为隧道转发	相同	相同	组间	不能互访
			不同	组间	不能互访
		不同	相同	组间	不能互访
			不同	组间	不能互访
	两者均为直接转发	相同	相同	组间	不能互访
			不同	组间	可以互访
		不同	相同	组间	可以互访
			不同	组间	可以互访
	一个是隧道转发，一个是直接转发	相同	相同	组间	不能互访
			不同	组间	可以互访
		不同	相同	组间	可以互访
			不同	组间	可以互访

说明

AC间或者AC内三层漫游场景中，当转发模式配置为直接转发且家乡代理为AC时，本地用户和漫游用户之间，用户隔离不生效。

配置流量模板下的用户隔离

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

缺省情况下，系统存在名为“default”的流量模板。

步骤4 执行命令**user-isolate** { **l2** | **all** }，使能流量模板下用户隔离功能。

缺省情况下，流量模板下用户隔离功能不使能。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤7 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

步骤8 执行命令**display traffic-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看流量模板中用户隔离的配置信息。

----结束

配置 AP 有线口模板下的用户隔离

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 执行命令**user-isolate** { **all** | **l2** }，使能AP有线口的用户隔离功能。

缺省情况下，AP有线口的用户隔离功能未使能。

Eth-trunk的成员接口不支持配置用户隔离功能。

仅AP有线口为endpoint模式或middle模式下支持该功能。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

步骤7 执行命令**display wired-port-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP有线口模板的配置信息和引用信息。

步骤8 执行命令**display ap wired-port** *interface-type interface-number* { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看AP有线口的配置。

----结束

配置用户组下的用户隔离

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-group** *group-name* [**group-index** *group-index*]，创建用户组并进入用户组视图。

步骤3 执行命令**user-isolated** { **inter-group** | **inner-group** } *，配置用户组内各用户与用户组之间用户的隔离。

缺省情况下，用户组视图下没有组间、组内隔离。

步骤4 执行命令**display user-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看用户模板的配置信息。

----结束

28.6.7 配置语音视频流量优化

28.6.7.1 配置多媒体空口优化

背景信息

调整WMM参数的方式如下：

- 手动调整：手动调整AP和STA的EDCA参数和ACK策略。
- 自动调整：用户开启多媒体空口优化功能，系统会自动调整AP和STA的EDCA参数和ACK策略。

当用户开启多媒体空口优化功能时，系统将根据不同接入用户数，通过算法动态调整EDCA参数和ACK策略，提高语音视频应用的用户体验。

用户数的识别，是取以下两者的较大值：

- SAC应用识别的语音/视频用户数。
- 通过用户报文阈值识别的语音/视频用户数。该门限值通过命令**multimedia-air-optimize threshold**配置。其判定语音/视频用户的方法为：单位时间内（1秒），射频内部统计队列中对应的语音/视频报文数超过配置的门限值，则该用户被认定为语音/视频用户。

当配置**multimedia-air-optimize enable**功能后，**wmm edca-ap**和**wmm edca-client**（**SSID模板视图**）不生效。

手动调整EDCA的相关配置参见：**28.6.6.1 配置WMM**。

前置任务

配置多媒体空口优化，需完成以下任务：

- **配置WLAN基本业务**。
- 请确保WMM功能已开启，开启WMM请执行**undo wmm disable**，缺省情况下WMM已开启。
- 请确保流量已经被识别为VI/VO流量。流量被识别为VI/VO流量的方法有多种：
  - 流量本身携带的优先级参数

- 手工调整的优先级映射
- SAC功能
- Skype4B（基于Skype4B SDN API）

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**rrm-profile name** *profile-name*，创建RRM模板并进入模板视图。

步骤4 执行命令**multimedia-air-optimize enable**，开启多媒体空口优化功能。

缺省情况下，未开启多媒体空口优化功能。

步骤5 （可选）执行命令**multimedia-air-optimize threshold** { **video** *video* | **voice** *voice* }*，配置多媒体空口优化功能下的用户报文阈值。

缺省情况下，视频用户报文阈值为100个报文/秒，语音用户报文阈值为30个报文/秒。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 将指定RRM模板绑定到射频模板。

1. 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。
2. 执行命令**rrm-profile** *profile-name*，将RRM模板绑定到2G或5G射频模板。
3. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤8 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display rrm-profile name** *profile-name*，查看多媒体空口优化功能的配置信息。

28.6.7.2 配置语音和视频业务下空口暂停扫描

背景信息

语音和视频业务属于时延敏感业务，一旦出现网络拥塞情况时，语音和视频业务体验较差。用户可以配置基于语音或视频业务优化功能，当网络中存在语音或者视频业务时会暂停射频口的空口扫描功能和智能漫游的快速强制用户下线功能，优先保证语音或视频业务拥有高优先级的带宽处理。

前置任务

在配置语音和视频业务下空口暂停扫描之前，需完成以下任务：

- **配置WLAN基本业务**。
- 配置SAC功能或者配置Skype4B(基于Skype4B SDN API)功能。

  SAC配置逻辑如下：

a. 28.7.7.1 使能安全引擎

b. 28.7.7.2 （可选）配置应用

c. 28.7.7.3 创建SAC模板并引用到VAP模板或用户组

根据数据转发方式不同，SAC的特征库需要加载在不同的设备上。

- 隧道转发：加载在AC上。隧道转发方式下，在对同一AP下的无线二层用户交互的业务数据进行应用识别时，使用的是加载在AP上的特征库。
- 直接转发：加载在AC和AP上。仅AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2051DN、AP2051DN-E、AP2051DN-S、AP4030TN、AP4050DN、AP4050DN-S、AP4051DN、AP4051DN-S、AP4151DN、AP8050DN、AP8050DN-S、AP8150DN、AP1050DN-S、AP4051TN、AP6052DN、AP7052DN、AP7152DN、AP7052DE、AP8050TN-HD、AP8082DN、AP8182DN、AP4050DN-E、AP4050DN-HD、AP5050DN-S、AP6050DN、AP6150DN、AP7030DE、AP7050DE、AP7050DN-E、AP8030DN、AP8130DN、AD9430DN-24（含配套RU）、AD9430DN-12（含配套RU）、AP9330DN、WA375DD-CE、AP5510-W-GP、AP2051DN-L-S、AP3050DE、AP4050DE-M、AP4050DE-B-S、AP4050DE-M-S、AP7060DN、AirEngine 5760-10、AP6750-10T支持加载SAC的特征库。

Skype4B（基于Skype4B SDN API）配置如下：

执行命令**skype4b listener** { **http-port** *port-num* | **https-port** *port-num* **ssl-policy** *ssl-policy* }，配置与Skype4B服务器交互功能并绑定本地端口。

配置语音和视频业务下空口暂停扫描仅支持部署在AC上，因此直接转发方式下该应用不生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置语音和视频优化。

- 语音业务

  a. 执行命令**undo voice-aware disable**，使能语音业务流量优化功能。

  缺省情况下，系统使能语音业务流量优化功能。

  b. (可选)执行命令**undo voice-aware app-protocol** *app-protocol-name* **disable**，使能指定应用的语音感知优化功能。

  缺省情况下，系统使能语音感知优化功能。

  c. 配置语音业务下空口暂停扫描功能。

  - 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  - 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。
  - 执行命令**voice-aware-scan**，使能语音报文在射频上的优化功能。

    缺省情况下，系统使能语音报文在射频上的优化功能。

  d. 配置完成后，空口扫描模板需要应用正确AP组对应的射频模板后才能生效。

- 视频业务

  a. 执行命令**undo video-aware disable**，使能视频业务流量优化功能。

  缺省情况下，系统使能视频业务流量优化功能。

b. (可选)执行命令**undo video-aware app-protocol** *app-protocol-name* **disable**，使能指定应用的视频感知优化功能。

缺省情况下，系统使能视频感知优化功能。

c. 配置视频业务下空口暂停扫描功能。

- 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
- 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。
- 执行命令**video-aware-scan**，使能视频报文在射频上的优化功能。

  缺省情况下，系统使能视频报文在射频上的优化功能。

d. 配置完成后，空口扫描模板需要应用正确AP组对应的射频模板后才能生效。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display video-aware-list** { **ap-id** *ap-id* **radio** *radio-id* | **ap-name** *ap-name* **radio** *radio-id* | **sta-mac** *mac-address* }，查询指定用户或指定AP上的指定射频下的视频会话信息。
- 执行命令**display voice-aware-list** { **ap-id** *ap-id* **radio** *radio-id* | **ap-name** *ap-name* **radio** *radio-id* | **sta-mac** *mac-address* }，查询指定用户或指定AP上的指定射频下的语音会话信息。

28.6.7.3 配置 Skype4B 流量优化

背景信息

Skype4B是一套通讯软件，包含语音、视频、桌面共享、文件传输等功能。为保证Skype4B软件的正常工作，需要配置AC与Skype4B服务器的交互功能，以及配置Skype4B软件的报文的优先级策略。

为此，华为公司提供以下解决方案用于识别Skype4B的流量并提升其优先级：

识别方式	说明
基于Skype4B SDN API	流量识别采用Skype4B SDN Manager，因此网络中需要专门部署Skype4B SDN Manager服务器。
基于SAC	流量识别采用WLAN设备内置特征库，适合网络中未部署Skype4B SDN Manager的场景，需要提前配置SAC功能。

前置任务

在配置Skype4B流量优化之前，需完成以下任务：

- **配置WLAN基本业务**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 根据实际情况选择配置流量识别方式：

- 基于Skype4B SDN API

  执行命令**skype4b listener** { **http-port** *port-num* | **https-port** *port-num* **ssl-policy** *ssl-policy* }，配置与Skype4B服务器交互功能并绑定本地端口。

- 基于SAC

  开启SAC功能。具体操作步骤如下：

  - **28.7.7.1 使能安全引擎**
  - **28.7.7.2 （可选）配置应用**
  - **28.7.7.3 创建SAC模板并引用到VAP模板或用户组**

  根据数据转发方式不同，SAC的特征库需要加载在不同的设备上。

  - 隧道转发：加载在AC上。隧道转发方式下，在对同一AP下的无线二层用户交互的业务数据进行应用识别时，使用的是加载在AP上的特征库。
  - 直接转发：加载在AC和AP上。仅AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2051DN、AP2051DN-E、AP2051DN-S、AP4030TN、AP4050DN、AP4050DN-S、AP4051DN、AP4051DN-S、AP4151DN、AP8050DN、AP8050DN-S、AP8150DN、AP1050DN-S、AP4051TN、AP6052DN、AP7052DN、AP7152DN、AP7052DE、AP8050TN-HD、AP8082DN、AP8182DN、AP4050DN-E、AP4050DN-HD、AP5050DN-S、AP6050DN、AP6150DN、AP7030DE、AP7050DE、AP7050DN-E、AP8030DN、AP8130DN、AD9430DN-24（含配套RU）、AD9430DN-12（含配套RU）、AP9330DN、WA375DD-CE、AP5510-W-GP、AP2051DN-L-S、AP3050DE、AP4050DE-M、AP4050DE-B-S、AP4050DE-M-S、AP7060DN、AirEngine 5760-10、AP6750-10T支持加载SAC的特征库。

步骤3 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤4 执行命令**ucc-profile name** *profile-name*，创建UCC模板并进入UCC模板视图。

缺省情况下，系统没有创建UCC模板。

步骤5 根据实际情况选择配置优先级映射：

- 执行命令**skype4b-app-share remark** { **dscp** *dscp-value* | **dot1p** *dot1p-value* }，配置Skype4B桌面共享报文的优先级修改策略。

  缺省情况下，系统未配置优先级修改策略。

- 执行命令**skype4b-file-transfer remark** { **dscp** *dscp-value* | **dot1p** *dot1p-value* }，配置Skype4B文件传输报文的优先级修改策略。

  缺省情况下，系统未配置优先级修改策略。

- 执行命令**skype4b-video remark** { **dscp** *dscp-value* | **dot1p** *dot1p-value* }，配置Skype4B视频报文的优先级修改策略。

  缺省情况下，当UCC模板创建后，视频报文DSCP优先级为34，802.1p优先级为4。

- 执行命令**skype4b-voice remark** { **dscp** *dscp-value* | **dot1p** *dot1p-value* }，配置Skype4B语音报文的优先级修改策略。

  缺省情况下，当UCC模板创建后，语音报文DSCP优先级为46，802.1p优先级为6。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤8 执行命令**ucc-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用UCC模板。

缺省情况下，VAP模板未引用任何UCC模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ucc-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，用来查看UCC模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ucc-profile name** *profile-name*，查看UCC模板的引用信息。

维护

- 在UCC模板视图下，执行命令**display ucc sessions** { **voice** | **video** | **sta-mac** *sta-mac-address* | **all** } { **current** | **history** }，用来查看UCC会话的统计信息。
- 在WLAN视图下，执行命令**ucc log enable**，用来开启UCC模块的发送日志功能。

  缺省情况下，系统未开启UCC模块的发送日志功能。

28.6.7.4 配置 SVP 语音流量优化

前置任务

在配置SVP语音流量优化之前，需完成以下任务：

- **配置WLAN基本业务**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，创建流量模板并进入流量模板视图。

缺省情况下，系统存在名为“default”的流量模板。

步骤4 执行命令**svp-voice enable**，开启SVP语音流量优化功能。

缺省情况下，SVP语音流量优化功能未开启。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤7 执行命令**traffic-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用流量模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的流量模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display traffic-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看流量模板中关于SVP语音流量优化的配置信息。

28.6.7.5 配置 SEA

背景信息

当无线网络中存在SIP（eSpace）业务时，用户可以打开业务体验分析SEA（Service Experience Analysis）功能，将SIP流量的性能统计信息（包括会话双方的IP地址、端口号、通话质量数据）上报给iMaster NCE-CampusInsight，从而实现iMaster NCE-CampusInsight对网络的性能分析和故障定位。

前置任务

配置SEA，需完成以下任务：

- **配置WLAN基本业务**。
- 配置上报AP的KPI指标信息，具体参见**29.11 上报KPI指标信息配置**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置全局语音和视频优化功能。

1. 语音业务
   a. 执行命令**undo voice-aware disable**，使能语音业务流量优化功能。
      缺省情况下，系统使能语音业务流量优化功能。
   b. (可选)执行命令**undo voice-aware app-protocol** *app-protocol-name* **disable**，使能指定应用的语音感知优化功能。
      缺省情况下，系统使能语音感知优化功能。
2. 视频业务
   a. 执行命令**undo video-aware disable**，使能视频业务流量优化功能。
      缺省情况下，系统使能视频业务流量优化功能。
   b. (可选)执行命令**undo video-aware app-protocol** *app-protocol-name* **disable**，使能指定应用的视频感知优化功能。
      缺省情况下，系统使能视频感知优化功能。

步骤3 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤4 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板并进入模板视图。

步骤5 执行命令**service-experience-analysis enable**，开启SEA功能。

缺省情况下，SEA功能处于关闭状态。

步骤6 （可选）执行命令**service-experience-analysis sip-snooping port** *port-number*，配置用于识别SIP报文的端口号。

缺省情况下，识别SIP报文的端口号为5060。

步骤7 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤8 将指定VAP模板绑定到AP或者AP组，此处不再赘述。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display vap-profile name** *profile-name*，查看SEA功能的配置信息。

28.6.8 WLAN QoS 配置举例

28.6.8.1 配置 WMM 和优先级映射示例

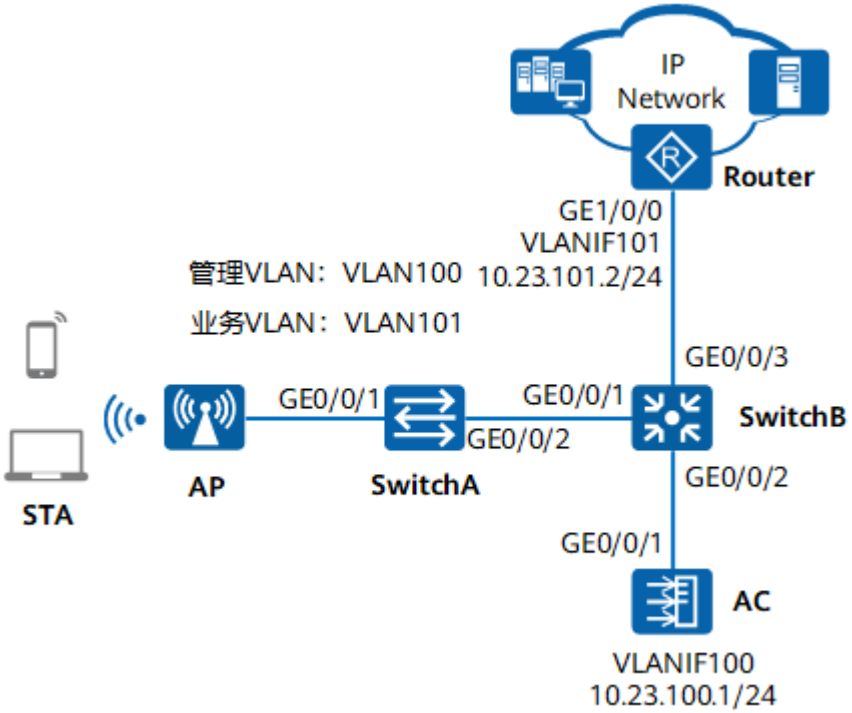
组网需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

当用户接入网络后，发现WLAN网络中语音、视频等业务的体验较差。管理员希望优先保证语音和视频业务流量的转发，提高语音和视频业务的用户体验。

用户接入无线网络的相关配置参见相关主题。

图 28-32 配置 WMM 和优先级映射示例组网图



数据规划

表 28-31 AC 数据规划表

配置项	数据
AP组	• 名称：ap-group1 • 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、2G射频模板wlan-radio2g、5G射频模板wlan-radio5g
SSID模板	• 名称：wlan-net • EDCA参数：保证语音和视频业务优先
VAP模板	• 名称：wlan-net • 引用模板：SSID模板wlan-net和流量模板wlan-traffic
2G射频模板	• 名称：wlan-radio2g • EDCA参数：保证语音和视频业务优先
5G射频模板	• 名称：wlan-radio5g • EDCA参数：保证语音和视频业务优先
流量模板	• 名称：wlan-traffic • 空口下行映射方式：DSCP • 空口上行隧道映射方式：802.11e • 优先级映射关系：保证语音和视频业务优先

配置思路

1. 配置WMM功能，使语音和视频业务在无线侧优先使用网络带宽。
2. 配置优先级映射，保证语音和视频业务优先级较高，满足语音和视频业务优先使用网络带宽。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。

- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	● VAP模板：wlan-net ● 2G射频模板：wlan-radio2g ● 5G射频模板：wlan-radio5g
查看VAP模板下引用的所有模板	**display vap-profile name wlan-net**	SSID模板：wlan-net

说明

- 如果AP组和单个AP下都有配置，则实际以单个AP下的配置优先生效。
- 对于新创建的模板，用户配置完成后，需要将此模板引用AP或者AP组，才能最终生效。

步骤2 配置WMM功能

进入名为“wlan-radio2g”的2G射频模板，配置AP上的EDCA参数，使语音和视频业务优先使用网络带宽。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] wlan
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] wmm edca-ap ac-vo aifsn 2 ecw ecwmin 2 ecwmax 4 txoplimit 0 ack-policy normal
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] wmm edca-ap ac-vi aifsn 5 ecw ecwmin 3 ecwmax 5 txoplimit 0 ack-policy normal
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] wmm edca-ap ac-be aifsn 12 ecw ecwmin 6 ecwmax 10 txoplimit 0 ack-policy normal
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] wmm edca-ap ac-bk aifsn 12 ecw ecwmin 8 ecwmax 10 txoplimit 0 ack-policy normal
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

进入名为“wlan-radio5g”的5G射频模板，配置AP上的EDCA参数，使语音和视频业务优先使用网络带宽，配置方式与2G射频模板类似，此处不再赘述。

进入名为“wlan-net”的SSID模板，配置STA上的EDCA参数，使语音和视频业务优先使用网络带宽。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] wmm edca-client ac-vo aifsn 2 ecw ecwmin 2 ecwmax 4 txoplimit 0
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] wmm edca-client ac-vi aifsn 5 ecw ecwmin 3 ecwmax 5 txoplimit 0
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] wmm edca-client ac-be aifsn 12 ecw ecwmin 6 ecwmax 10 txoplimit 0
```

```
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] wmm edca-client ac-bk aifsn 12 ecw ecwmin 8 ecwmax 10 txoplimit 0
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

步骤3 配置优先级映射

说明

本示例中需保证视频和语音报文的优先级最高，以满足视频和语音报文优先传输的需求。缺省情况下，空口上行映射方式采用802.11e，空口下行映射方式采用DSCP，空口上下行优先级映射均已满足视频和语音的隧道DSCP优先级最高的需求，用户不需要修改映射值。

如果用户需要改变缺省的优先级映射，例如使视频报文优先于语音报文传输，可参考如下步骤配置。

缺省情况下，终端中设置的语音类报文的用户优先级为6和7，视频类报文的优先级为4和5。以下配置中视频报文的隧道DSCP优先级为48和56，语音报文的隧道DSCP优先级为32和40，因此视频报文优先传输。

创建名为“wlan-traffic”的流量模板，并配置优先级映射关系。

```
[AC-wlan-view] traffic-profile name wlan-traffic
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] priority-map downstream trust dscp
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] priority-map downstream dscp 48 to 55 dot11e 4
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] priority-map downstream dscp 56 to 63 dot11e 5
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] priority-map downstream dscp 32 to 39 dot11e 6
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] priority-map downstream dscp 40 to 47 dot11e 7
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] priority-map tunnel-upstream trust dot11e
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] priority-map tunnel-upstream dot11e 6 dscp 32
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] priority-map tunnel-upstream dot11e 7 dscp 40
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] priority-map tunnel-upstream dot11e 4 dscp 48
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] priority-map tunnel-upstream dot11e 5 dscp 56
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] quit
```

在VAP模板“wlan-net”中引用流量模板“wlan-traffic”。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] traffic-profile wlan-traffic
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

步骤4 验证配置结果

在AC上执行命令**display radio-2g-profile name wlan-radio2g**，查看2G射频模板中AP上EDCA参数的配置信息。可以看到“AC_VI”和“AC_VO”报文的EDCA参数优先级高于“AC_BE”和“AC_BK”报文，因此，视频和语音业务会优先使用无线信道。查看5G射频模板的配置信息与之类似，此处不再赘述。

```
[AC-wlan-view] display radio-2g-profile name wlan-radio2g
-------------------------------------------------------------
...
-------------------------------------------------------------
AP EDCA parameters:
-------------------------------------------------------------
      ECWmax  ECWmin  AIFSN  TXOPLimit(32us)  Ack-Policy
AC_VO  4       2       2      0                normal
AC_VI  5       3       5      0                normal
AC_BE  10      6       12     0                normal
AC_BK  10      8       12     0                normal
-------------------------------------------------------------
```

在AC上执行命令**display ssid-profile name wlan-net**，查看SSID模板中STA上EDCA参数的配置信息。可以看到“AC_VI”和“AC_VO”报文的EDCA参数优先级高于“AC_BE”和“AC_BK”报文，因此，视频和语音业务会优先使用无线信道。

```
[AC-wlan-view] display ssid-profile name wlan-net
-----------------------------------------------------------------
...
-----------------------------------------------------------------
WMM EDCA client parameters:
-----------------------------------------------------------------
      ECWmax  ECWmin  AIFSN  TXOPLimit(32us)
```

```
AC_VO  4      2      2     0
AC_VI  5      3      5     0
AC_BE  10     6      12    0
AC_BK  10     8      12    0
-----------------------------------------------------------------
```

在AC上执行命令**display traffic-profile name wlan-traffic**，查看流量模板中优先级映射的配置信息。可以看到“AC_VI”和“AC_VO”报文映射后的隧道DSCP优先级高于“AC_BE”和“AC_BK”报文对应的优先级，因此，视频和语音业务会优先传输。

```
[AC-wlan-view] display traffic-profile name wlan-traffic
---------------------------------------------------
...
CAPWAP priority upstream map mode: 802.11e map DSCP
                              0 map 0
                              1 map 8
                              2 map 16
                              3 map 24
                              6 map 32
                              7 map 40
                              4 map 48
                              5 map 56
CAPWAP priority upstream map mode: 802.11e map 802.1p
                              0 map 0
                              1 map 1
                              2 map 2
                              3 map 3
                              4 map 4
                              5 map 5
                              6 map 6
                              7 map 7
WMM priority downstream map mode: DSCP map 802.11e
                              0-7 map 0
                              8-15 map 1
                              16-23 map 2
                              24-31 map 3
                              48-55 map 4
                              56-63 map 5
                              32-39 map 6
                              40-47 map 7
WMM priority downstream map mode: 802.1p map 802.11e
                              0 map 0
                              1 map 1
                              2 map 2
                              3 map 3
                              4 map 4
                              5 map 5
                              6 map 6
                              7 map 7
......
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
wlan
 traffic-profile name wlan-traffic
  priority-map downstream dscp 48 to 55 dot11e 4
  priority-map downstream dscp 56 to 63 dot11e 5
  priority-map downstream dscp 32 to 39 dot11e 6
  priority-map downstream dscp 40 to 47 dot11e 7
  priority-map tunnel-upstream dot11e 6 dscp 32
  priority-map tunnel-upstream dot11e 7 dscp 40
  priority-map tunnel-upstream dot11e 4 dscp 48
```

```
 priority-map tunnel-upstream dot11e 5 dscp 56
ssid-profile name wlan-net
 wmm edca-client ac-be aifsn 12 ecw ecwmin 6 ecwmax 10 txoplimit 0
 wmm edca-client ac-bk aifsn 12 ecw ecwmin 8 ecwmax 10 txoplimit 0
 wmm edca-client ac-vi aifsn 5 ecw ecwmin 3 ecwmax 5 txoplimit 0
 wmm edca-client ac-vo aifsn 2 ecw ecwmin 2 ecwmax 4 txoplimit 0
vap-profile name wlan-net
 ssid-profile wlan-net
 traffic-profile wlan-traffic
radio-2g-profile name wlan-radio2g
 wmm edca-ap ac-be aifsn 12 ecw ecwmin 6 ecwmax 10 txoplimit 0 ack-policy normal
 wmm edca-ap ac-bk aifsn 12 ecw ecwmin 8 ecwmax 10 txoplimit 0 ack-policy normal
 wmm edca-ap ac-vi aifsn 5 ecw ecwmin 3 ecwmax 5 txoplimit 0 ack-policy normal
 wmm edca-ap ac-vo aifsn 2 ecw ecwmin 2 ecwmax 4 txoplimit 0 ack-policy normal
radio-5g-profile name wlan-radio5g
 wmm edca-ap ac-be aifsn 12 ecw ecwmin 6 ecwmax 10 txoplimit 0 ack-policy normal
 wmm edca-ap ac-bk aifsn 12 ecw ecwmin 8 ecwmax 10 txoplimit 0 ack-policy normal
 wmm edca-ap ac-vi aifsn 5 ecw ecwmin 3 ecwmax 5 txoplimit 0 ack-policy normal
 wmm edca-ap ac-vo aifsn 2 ecw ecwmin 2 ecwmax 4 txoplimit 0 ack-policy normal
ap-group name ap-group1
 radio 0
  radio-2g-profile wlan-radio2g
  vap-profile wlan-net wlan 1
 radio 1
  radio-5g-profile wlan-radio5g
  vap-profile wlan-net wlan 1
ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
 ap-name area_1
 ap-group ap-group1
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例
- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

28.6.8.2 配置流量监管示例

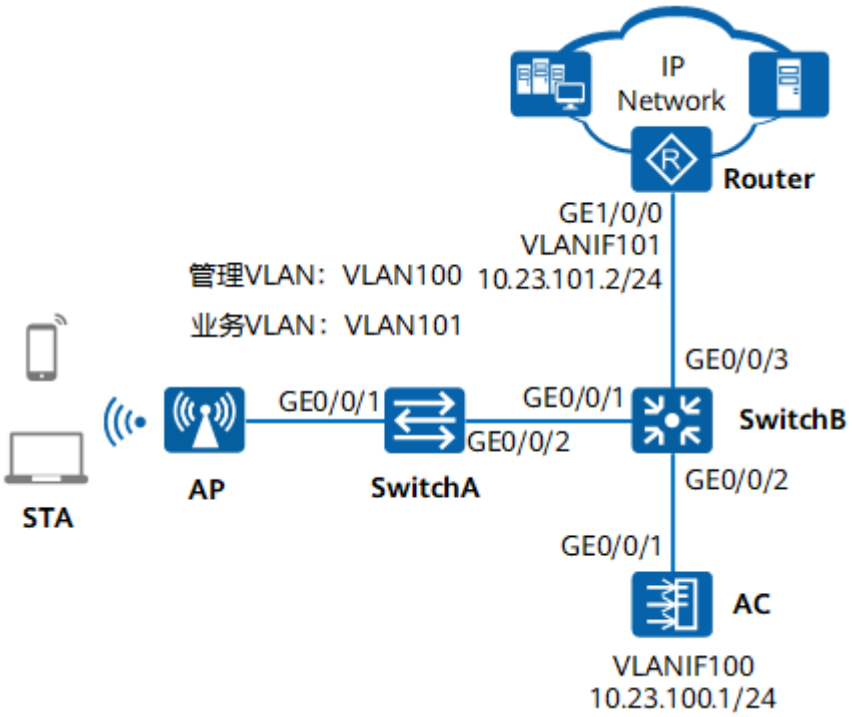
组网需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

为了防止STA恶意占用网络资源，降低网络拥塞，管理员希望限制AP下每个STA的上行速率不超过2M，且VAP下所有STA的总上行速率不超过30M。

用户接入无线网络的相关配置参见相关主题。

图 28-33 配置流量监管示例组网图



数据规划

表 28-32 AC 数据规划表

配置项	数据
AP组	• 名称：ap-group1 • 引用模板：VAP模板wlan-net
VAP模板	• 名称：wlan-net • 引用模板：流量模板wlan-traffic
流量模板	• 名称：wlan-traffic • STA上行速率限制：2Mbps • VAP上行速率限制：30Mbps

配置思路

1. 在流量模板中配置单个STA和VAP下所有STA的上行速率限制，实现流量监管。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有

大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。

- 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
- 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	● VAP模板：wlan-net

说明

- 如果AP组和单个AP下都有配置，则实际以单个AP下的配置优先生效。
- 对于新创建的模板，用户配置完成后，需要将此模板引用AP或者AP组，才能最终生效。

步骤2 配置流量监管

创建名为“wlan-traffic”的流量模板，并配置每个STA的上行速率限制为2M，VAP下所有STA的总上行速率限制为30M。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] wlan
[AC-wlan-view] traffic-profile name wlan-traffic
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] rate-limit client up 2048
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] rate-limit vap up 30720
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] quit
```

在VAP模板“wlan-net”中引用流量模板“wlan-traffic”。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] traffic-profile wlan-traffic
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

步骤3 验证配置结果

在AC上执行命令**display traffic-profile name wlan-traffic**，查看流量模板下速率限制的配置信息，可以看到单个STA的上行速率限制为2048 kbit/s(2Mbps)，VAP下所有STA的总上行速率限制为30720 kbit/s(30Mbps)。

```
[AC-wlan-view] display traffic-profile name wlan-traffic
-----------------------------------------------------
Profile ID                    : 1
Priority map downstream trust : DSCP
User isolate mode             : disable
Rate limit client up(Kbps)    : 2048
Rate limit client down(Kbps)  : 4294967295
Rate limit VAP up(Kbps)       : 30720
Rate limit VAP down(Kbps)     : 4294967295
...
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
wlan
 traffic-profile name wlan-traffic
  rate-limit client up 2048
  rate-limit vap up 30720
 vap-profile name wlan-net
  traffic-profile wlan-traffic
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例
- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

28.6.8.3 配置 Airtime 调度示例

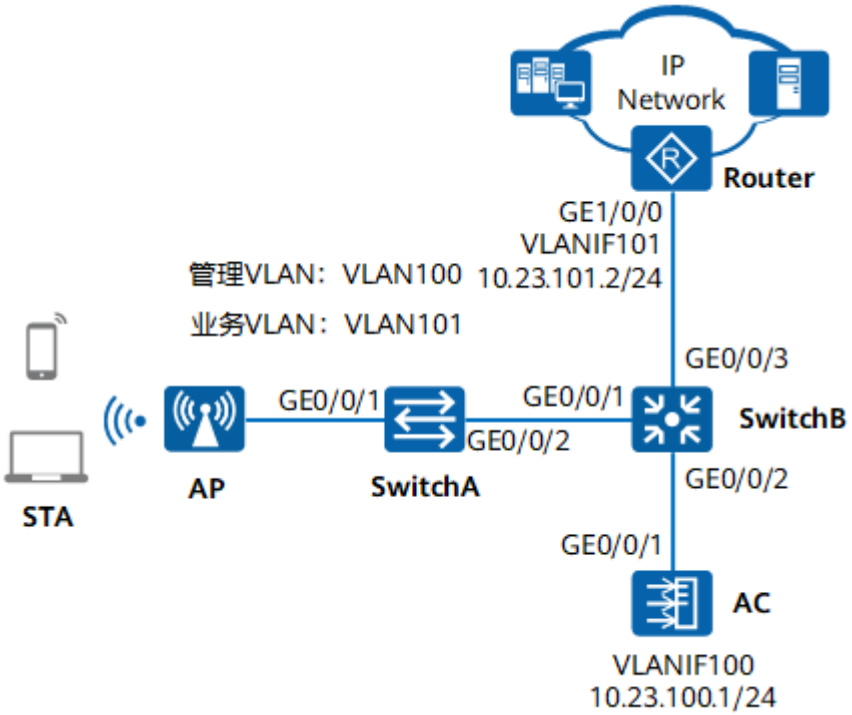
组网需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

管理员希望网络中的多个用户能够相对公平的占用网络带宽时间，以提升总体的用户体验。

用户接入无线网络的相关配置参见相关主题。

图 28-34 配置 Airtime 调度示例组网图



数据规划

表 28-33 AC 数据规划表

配置项	数据
AP组	• 名称：ap-group1 • 引用模板：2G射频模板wlan-radio2g、5G射频模板wlan-radio5g
RRM模板	• 名称：wlan-rrm • Airtime调度：开启
2G射频模板	• 名称：wlan-radio2g • 引用模板：RRM模板wlan-rrm
5G射频模板	• 名称：wlan-radio5g • 引用模板：RRM模板wlan-rrm

配置思路

1. 使能Airtime调度功能，保证同一射频下的多个用户能够相对公平的占用网络带宽时间，提升总体的用户体验。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	• 2G射频模板：wlan-radio2g • 5G射频模板：wlan-radio5g

说明

- 如果AP组和单个AP下都有配置，则实际以单个AP下的配置优先生效。
- 对于新创建的模板，用户配置完成后，需要将此模板引用AP或者AP组，才能最终生效。

步骤2 配置Airtime调度

创建名为“wlan-rrm”的RRM模板，使能Airtime调度功能。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] wlan
[AC-wlan-view] rrm-profile name wlan-rrm
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] airtime-fair-schedule enable
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] quit
```

在2G射频模板“wlan-radio2g”下引用RRM模板“wlan-rrm”。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] rrm-profile wlan-rrm
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

在5G射频模板“wlan-radio5g”下引用RRM模板“wlan-rrm”。

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] rrm-profile wlan-rrm
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] quit
```

步骤3 验证配置结果

在AC上执行命令**display rrm-profile name wlan-rrm**，可以看到RRM模板中已经使能了Airtime调度功能，因此，用户能够相对公平的占用网络带宽时间。

```
[AC-wlan-view] display rrm-profile name wlan-rrm
-------------------------------------------------------------
PER threshold for trigger channel/power select(%)      : 60
...
Airtime fairness schedule                          : enable
Dynamic adjust EDCA parameter                          : disable
...
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
wlan
 rrm-profile name wlan-rrm
  airtime-fair-schedule enable
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
  rrm-profile wlan-rrm
 radio-5g-profile name wlan-radio5g
  rrm-profile wlan-rrm
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio5g
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例
- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

28.6.8.4 配置基于 ACL 的报文过滤示例

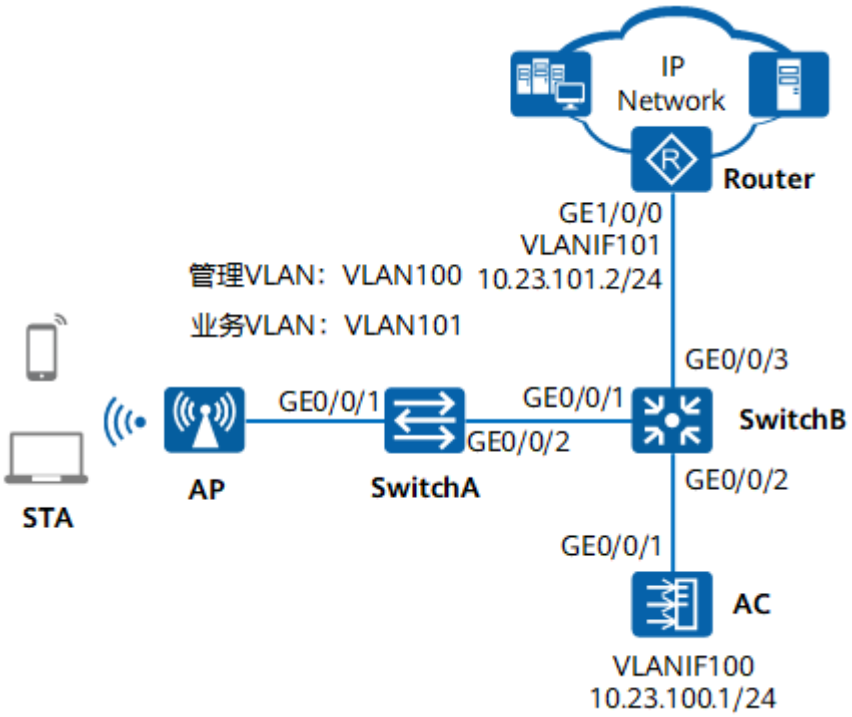
组网需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

管理员希望禁止源IP地址为10.23.101.10、目的IP地址为10.23.101.11的报文通过，实现对网络流量的控制。

用户接入无线网络的相关配置参见相关主题。

图 28-35 配置基于 ACL 的报文过滤示例组网图



数据规划

表 28-34 AC 数据规划表

配置项	数据
AP组	• 名称：ap-group1 • 引用模板：VAP模板wlan-net
VAP模板	• 名称：wlan-net • 引用模板：流量模板wlan-traffic

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
流量模板	● 名称：wlan-traffic ● 配置基于ACL对IPv4报文进行过滤

配置思路

1. 在流量模板中配置基于ACL的报文过滤。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	VAP模板：wlan-net

说明

- 如果AP组和单个AP下都有配置，则实际以单个AP下的配置优先生效。
- 对于新创建的模板，用户配置完成后，需要将此模板引用AP或者AP组，才能最终生效。

步骤2 配置基于ACL的报文过滤

创建ACL 3001，禁止源IP地址为10.23.101.10、目的IP地址为10.23.101.11的报文通过。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] acl 3001
[AC-acl-adv-3001] rule deny ip source 10.23.101.10 0 destination 10.23.101.11 0
[AC-acl-adv-3001] quit
```

创建名为“wlan-traffic”的流量模板，并引用ACL。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] traffic-profile name wlan-traffic
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] traffic-filter inbound ipv4 acl 3001
[AC-wlan-traffic-prof-wlan-traffic] quit
```

在VAP模板“wlan-net”中引用流量模板“wlan-traffic”。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] traffic-profile wlan-traffic
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

步骤3 验证配置结果

在AC上执行命令**display traffic-profile name wlan-traffic**，可以看到流量模板下已经配置了基于ACL 3001的报文过滤，因此，源IP地址为10.23.101.10、目的IP地址为10.23.101.11的报文将不能通过。

```
[AC-wlan-view] display traffic-profile name wlan-traffic
-------------------------------------------------------
...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Traffic Type                    Direction  AppliedRecord
-------------------------------------------------------------------------------------------
traffic-filter                  inbound    IPv4 ACL 3001
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
acl number 3001
 rule 5 deny ip source 10.23.101.10 0 destination 10.23.101.11 0
#
wlan
 traffic-profile name wlan-traffic
  traffic-filter inbound ipv4 acl 3001
 vap-profile name wlan-net
  traffic-profile wlan-traffic
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例
- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

28.6.8.5 配置语音和视频业务优化基本示例

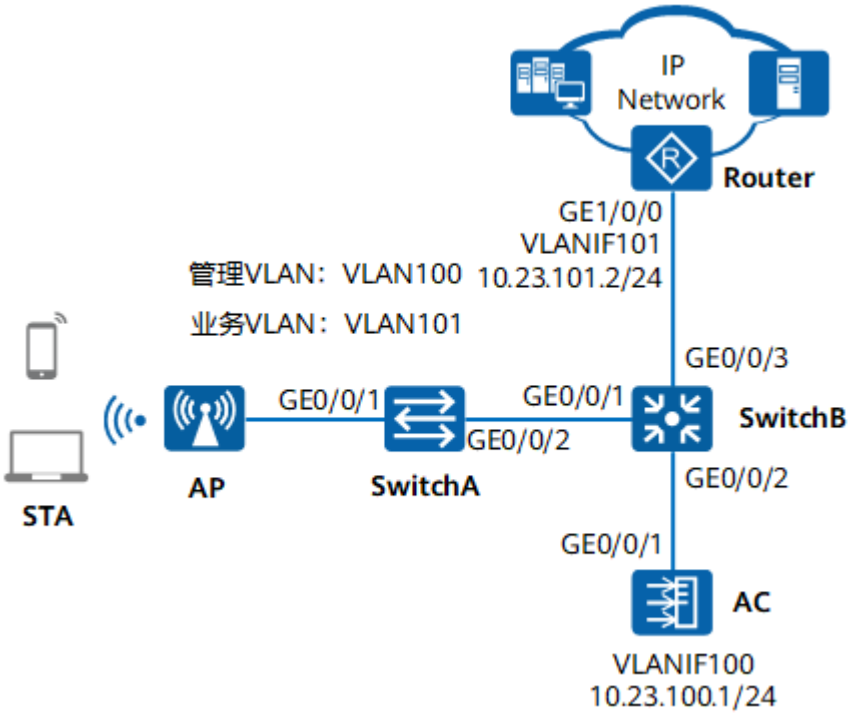
组网需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

该WLAN网络中用户业务涉及语音、视频和数据，管理员希望保证QQ和微信的语音和视频业务具有较高优先级，以保障QQ和微信的语音和视频业务具有良好的用户体验。

用户接入无线网络的相关配置参见相关主题。

图 28-36 配置语音和视频业务优化基本示例组网图



数据规划

表 28-35 AC 数据规划表

配置项	数据
AP组	• 名称：ap-group1 • 引用模板：VAP模板wlan-net、2G射频模板wlan-radio2g、5G射频模板wlan-radio5g
VAP模板	• 名称：wlan-net • 引用模板：SAC模板wlan-sac
2G射频模板	• 名称：wlan-radio2g • 引用模板：RRM模板wlan-net
5G射频模板	• 名称：wlan-radio5g • 引用模板：RRM模板wlan-net
RRM模板	• 名称：wlan-rrm • 多媒体空口优化：开启
SAC模板	• 名称：wlan-sac
语音和视频优化	• 应用的协议：qq、微信

配置思路

1. 开启SAC功能。
2. 配置语音和视频业务优化功能，保证QQ和微信的语音和视频业务优先级高于数据。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。

- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	VAP模板：wlan-net

说明

- 如果AP组和单个AP下都有配置，则实际以单个AP下的配置优先生效。
- 对于新创建的模板，用户配置完成后，需要将此模板引用AP或者AP组，才能最终生效。

步骤2 开启SAC功能。

使能安全引擎。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] defence engine enable
```

说明

使能安全引擎后，系统自动加载默认特征库。

创建SAC模板并将其绑定到AP组ap-group1对应的VAP模板。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] sac-profile name wlan-sac
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] quit
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] sac-profile wlan-sac
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] quit
```

步骤3 配置语音和视频业务优化。

配置QQ与微信的语音和视频优化。

说明

缺省情况下，系统使能语音和视频感知优化功能。

```
[AC] undo voice-aware app-protocol qq disable
[AC] undo voice-aware app-protocol weixin disable
[AC] undo video-aware app-protocol qq disable
[AC] undo video-aware app-protocol weixin disable
```

开启多媒体空口优化功能。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] rrm-profile name wlan-rrm
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] undo dynamic-edca enable
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] multimedia-air-optimize enable
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] quit
```

创建2G射频模板“wlan-radio2g”，并在该模板下引用RRM模板“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] rrm-profile wlan-rrm
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

创建5G射频模板“wlan-radio5g”，并在该模板下引用RRM模板“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] rrm-profile wlan-rrm
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] quit
```

在名为“ap-group1”的AP组下引用5G射频模板“wlan-radio5g”和2G射频模板“wlan-radio2g”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio5g radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

步骤4 验证配置结果。

配置视频优化功能且正确下发后，用户若进行了与配置中相对应的视频通话，通过执行命令**display video-aware-list**可以查询到视频会话信息。

```
[AC] display video-aware-list ap-name area_1 radio 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Protocol       Source IP/Port          Destination IP/Port
-----------------------------------------------------------------------------------------------
qq             192.168.1.254/123        192.168.1.253/123
weixin          192.168.1.253/123        192.168.1.254/123
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

配置语音优化功能且正确下发后，用户若进行了与配置中相对应的语音通话，通过执行命令**display voice-aware-list**可以查询到语音会话信息。

```
[AC] display voice-aware-list ap-name area_1 radio 0
-------------------------------------------------------------------------------
Protocol       Source IP/Port         Destination IP/Port
-------------------------------------------------------------------------------
qq             192.168.1.254/123      192.168.1.253/123
weixin          192.168.1.253/123      192.168.1.254/123
-------------------------------------------------------------------------------
Total : 2
```

通过执行命令**display rrm-profile name wlan-rrm**可以查看多媒体空口优化功能的相关参数。

```
[AC] display rrm-profile name wlan-rrm
-------------------------------------------------------------------
......
Multimedia air optimize                                  : enable
Multimedia air optimize threshold
  Voice                                                : 30
  Video                                                : 100
-------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 defence engine enable
 sysname AC
#
```

```
wlan
 sac-profile name wlan-sac
 vap-profile name wlan-net
  sac-profile wlan-sac
 rrm-profile name wlan-rrm
  multimedia-air-optimize enable
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
  rrm-profile wlan-rrm
 radio-5g-profile name wlan-radio5g
  rrm-profile wlan-rrm
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio5g
   vap-profile wlan-net wlan 1
#
return
```

相关主题

- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

28.6.8.6 配置 Skype4B 报文优先级策略示例

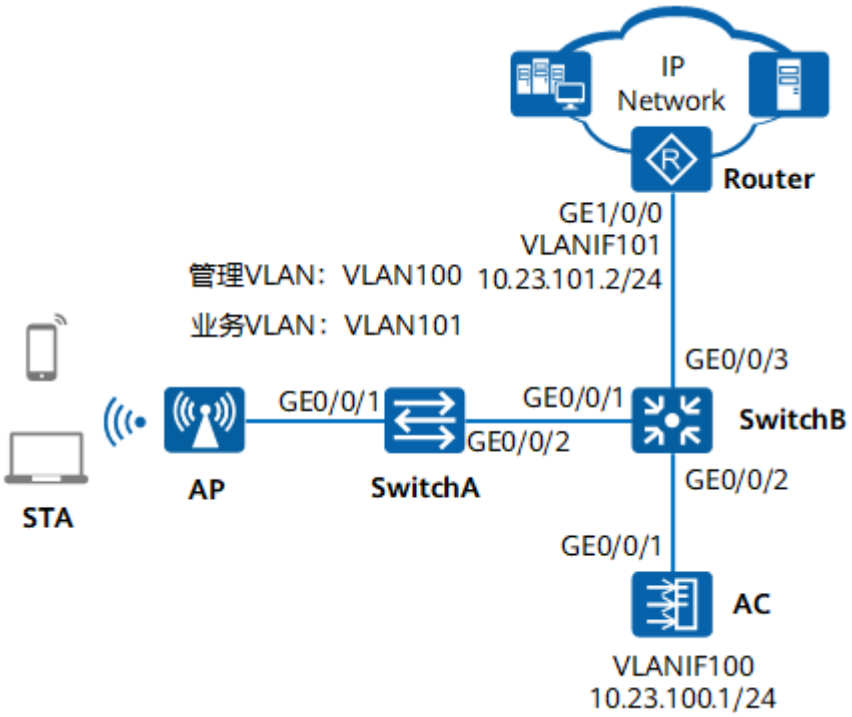
组网需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

管理员希望移动终端上Skype4B软件的语音和视频报文的优先级高于桌面共享和文件传输报文的优先级，从而使用户获得较好的语音和视频业务体验。

用户接入无线网络的相关配置参见相关主题。

图 28-37 配置 Skype4B 报文优先级策略组网图



数据规划

表 28-36 AC 数据规划表

配置项	数据
AP组	• 名称：ap-group1 • 引用模板：VAP模板wlan-net
VAP模板	• 名称：wlan-net • 引用模板：UCC模板wlan-ucc
UCC模板	• 名称：wlan-ucc • Skype4B语音报文的802.1p优先级：6 • Skype4B视频报文的802.1p优先级：5 • Skype4B桌面共享报文的802.1p优先级：4 • Skype4B文件传输报文的802.1p优先级：3
Skype4B服务器端口号	9000

配置思路

1. 配置Skype4B报文优先级策略，使语音和视频报文的优先级高于桌面共享和文件传输报文的优先级。
2. 配置AC与Skype4B服务器交互。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	VAP模板：wlan-net

说明

- 如果AP组和单个AP下都有配置，则实际以单个AP下的配置优先生效。
- 对于新创建的模板，用户配置完成后，需要将此模板引用AP或者AP组，才能最终生效。

步骤2 配置Skype4B报文优先级策略

创建名为“wlan-ucc”的UCC模板，并配置Skype4B报文优先级策略。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ucc-profile name wlan-ucc
[AC-wlan-ucc-prof-wlan-ucc] skype4b-voice remark dot1p 6
[AC-wlan-ucc-prof-wlan-ucc] skype4b-video remark dot1p 5
```

```
[AC-wlan-ucc-prof-wlan-ucc] skype4b-app-share remark dot1p 4
[AC-wlan-ucc-prof-wlan-ucc] skype4b-file-transfer remark dot1p 3
[AC-wlan-ucc-prof-wlan-ucc] quit
```

在VAP模板“wlan-net”中引用UCC模板“wlan-ucc”。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ucc-profile wlan-ucc
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] quit
```

步骤3 配置AC与Skype4B服务器交互

指定HTTP服务的端口号为9000。

```
[AC] skype4b listener http-port 9000
[AC] wlan
```

说明

- AC上配置的HTTP服务端口号需要与Skype4B服务器的端口号一致。
- Skype4B服务器上需指定AC的IP地址和自身端口号。

步骤4 验证配置结果

在AC上执行命令**display ucc-profile name wlan-ucc**，查看Skype4B报文优先级策略的配置信息。可以看到Skype4B语音和视频报文的优先级高于桌面共享和文件传输报文的优先级，因此视频和语音业务会优先传输。

```
[AC-wlan-view] display ucc-profile name wlan-ucc
-------------------------------------------------------------------------------
Skype4B voice 802.1p precedence         : 6
Skype4B voice DSCP precedence           : 46
Skype4B video 802.1p precedence         : 5
Skype4B video DSCP precedence           : 34
Skype4B app share 802.1p precedence     : 4
Skype4B app share DSCP precedence       : -
Skype4B file transfer 802.1p precedence : 3
Skype4B file transfer DSCP precedence   : -
-------------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
 skype4b listener http-port 9000 server-source -i all
#
wlan
 ucc-profile name wlan-ucc
  skype4b-video remark dot1p 5
  skype4b-app-share remark dot1p 4
  skype4b-file-transfer remark dot1p 3
 vap-profile name wlan-net
  ucc-profile wlan-ucc
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
```

```
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例
- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

28.7 SAC 配置

SAC配置介绍SAC等基本概念并介绍SAC的配置方法和配置示例。

28.7.1 SAC 简介

定义

智能应用控制SAC（Smart Application Control）是一个智能的应用协议识别与分类引擎，利用业务感知技术，对报文中的第4～7层内容和一些动态协议(如HTTP、RTP)进行检测和识别，根据分类结果实施精细化QoS策略控制。

目的

随着网络技术和多媒体技术的快速发展，网络应用越来越丰富，使得带宽资源日趋紧张。其中影响比较突出的是P2P技术，P2P应用类型也已从文件共享扩展到语音、视频等应用领域，P2P网络的用户规模和流量均呈爆发式增长。甚至很多P2P应用往往是对网络资源进行“恶意”占用，导致网络出现不同程度的拥塞。这些流量与关键应用混杂在一起，导致非关键业务肆虐，核心业务丢包，时延抖动不可控，服务质量无法保障。用户急需对这些“非法”的网络应用进行控制，于是产生了业务感知技术。

传统流量分类技术只能检测IP报文的4层以下的内容，包括源地址、目的地址、源端口、目的端口以及业务类型等，而无法分析出报文的应用。业务感知技术在分析报文头的基础上，增加了对应用层的分析，是一种基于应用层的流量检测和控制技术。通过对各类应用进行智能分类，识别关键业务，保证其带宽，对非关键业务流量进行限制，从而保证关键业务平稳、高效运转。

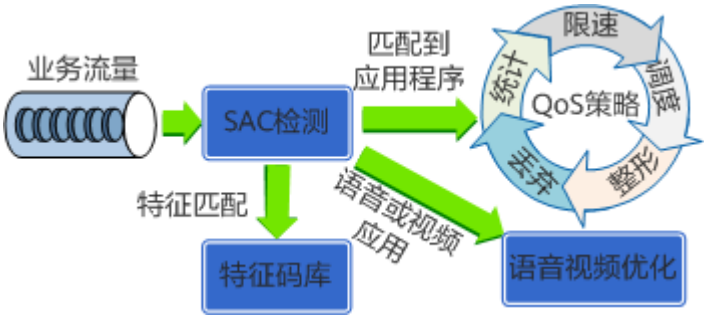
28.7.2 SAC 原理描述

SAC 识别应用程序

特征识别技术是业务感知技术的最基本技术。不同的应用程序通常会采用不同的协议，而不同的应用协议具有各自的特征，这些特征可能是特定的端口、特定的字符串或者特定的比特序列，能标识该协议的特征称为特征码。特征识别技术，即通过匹配数据报文中的特征码来确定应用。协议的特征不仅在单个报文中体现，某些协议报文

的特征是分布在多个报文中的，需要对多个报文进行采集分析，才能够识别出协议类型。系统对流经设备的业务流进行分析，将分析结果和加载到设备上的特征库进行对比，通过匹配数据报文中的特征码来识别出应用程序，根据识别结果实施精细化QoS策略控制或者对语音和视频应用进行优化从而提高语音和视频的通信质量。SAC工作机制如图28-38所示。

图 28-38 SAC 工作机制



设备都是通过应用协议的特征码识别应用协议报文，但是应用软件会不断升级和更新，其特征码也会发生变化，导致原有特征码无法正确或精确匹配应用协议，特征码需要及时更新，如果在产品软件包中固化特征码，就要更换新的软件版本，对业务影响较大。华为公司设备通过特征库文件和系统软件分离，可以随时对特征码文件进行加载和升级，而不影响其他业务的正常运行。

华为公司通过分析各种常见应用形成了特征库文件，特征库文件以预定义方式加载到设备上，预定义的特征库文件只能以升级的方式进行更新，不可以手动修改。

AC和AP上SAC支持的应用程序可以访问华为安全中心（**https://isecurity.huawei.com/sec/web/freesignature.do**）下载，依次选择产品类型为“WLAN”，选择产品系列“WLAN”，选择产品名称和对应的产品版本。WLAN产品对特征库中的应用程序的具体支持说明，请访问“**http://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/DOC1000183794**”下载表格查看：（ACU2/AC6800V/AC6805/AirEngine 9700-M请查看**应用识别情况（大库）**页签，AC6605/AC6005/AC6003/AC6507S/AC6508/AirEngine 9700S-S请查看**应用识别情况（中库）**页签，FIT AP请查看**应用识别情况（小库）**页签。）

SAC 应用

SAC应用主要体现在两个方面：

- 对于识别出来的应用协议报文可以采取不同的QoS策略以实现精细化操作，如修改特定协议优先级、丢弃特定协议报文、限制特定协议报文速率。

  该应用根据无线用户业务数据报文转发方式不同，SAC需要部署在不同的网络设备中。

  - 隧道转发：AC和AP之间建立CAPWAP隧道集中转发用户数据报文，此时SAC业务会部署在AC上。无线用户的业务数据报文在AP上进行CAPWAP封装，经过AP和AC之间的CAPWAP隧道发送到AC上，在AC上解掉CAPWAP封装后对原始的无线用户的业务数据报文进行应用协议识别，根据应用识别结果进行后续QoS策略处理。
  - 直接转发：业务数据报文不需要经过AC转发，此时SAC业务会部署在AP上。AP收到业务数据报文之后直接对原始用户数据报文进行应用协议识别，根据应用协议识别结果进行后续QoS策略处理。

SAC业务需要占用设备一定的内存来进行应用识别和存储SAC支持的应用协议，且支持的应用越多占用内存越大，AP以及不同的AC产品之间在内存以及业务处理能力上差异较大，因此AP和AC支持识别的应用协议种类差距较大。

- 针对特定的语音或视频协议进行业务优化。当开启语音或视频业务优化功能时，此时如果有语音或视频业务，会暂停WLAN射频口的空口扫描功能和智能漫游的快速强制用户下线功能，优先保证语音或视频业务的通信质量。语音或视频业务优化功能只能部署在AC上，仅AC支持该功能，因此该应用对于直接转发方式不生效。

在漫游场景下，用户漫游后的SAC策略，以漫游后接入的设备下发的策略为准。

SAC 流量统计

在接口使能SAC流量统计功能时，设备会自动识别并对不同应用的流量进行统计。网络管理员可以及时掌握网络流量情况，从而优化网络部署，合理分配带宽。

28.7.3 SAC 应用场景

企业通过部署WLAN网络来实现无线业务覆盖，并最终接入到广域网中。管理员希望可以通过使用业务感知技术识别网络中的各种应用程序，并对识别到的各种类型的应用协议加以控制。

该功能的应用场景分为两种：

- 针对应用协议配置QOS策略：希望能够规范WLAN网络中员工的上网行为，保证网络质量。例如：
  - 对于一般的网络浏览行为予以放行，保证企业员工能够访问网络，正常办公。
  - 对于QQ_IM等IM类型应用程序进行阻断，限制企业员工从事与工作无关的事务，规范用户上网行为。
  - 对于BT、eDonkey_eMule等P2P报文则限制其带宽，保证网络质量。
- 针对语音视频业务进行优化：WLAN网络中存在语音视频需求，希望提升语音视频质量。例如对于使用VoIP的语音终端希望能够提升通话质量，保证电话会议不中断。

两种使用场景在业务部署上存在差异。语音或视频业务优化只能部署在AC上仅对隧道转发的业务场景生效。对于非语音和视频应用的其他应用协议配置QoS策略功能，根据数据转发方式的不同，将该功能部署在不同的设备上。

- 隧道转发：业务数据报文会通过CAPWAP数据隧道发送到AC上，此时无线感知技术部署在AC上。如**图28-39**所示。
- 直接转发：业务数据报文不经过AC，直接从AP转发出去，此时无线感知技术部署在AP上，如**图28-40**所示。

图 28-39 隧道转发方式下对应用协议配置 QOS 策略应用场景

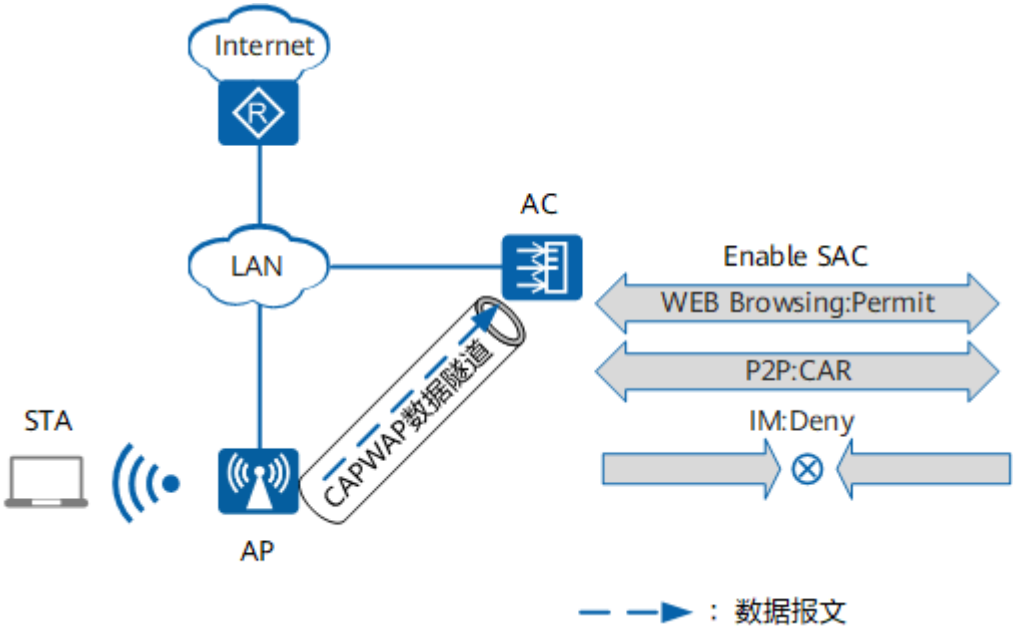
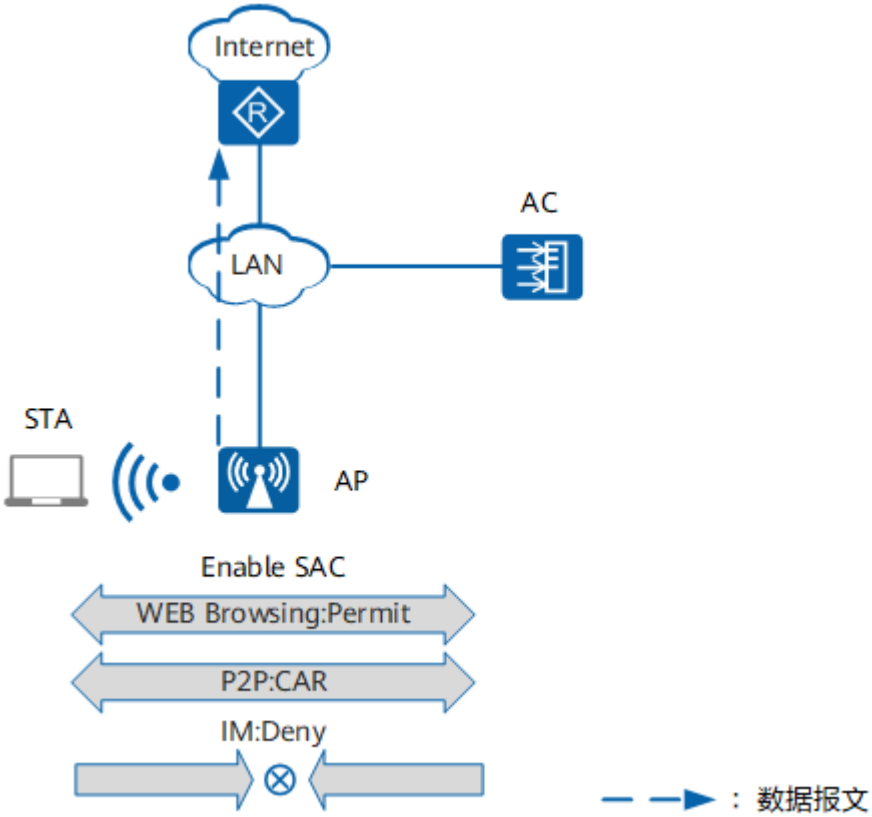


图 28-40 直接转发方式下对应用协议配置 QOS 策略应用场景



28.7.4 SAC 配置任务概览

SAC应用分为以下列两种场景，针对应用协议配置QOS策略，针对语音或视频业务进行优化，两种场景相互独立。

SAC应用的配置任务如表28-37所示。

表 28-37 SAC 应用的配置任务概览

场景	描述	对应任务
针对应用协议配置QOS策略	对于识别出来的应用协议报文可以采取不同的QoS策略以实现精细化操作，如修改特定协议优先级、丢弃特定协议报文、限制特定协议报文速率。 根据数据转发方式不同，SAC的特征库需要加载在不同的设备上。 ● 隧道转发：加载在AC上。 ● 直接转发：加载在AC和AP上。	28.7.7.1 使能安全引擎 28.7.7.2 （可选）配置应用 28.7.7.3 创建SAC模板并引用到VAP模板或用户组 28.7.7.4 配置应用协议的QoS策略 28.7.7.5 使能SAC统计功能
语音或视频业务优化	WLAN网络中存在语音视频需求，希望提升语音视频质量。 根据数据转发方式不同，SAC的特征库需要加载在不同的设备上。 ● 隧道转发：加载在AC上。 ● 直接转发：加载在AC和AP上。	28.6.7.1 配置多媒体空口优化

28.7.5 SAC 配置注意事项

SAC应用有如下限制。

- 针对应用协议配置QoS策略：

  根据数据转发方式不同，SAC的特征库需要加载在不同的设备上。
  - 隧道转发：加载在AC上。隧道转发方式下，在对同一AP下的无线二层用户交互的业务数据进行应用识别时，使用的是加载在AP上的特征库。
  - 直接转发：加载在AC和AP上。仅AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2051DN、AP2051DN-E、AP2051DN-S、AP4030TN、AP4050DN、AP4050DN-S、AP4051DN、AP4051DN-S、AP4151DN、AP8050DN、AP8050DN-S、AP8150DN、AP1050DN-S、AP4051TN、AP6052DN、AP7052DN、AP7152DN、AP7052DE、AP8050TN-HD、AP8082DN、AP8182DN、AP4050DN-E、AP4050DN-HD、AP5050DN-S、AP6050DN、AP6150DN、AP7030DE、AP7050DE、AP7050DN-E、AP8030DN、AP8130DN、AD9430DN-24（含配套RU）、AD9430DN-12（含配套RU）、AP9330DN、WA375DD-CE、AP5510-W-GP、AP2051DN-L-S、AP3050DE、AP4050DE-M、AP4050DE-B-S、AP4050DE-M-S、AP7060DN、AirEngine 5760-10、AP6750-10T支持加载SAC的特征库。

28.7.6 SAC 缺省配置

表 28-38 SAC 参数缺省值

参数	缺省值
安全引擎	未使能
SAC模板	未配置
SAC统计功能	未使能

28.7.7 配置 SAC

28.7.7.1 使能安全引擎

背景信息

根据不同的应用场景需要在不同的设备上使能安全引擎，加载默认特征库。

- 当WLAN组网中存在语音视频场景，需要开启语音视频优化业务时，需要在AC上加载默认特征库。
- 当配置基于应用协议的QOS策略时，如果数据转发方式为隧道转发时仅需要在AC上加载默认特征库。如果数据转发方式为直接转发则在AC上加载默认特征库的同时也需要在AP上加载默认特征库。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**defence engine enable**，使能AC上的安全引擎。

缺省情况下，安全引擎未使能。

步骤3 （可选）执行命令**defence engine enable** [ap-group { **all** | **name** *group-name* }]，使能AP上的安全引擎。

缺省情况下，AP上的安全引擎未使能。

----结束

28.7.7.2 （可选）配置应用

介绍通过CLI方式配置应用的方法。

28.7.7.2.1 升级业务感知特征库

及时升级业务感知特征库可以提升设备对应用的识别能力。

升级前准备

升级业务感知特征库之前请做好如下准备工作，保证升级成功完成。

说明

在AP上部署SAC业务时要求AP和AC上的业务感知特征库版本保持一致。否则在AC上查询AP的SAC相关配置信息时会显示异常。

- **检查根目录剩余空间**

  升级业务感知特征库前，需要确认设备根目录的剩余空间是否满足条件，业务感知特征库升级所需空间如下表所示。

特征库	空间
AC使用的业务感知特征库（SA-SDB）	≥5MB
AP使用的业务感知特征库（APSA-SDB）	≥2MB

  具体操作如下：

  a. 在用户视图下，执行命令**dir**查看根目录的剩余空间。

```
<HUAWEI> dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  -rw-          8,208  May 05 2016 17:50:47   AC.pat
    1  -rw-     47,774,428  Jan 24 2016 11:49:56   AC.cc
                        ........
   56  drw-              -  May 13 2016 15:25:17   update
   57  -rw-        828,686  Apr 16 2016 10:04:37   url.so
   58  -rw-          1,511  May 12 2016 11:44:41   vrpcfg.zip

1,975,380 KB total (393,452 KB free)
```

  b. 如果剩余空间不足，需要删除无用文件。在用户视图下，执行命令**delete**删除存储器中的无用文件。

  说明

  执行带**/unreserved**参数的**delete**命令后，文件将被直接删除，不能恢复。

- **检查当前升级状态**

  特征库升级不能并行操作，因此在特征库升级前，请确认当前的升级状态是否为空闲。只有升级状态为空闲时，才能进行升级操作。

  具体操作如下：

  a. 执行命令**display update status**查看当前特征库的升级状态。

```
<HUAWEI> display update status
  Current Update Status: Idle.
```

  以上显示信息中，**Idle**表示处于空闲状态，可以进行升级操作。否则不能进行升级操作，请耐心等待并重复执行上述命令直至状态显示为**Idle**，才能进行升级操作。

- **检查特征库版本信息**

  升级业务感知特征库前，请确认特征库的版本信息，确认是否需要升级。

具体操作如下：

a. 执行命令**display version** { **sa-sdb** | **apsa-sdb** }，查看待升级特征库的版本信息，从而确定是否需要升级。

```
<HUAWEI> display version sa-sdb
SA SDB Update Information List:
-----------------------------------------------------------------
  Current Version:
    Signature Database Version    : 2016033101
    Signature Database Size(byte) : 1735779
    Update Time                   : 16:12:26 2016/05/14
    Issue Time of the Update File : 15:55:31 2016/03/31

  Backup Version:
    Signature Database Version    :
    Signature Database Size(byte) : 0
    Update Time                   : 00:00:00 0000/00/00
    Issue Time of the Update File : 00:00:00 0000/00/00
-----------------------------------------------------------------
```

背景信息

业务感知特征库支持在线升级和本地升级两种升级方式：

- 在线升级

  当AC可以直接通过互联网与升级中心进行通信，或者AC可以通过代理服务器与升级中心进行通信，此时可采用在线方式对业务感知特征库进行升级。

  在线升级又分为两种方式：

  - 定时升级

    AC定期连接升级中心检查是否存在新的业务感知特征库版本。如果升级中心存在新版本的业务感知特征库，AC会根据设定的时间自动下载并更新本地的业务感知特征库。

  - 立即升级

    当用户发现网络上出现新的业务感知特征库，而AC定时更新时间还没达到，或AC未启用定时更新，此时可以选择立即升级。

    立即升级使用的下载地址就是定时升级的下载地址，升级流程也与定时升级完全相同。两种方式的区别在于立即升级可以在任何时刻升级，而定时升级只能在指定时间升级。

- 本地升级

  当AC与Internet物理隔离，且企业内网没有部署代理服务器时，可以采用本地升级方式。

关于特征库升级场景的详细说明请参见**27.16 升级特征库配置**。

在线升级

步骤1 配置升级中心。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**update server** { **domain** *domain-name* | **ip** *ip-address* } [**port** *port-number*]，配置升级中心的相关信息。

   默认域名为“sec.huawei.com”。

步骤2 **可选:** 配置代理服务器。

AC通过代理服务器连接升级中心时需要执行此步骤。

1. 执行命令**update proxy enable**，开启特征库代理升级功能。
2. 执行命令**update proxy** { **domain** *domain-name* | **ip** *ip-address* } [**port** *port-number*] [**user** *user-name* [**password** *password*]]，配置代理服务器的域名（或IP地址）和用户名及密码。

说明

如果代理服务器配置了域名，则必须配置DNS来解析域名，具体操作请参见**步骤3**。

步骤3 **可选:** 配置DNS服务器。

1. 执行命令**dns resolve**，启用DNS服务器的域名解析功能。
2. 执行命令**dns server** *ip-address*，配置DNS服务器的IP地址。

步骤4 **可选:** 指定在线升级请求报文的源IP地址。

- 执行命令**update host source** *interface-type interface-number*，指定接口的IP地址作为在线升级请求报文的源地址。
- 执行命令**update host source ip** *ip-address*，指定在线升级请求报文的源地址。

当管理员不指定在线升级请求报文的源IP地址时，系统将根据升级服务器的IP地址查找路由，并使用出接口的IP地址作为升级请求报文的源地址。

当接口下存在多个IP地址时，建议通过命令**update host source ip** *ip-address*直接指定升级请求报文的源地址，并确保AC可以收到响应报文。否则，可能无法正常在线升级。

步骤5 选择定时升级或立即升级。

说明

定时升级或立即升级启动后，若因为网速太慢而影响AC的业务性能时，可以执行命令**update abort**终止特征库升级的操作。等待网络环境改善后再执行命令**update online** { **sa-sdb** | **apsa-sdb** }继续下载最新版本的特征库。

- 定时升级
  a. 执行命令**update schedule** { **sa-sdb** | **apsa-sdb** } **enable**，开启特征库定时升级功能。
  b. 执行命令**update schedule** { **sa-sdb** | **apsa-sdb** } { **daily** | **weekly** { **Mon** | **Tue** | **Wed** | **Thu** | **Fri** | **Sat** | **Sun** } } *time*，配置特征库定时升级的时间。

     建议业务感知特征库每周升级一次，请根据网络的实际情况进行调整。
- 立即升级

  执行命令**update online** { **sa-sdb** | **apsa-sdb** }，下载最新版本。

----结束

本地升级

进行本地升级前需要管理员获得升级文件，并通过SFTP、FTP或TFTP方式将升级文件上传至AC的存储器中。

步骤1 下载升级包。

从安全中心平台（isecurity.huawei.com）下载特征库，具体下载升级包的步骤请参见**升级中心**。

步骤2 将升级包从PC上传至AC的存储器中。

说明

升级包放在AC存储器中哪个目录下都可以，一般建议放在根目录下。

特征库文件为.zip格式，无需解压缩，直接上传到AC即可。

步骤3 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤4 执行命令**update local** { **sa-sdb** | **apsa-sdb** } **file** *filename*，进行本地升级。

----结束

版本回退

当前使用的特征库出现故障时（如出现误报、系统性能下降），可以采用版本回退的方式将当前的特征库恢复至前一个版本。

版本回退只能回退一个版本，多次回退将在当前版本和可回退版本之间循环切换。

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**update rollback** { **sa-sdb** | **apsa-sdb** }，将特征库的版本回退到可回退版本。

----结束

28.7.7.2.2 配置预定义应用

介绍预定义应用以及SA模块参数的配置过程。

背景信息

AC的预定义应用包含多种知名应用，您可以查看各种应用的详细信息。

操作步骤

- 查询预定义应用的信息。

  display application [**pre-defined** | **name** *name*]

- 配置SA模块的参数。
  a. 在系统视图下进入SA视图。

     sa

  b. 配置SA模块的参数。

配置项	命令
指定预定义应用识别关联表的缓存老化时间	**application name** *name* **cache type multi-channel aging-time** *aging-time*
设置SA模块启用端口识别的报文阈值	**port-identification packet-number-threshold** *packets*
设置SA模块中会话的最大检测字节数	**detect max-bytes** *max-bytes*

配置项	命令
设置SA模块中会话的最大包检测个数	**detect max-packets** *max-packets*
设置SA模块中会话的最大检测时间	**detect max-time** *max-time*
设置SA模块开启单向检测模式	**detect uni-direction**

----结束

28.7.7.2.3 验证与检查

介绍应用特性配置完成后的验证与检查操作。

应用特性配置完成后，可执行如下操作检查配置结果：

操作	命令
查看应用的信息	**display application** [**pre-defined** | **name** *name*]
查看应用识别关联表的老化时间	**display application name** *name* **aging-time**

28.7.7.3 创建 SAC 模板并引用到 VAP 模板或用户组

背景信息

SAC配置完成后，需要将SAC模板引用到VAP模板或用户组。

操作步骤

- 在VAP模板中引用SAC模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**sac-profile name** *profile-name*，创建SAC模板并进入智能应用控制模板视图。
  d. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
  e. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。
  f. 执行命令**sac-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SAC模板。

     缺省情况下，VAP模板未引用SAC模板。
- 在用户组中引用SAC模板
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**sac-profile name** *profile-name*，创建SAC模板并进入智能应用控制模板视图。

d. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
e. 执行命令**quit**，返回系统视图。
f. 执行命令**user-group** *user-group*，进入用户组视图。
g. 执行命令**sac-profile** *profile-name*，在用户组中引用SAC模板。

   缺省情况下，用户组未引用SAC模板。

----结束

28.7.7.4 配置应用协议的 QoS 策略

背景信息

用户可以配置基于应用或应用列表的报文优先级修改策略、报文丢弃策略、报文限速策略等，对各种类型的应用加以控制，保证关键业务平稳、高效运转。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**sac-profile name** *profile-name*，进入智能应用控制模板视图。

步骤4 配置基于应用/应用列表的QoS策略。

- 配置基于应用/应用列表的报文优先级修改策略。

  执行命令**application-group** *group-name* **app-protocol** { *app-protocol-name* | **all** } **remark** { **dscp** *dscp-value* | **dot1p** *dot1p-value* }，修改指定报文的优先级。

  缺省情况下，SAC模板中不指定报文的优先级。

- 配置基于应用/应用列表的报文丢弃策略。

  执行命令**application-group** *group-name* **app-protocol** { *app-protocol-name* | **all** } **deny**，丢弃指定报文。

  缺省情况下，SAC模板中不丢弃应用的报文。

- 配置基于应用/应用列表的报文限速策略。

  执行命令**application-group** *group-name* **app-protocol** { *app-protocol-name* | **all** } **car** *cir-value*，限制指定报文的速率。

  缺省情况下，系统未限制应用列表中所有应用或指定应用的报文速率。

当针对相同的应用配置了**application-group remark**（**智能应用控制模板视图**）或**application-group car**（**智能应用控制模板视图**），同时配置了**application-group deny**（**智能应用控制模板视图**），则符合该应用协议报文的限速和修改优先级策略不生效，报文直接丢弃。

----结束

28.7.7.5 使能 SAC 统计功能

背景信息

用户关联AP上线，在STA设备上开启各种应用访问网络。AC通过对用户发送报文的解析，了解网络中各个用户的应用对网络的使用情况，并将统计信息（包含用户的IP地址、MAC地址、应用类型等）上报到网管进行显示与保存，以便管理员随时查看。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**sac-profile name** *profile-name*，创建智能应用控制模板并进入智能应用控制模板视图。

缺省情况下，系统未创建智能应用控制模板。

步骤4 执行命令**vap-protocol-statistic enable**，使能VAP下的协议统计功能。

缺省情况下，VAP下的协议统计功能未使能。

步骤5 执行命令**user-protocol-statistic enable**，使能基于用户的协议统计功能。

缺省情况下，用户协议统计功能未使能。

说明

该功能仅对配置成功后新上线的用户生效。

----结束

28.7.7.6 检查配置结果

背景信息

完成SAC配置后，可以查看设备上已存在的SAC模板及配置信息，查看SAC引用到其他模板的信息等。

操作步骤

- 执行命令**display sac-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看SAC模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references sac-profile name** *profile-name*，查看SAC模板的引用信息。
- 执行命令**display sac information** [**ap** { **all** | **name** *ap-name* }]，查看当前设备的SAC相关配置信息。
- 执行命令**display sac application-group** [*group-name*] [**direct-forward**]，查看设备上SAC应用列表的配置信息。
- 执行命令**display sac application-list** [**app-name** *app-name*] [**direct-forward**]，查看当前设备支持的SAC协议列表。

----结束

28.7.8 维护 SAC

28.7.8.1 查看 SAC 的统计信息

操作步骤

- 执行命令**display sac protocol-statistic** { **period** | **total** } { **inbound** | **outbound** | **all** } { **protocol** *protocol-name* | **top-n** *number* } { **ap-id** *ap-id* **radio-id** *radio-id* **ssid** *ssid* | **ap-name** *ap-name* **radio-id** *radio-id* **ssid** *ssid* | **user** *user-mac* }，查看基于不同SAC应用协议的报文统计信息。

  说明

  隧道转发模式下，在AC上无法查询到同一个AP上相同业务VLAN下不同用户间的SAC应用协议报文统计信息。

----结束

28.7.8.2 清除 SAC 的统计信息

背景信息

须知

清除统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下，执行命令**reset sac protocol-statistic** { **inbound** | **outbound** | **all** } { **ap-id** *ap-id* **radio-id** *radio-id* **ssid** *ssid* | **ap-name** *ap-name* **radio-id** *radio-id* **ssid** *ssid* | **user** *user-mac* }，清除SAC应用协议的报文统计信息。

----结束

28.7.9 SAC 配置举例

28.7.9.1 配置基于应用协议的 Qos 策略示例（隧道转发场景）

配置流程

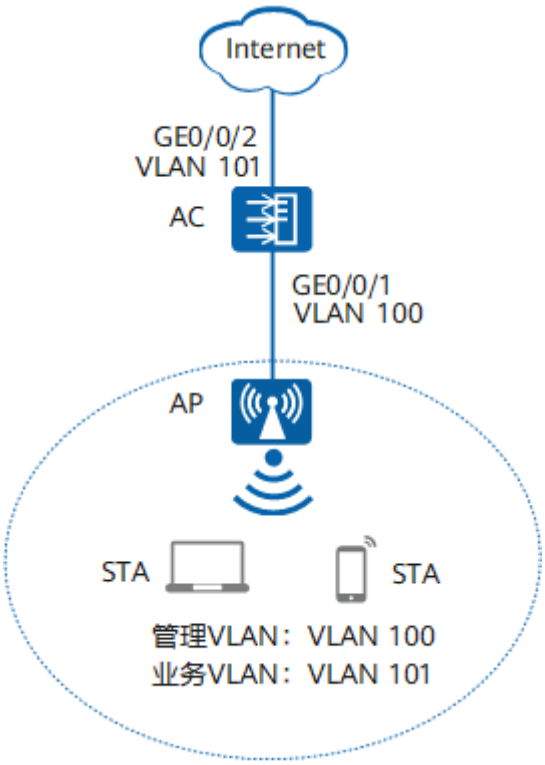
WLAN不同的特性和功能需要在不同类型的模板下进行配置和维护，这些模板统称为WLAN模板，如域管理模板、射频模板、VAP模板、AP系统模板、AP有线口模板、WIDS模板、WDS模板、Mesh模板。当用户在配置WLAN业务功能时，需要在对应功能的WLAN模板中进行参数配置，配置完成后，须将此模板引用到AP组或AP中，配置下发到AP，进而配置的功能在AP上生效。由于模板之间是存在相互引用关系的，因此在用户配置过程中，需要提前了解各个模板之间存在的逻辑关系。模板的逻辑关系和基本配置流程请参见**WLAN业务配置流程**。

组网需求

如图28-41所示，某企业中部署WLAN网络。且数据转发方式为隧道转发。管理员希望在该网络中能够对员工的上网行为进行限制，因此需要部署基于应用协议的Qos策略。

已知AP覆盖范围内的有FaceTime、SkypeForBusiness、QQ_VoIP等应用涉及语音、视频和数据业务，用户希望了解各种应用流量的使用情况，以便对网络进行容量规划以及定位网络中存在问题，包括丢弃FaceTime的报文，指定SkypeForBusiness的优先级，对QQ_VoIP进行限速等。

图 28-41 配置基于应用协议的 Qos 策略示例组网图



配置思路

采用如下的思路配置基于应用协议的Qos策略：

1. 配置WLAN基本业务，保证用户能够连接到无线网络。
2. 配置应用可视化功能，包括指定SkypeForBusiness的优先级，丢弃FaceTime的报文和对QQ_VoIP进行限速。

表 28-39 数据规划表

配置项	数据
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24

配置项	数据
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF 100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-vap、域管理模板domain1、SAC模板wlan-sac
域管理模板	● 名称：domain1 ● 国家码：CN
SSID模板	● 名称：wlan-ssid ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-security ● 安全策略：WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-vap ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-ssid、安全模板wlan-security
SAC模板	名称：wlan-sac

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置AC，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

配置AC，将接口GE0/0/1加入VLAN100（管理VLAN）。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置AC与上层网络设备互通

说明

根据实际组网情况在AC上行口配置业务VLAN透传，和上行网络设备互通。

配置AC上行接口GE0/0/2加入VLAN101（业务VLAN）。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置AC作为DHCP服务器，为STA和AP分配IP地址

配置基于接口地址池的DHCP服务器，其中，VLANIF100接口为AP提供IP地址，VLANIF101为STA提供IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
```

```
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为00e0-fc76-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为00e0-fc76-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**命令。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extrainfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-security”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-security
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] quit
```

创建名为“wlan-ssid”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-ssid
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] quit
```

创建名为“wlan-vap”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] forward-mode tunnel
```

```
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] security-profile wlan-security
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ssid-profile wlan-ssid
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-vap”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 配置应用可视化

使能安全引擎。

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] defence engine enable
```

说明

- 使能安全引擎后，系统自动加载默认特征库。
- 特征库中包含语音和视频业务优化功能所支持的语音和视频协议。

创建名为“wlan-sac”的SAC模板视图，并进入模板视图。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] sac-profile name wlan-sac
```

配置VAP协议统计功能。

```
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] vap-protocol-statistic enable
```

配置用户协议统计功能。

```
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] user-protocol-statistic enable
```

配置SkypeForBusiness的DSCP优先级为40。

```
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] application-group instant_message app-protocol skypeforbusiness remark
dscp 40
```

配置丢弃FaceTime的报文。

```
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] application-group voip app-protocol facetime deny
```

配置对QQ_VoIP的限速为1000kbit/s。

```
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] application-group voip app-protocol qq_voip car 1000
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] quit
```

将SAC模板“wlan-sac”绑定到的VAP模板“wlan-vap”下，使配置的策略生效。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] sac-profile wlan-sac
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
[AC-wlan-view] quit
[AC] quit
```

步骤8 验证配置结果

查看SAC功能是否开启。

```
<AC> display sac information
-------------------------------------------------------------------------------
  SAC status            : enabled
  App protocol number   : 1630
  SAC signature status  : loaded
  SAC signature version : 7.2.1059.1
-------------------------------------------------------------------------------
```

查看area_1的射频0上的VAP对QQ_VoIP报文的统计信息。

```
<AC> display sac protocol-statistic total inbound protocol qq_voip ap-name area_1 radio-id 0 ssid
wlan-net
Protocol      Direction     Packets       Bytes
-------------------------------------------------------------------------------
qq_voip       inbound       4096          100000
-------------------------------------------------------------------------------
```

查看MAC地址为286E-D488-BF0B的用户的QQ_VoIP报文的统计信息。

```
<AC> display sac protocol-statistic total inbound protocol qq_voip user 286E-D488-BF0B
Protocol      Direction     Packets       Bytes
-------------------------------------------------------------------------------
qq_voip       inbound       1000          100000
-------------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 defence engine enable
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
```

```
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-security
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#Z'(8*=Q-k%k:|I&[!)+39P:g%^%# aes
 ssid-profile name wlan-ssid
  ssid wlan-net
 sac-profile name wlan-sac
  vap-protocol-statistic enable
  user-protocol-statistic enable
  application-group instant_message app-protocol skypeforbusiness remark dscp 40
  application-group voip app-protocol qq_voip car 1000
  application-group voip app-protocol facetime deny
 vap-profile name wlan-vap
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-ssid
  security-profile wlan-security
  sac-profile wlan-sac
 regulatory-domain-profile name domain1
 ap-group name ap-group1
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile wlan-vap wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-vap wlan 1
 ap-id 0 type-id 19 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

28.7.9.2 配置基于应用协议的 Qos 策略示例（直接转发场景）

配置流程

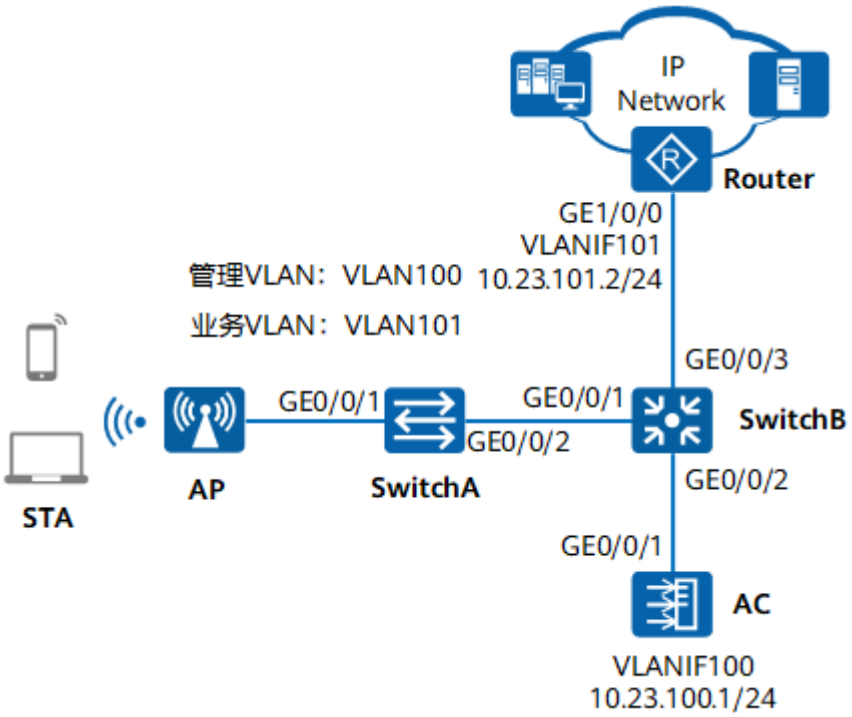
WLAN不同的特性和功能需要在不同类型的模板下进行配置和维护，这些模板统称为WLAN模板，如域管理模板、射频模板、VAP模板、AP系统模板、AP有线口模板、WIDS模板、WDS模板、Mesh模板。当用户在配置WLAN业务功能时，需要在对应功能的WLAN模板中进行参数配置，配置完成后，须将此模板引用到AP组或AP中，配置下发到AP，进而配置的功能在AP上生效。由于模板之间是存在相互引用关系的，因此在用户配置过程中，需要提前了解各个模板之间存在的逻辑关系。模板的逻辑关系和基本配置流程请参见**WLAN业务配置流程**。

组网需求

如下图所示，某企业中部署WLAN网络，且数据转发方式为直接转发。管理员希望在该网络中能够对员工的上网行为进行限制，因此需要部署基于应用协议的Qos策略。

已知AP覆盖范围内的有FaceTime、SkypeForBusiness、QQ_VoIP等应用涉及语音、视频和数据业务，用户希望了解各种应用流量的使用情况，以便对网络进行容量规划以及定位网络中存在问题，包括丢弃FaceTime的报文，指定SkypeForBusiness的优先级，对QQ_VoIP进行限速等。

图 28-42 配置基于应用协议的 Qos 策略示例组网图



配置思路

采用如下的思路配置基于应用协议的Qos策略：

1. 配置WLAN基本业务，保证用户能够连接到无线网络。
2. 配置应用可视化功能，包括指定SkypeForBusiness的优先级，丢弃FaceTime的报文和对QQ_VoIP进行限速。

表 28-40 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址，STA的默认网关为10.23.101.2
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24

配置项	数据
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
SAC模板	名称：wlan-sac

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100和VLAN101，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100 101
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，接口GE0/0/2加入VLAN100，GE0/0/3加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 100 101
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
```

```
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

在SwitchB上配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并指定10.23.101.2作为STA的默认网关地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 101
[SwitchB-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[SwitchB-Vlanif101] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif101] dhcp server gateway-list 10.23.101.2
[SwitchB-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 配置应用协议的QOS策略

使能AC上的安全引擎，并针对“ap-group1”使能AP上的安全引擎。

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] defence engine enable
[AC] defence engine enable ap-group name ap-group1
```

说明

- 使能安全引擎后，系统会自动在AC和AP上加载默认特征库。

创建名为“wlan-sac”的SAC模板视图，并进入模板视图。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] sac-profile name wlan-sac
```

配置VAP协议统计功能。

```
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] vap-protocol-statistic enable
```

配置用户协议统计功能。

```
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] user-protocol-statistic enable
```

配置SkypeForBusiness的DSCP优先级为40。

```
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] application-group instant_message app-protocol skypeforbusiness remark
dscp 40
```

配置丢弃FaceTime的报文。

```
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] application-group voip app-protocol facetime deny
```

配置对QQ_VoIP的限速为1000kbit/s。

```
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] application-group voip app-protocol qq_voip car 1000
[AC-wlan-sac-prof-wlan-sac] quit
```

将SAC模板“wlan-sac”绑定到的VAP模板“wlan-vap”下，使配置的策略生效。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] sac-profile wlan-sac
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
[AC-wlan-view] quit
[AC] quit
```

步骤8 验证配置结果

查看AP上SAC功能是否开启。

```
<AC> display sac information ap name area_1
-------------------------------------------------------------------------------
  SAC status            : enabled
  App protocol number   : 143
  SAC signature status  : loaded
  SAC signature version : 7.2.1059.1
-------------------------------------------------------------------------------
```

查看area_1的射频0上的VAP对QQ_VoIP报文的统计信息。

```
<AC> display sac protocol-statistic total inbound protocol qq_voip ap-name area_1 radio-id 0 ssid
wlan-net
Protocol      Direction     Packets       Bytes
-------------------------------------------------------------------------------
qq_voip       inbound       4096          100000
-------------------------------------------------------------------------------
```

查看MAC地址为286E-D488-BF0B的用户的QQ_VoIP报文的统计信息。

```
<AC> display sac protocol-statistic total inbound protocol qq_voip user 286E-D488-BF0B
Protocol      Direction     Packets       Bytes
-------------------------------------------------------------------------------
qq_voip       inbound       1000          100000
-------------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
```

```
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.101.2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 defence engine enable
 defence engine enable ap-group name ap-group1
 sysname AC
#
vlan batch 100
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-ssid
  ssid wlan-net
 sac-profile name wlan-sac
  vap-protocol-statistic enable
  user-protocol-statistic enable
  application-group instant_message app-protocol skypeforbusiness remark dscp 40
  application-group voip app-protocol qq_voip car 1000
  application-group voip app-protocol facetime deny
 vap-profile name wlan-net  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-ssid
  security-profile wlan-security
  sac-profile wlan-sac
 regulatory-domain-profile name default
```

```
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 56 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```